

sanar por regeneración. El hígado también se regenera de manera notable. La **fibrosis** es el reemplazo de tejido dañado con cicatricial, compuesto sobre todo por el colágeno producido por fibroblastos. El tejido cicatrizal ayuda a mantener unido un órgano, pero no restaura la función normal. Entre los ejemplos se incluyen la curación de heridas y quemadura mayores, de lesiones musculares y la cicatrización pulmonar en la tuberculosis.

En la figura 5.34 se ilustran las siguientes etapas en la curación de una cortadura cutánea, donde intervienen la regeneración y la fibrosis:

- 1 Los vasos lesionados sanguíneos sangran en el corte. Los mastocitos y las células dañadas por el corte liberan histamina, que dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de sangre al área e incrementa la permeabilidad de los capilares sanguíneos. El plasma sanguíneo penetra en la herida, llevando anticuerpos y proteínas coagulantes.
- 2 Se forma un coágulo de sangre en el tejido, el cual une de manera laxa los bordes de la herida e inhibe la dissemination de patógenos del sitio de la lesión a tejidos sanos. La superficie del coágulo sanguíneo se seca y endurece al contacto con el aire, de modo que forma una costra que sella de manera temporal la herida y bloquea la infección. Debajo de esta costra, los macrófagos comienzan a fagocitar y digerir los restos de tejido.
- 3 A partir de los vasos vecinos, se forman nuevos capilares sanguíneos que crecen alrededor de la lesión. Las porciones más profundas del coágulo son infiltradas por capilares y fibroblastos y se transforman en una masa suave: el **tejido de granulación**. Los macrófagos eliminan el coágulo sanguíneo mientras los fibroblastos depositan nuevo colágeno para reemplazarlo. Ésta es la *fase fibroblástica (reconstructiva)* de la reparación, que inicia de tres a cuatro días después de la lesión y dura hasta dos semanas.
- 4 Las células epiteliales de la superficie se multiplican alrededor de la herida y migran hacia el área lesionada, debajo de la costra; ésta pierde adherencia y, con el tiempo, se desprende; al mismo tiempo, el epitelio se engruesa, de modo que *se regenera* mientras el tejido conjuntivo subyacente está sujeto a *fibrosis* o cicatrización. Los capilares se retiran del área a medida que progresa la fibrosis. Es posible que el tejido cicatricial resulte visible o no a través del epitelio, según la gravedad de la lesión. En el área lesionada puede quedar al principio un área deprimida, pero suele llenarse mediante la continuación de la fibrosis y el remodelado a partir de la zona inferior, hasta que la cicatriz se vuelve imperceptible. Esta *fase de remodelación (maduración)* de la reparación del tejido inicia varias semanas después de la lesión y puede durar hasta dos años.

## Degeneración y muerte de tejidos

Se conoce como **atrofia**<sup>42</sup> al encogimiento del tejido por reducción en el tamaño o la cantidad de células. Es resultado del envejecimiento normal (*atrofia senil*) y la falta de uso de un

órgano (*atrofia por desuso*). Los músculos que no se ejercitan sufren atrofia por desuso, a medida que sus células se vuelven más pequeñas. Esto fue un problema importante para los primeros astronautas que participaron en vuelos prolongados al espacio con microgravedad. A veces, al regresar a la gravedad normal estaban tan debilitados por la atrofia muscular que no podían caminar. Ahora, las estaciones y los transbordadores espaciales incluyen equipo de ejercicio para mantener la condición muscular de la tripulación. También puede ocurrir atrofia por desuso cuando una extremidad está inmovilizada por un enyesado o por parálisis.

La **necrosis**<sup>43</sup> es la muerte prematura y patológica del tejido, a causa de traumatismo, toxinas, infección, etcétera. El **infarto** es la muerte súbita del tejido, como en el músculo cardíaco (*infarto miocárdico*) o el tejido cerebral (*infarto cerebral*), que ocurren cuando se corta su suministro de sangre. Se llama **gangrena** a cualquier necrosis de tejido causada por suministro insuficiente de sangre, por lo general relacionado con infección. La *gangrena seca* es frecuente en diabéticos, sobre todo en los pies. Una falta de sensibilidad por lesión neural en cualquier diabético puede ocasionar que no se dé cuenta de lesiones e infecciones y, debido a la mala circulación sanguínea por lesión arterial diabética, se realiza cicatrización lenta y dispersión rápida de la infección. Esto suele requerir la amputación de dedos, pies o piernas. La **úlcer por decúbito (úlcer por presión)** es una forma de gangrena seca que ocurre cuando personas inmovilizadas, como las que están confinadas a la cama del hospital o a la silla de ruedas, no pueden moverse, y la presión continua sobre la piel corta la circulación sanguínea al área. La *gangrena gaseosa* corresponde a la necrosis de una herida que es resultado de infección con ciertas bacterias del género *Clostridium*, por lo general introducidas cuando una lesión se contamina con tierra. El trastorno recibe ese nombre debido a las burbujas de gas (sobre todo hidrógeno) que se acumulan en los tejidos. Se trata de un trastorno letal y requiere intervención inmediata, que suele incluir la amputación.

Las células que mueren por necrosis suelen hincharse, luego se *forman pústulas* (burbujas) en sus membranas plasmáticas y al final se rompen. El contenido celular es liberado a los tejidos y desencadena una reacción inflamatoria en que los macrófagos fagocitan los restos celulares.

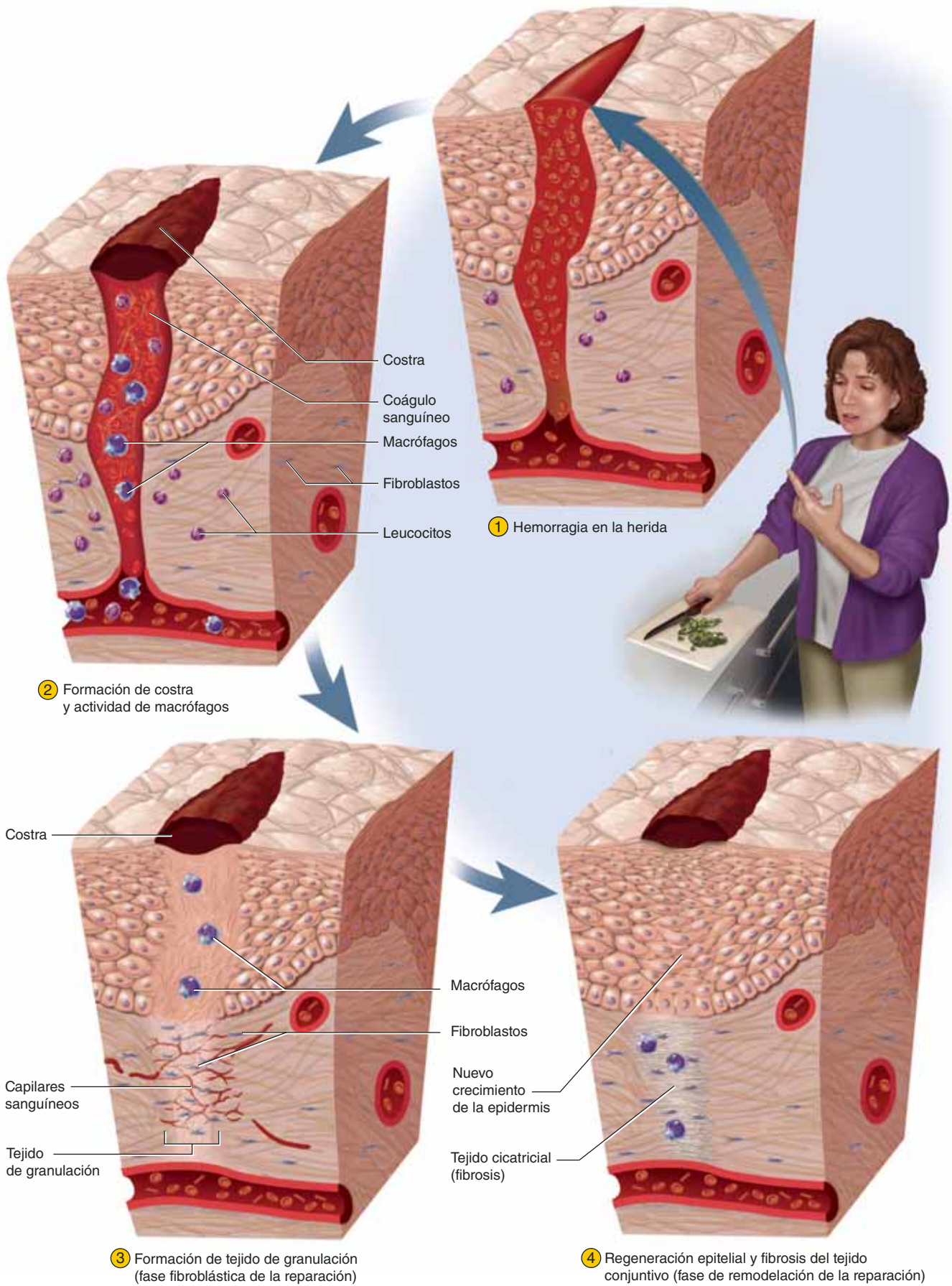
La **apoptosis**,<sup>44</sup> o **muerte celular programada**, es la muerte normal de las células que han completado su función y resultan más útiles al cuerpo si mueren y dejan el espacio libre. Las células sujetas a apoptosis reducen su tamaño, de modo que los macrófagos y otras células puedan fagocitarlas. El contenido de la célula nunca escapa, de modo que no hay reacción inflamatoria. Aunque miles de millones de células mueren cada hora por apoptosis, se les engulle tan rápido que casi nunca se les ve, excepto dentro de los macrófagos.

Al parecer, cada célula tiene integrado un “programa de suicidio” que permite al cuerpo deshacerse de ella cuando sea necesario. En algunos casos, una señal extracelular de apopto-

<sup>42</sup> a = sin; trofia = nutrición.

<sup>43</sup> *necro* = muerte; *osis* = proceso.

<sup>44</sup> *apo* = lejos; *ptosis* = caída.



**FIGURA 5.34** Etapas de la curación de una herida cutánea.

sis se une a una proteína receptora, llamada *Fas*, en la membrana plasmática. Dicha proteína activa enzimas intracelulares que destruyen la célula, incluidas una *endonucleasa* que corta en pedazos su DNA y una *proteasa* que destruye las proteínas celulares. En otros casos, las células parecen entrar en apoptosis de manera automática, si dejan de recibir factores de crecimiento de otras células. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario se produce casi el doble de las neuronas necesarias. Las que establecen conexiones con células de destino sobreviven, mientras que el exceso de neuronas muere por falta de *factor de crecimiento nervioso*. La apoptosis también disuelve las membranas interdigitales durante el desarrollo embrionario; libera el lóbulo de la oreja del lado de la cabeza en personas con el genotipo de lóbulos desprendidos y causa la reducción de las mamas después del cese de la lactancia.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

24. Distinga entre diferenciación y metaplasia.
25. Los tejidos pueden crecer gracias a un incremento en el tamaño o en la cantidad de las células. ¿Cuáles son los términos respectivos para estos dos tipos de crecimiento?
26. Distinga entre atrofia, necrosis y apoptosis, y describa una circunstancia en la que pueda ocurrir cada una de estas formas de pérdida de tejido.
27. Distinga entre regeneración y fibrosis. ¿Cuál proceso restaura la función celular normal? ¿Cuál es el beneficio del otro proceso, si no restaura la función?

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.3

### Aplicación clínica

#### Ingeniería de tejidos

La reparación de tejidos no sólo es un proceso natural; también es un área de investigaciones constante en biotecnología. La **ingeniería de tejidos** es la producción artificial de tejidos y órganos en el laboratorio, para implantarlos en el cuerpo humano. El proceso suele iniciar con la construcción de un armazón (marco de soporte) de colágeno o poliéster biodegradable, en ocasiones, con la forma de un órgano deseado, como un vaso sanguíneo o una oreja. En el armazón se siembran células humanas y son colocadas en un "biorreactor" para que se desarrollen. El biorreactor proporciona nutrientes, oxígeno y factores de crecimiento. Puede tratarse de una cámara artificial, o del cuerpo de un paciente humano o un animal de laboratorio. Cuando un tejido que ha crecido en el laboratorio alcanza cierto punto, se implanta al paciente en el sitio deseado.

Desde hace tiempo se comercializan injertos de piel creados mediante ingeniería de tejidos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 6.5, p. 201), y los tejidos artificiales han hecho crecer desde entonces a una industria que vale miles de millones de dólares. Los ingenieros están trabajando en componentes cardíacos como válvulas, arterias coronarias, parches de tejido cardíaco y cámaras cardíacas completas, y algunos han producido corazones de roedores que laten a partir de un armazón sembrado con células. Otros han cultivado en el laboratorio tejidos humanos de hígado, huesos, uréteres, tendones, intestinos y mamas. Científicos en la *University of Massachusetts* y el *Massachusetts Institute of Technology* lograron crear una oreja "humana" en el lomo de un ratón (figura 5.35). Sembraron un armazón de polímero con células de cartílago humano y lo hicieron crecer en un ratón inmunodeprimido, incapaz de rechazar el tejido humano. Vieron el potencial de hacer crecer orejas y narices para tratamiento estético de niños con defectos congénitos o que han sufrido lesiones desfigurantes por peleas, accidentes o mordeduras de animales. Uno de los problemas más



**FIGURA 5.35 Ingeniería de tejidos.** Los científicos han hecho crecer orejas de tejido humano en el lomo de ratones inmunodeprimidos. Es posible extirpar la oreja sin matar al ratón. En el futuro se podrían utilizar estos órganos artificiales para mejorar el aspecto facial de pacientes con partes faltantes.

difíciles en el crecimiento artificial de órganos es la producción del suministro microvascular de sangre que se necesita para sostener un órgano, como un hígado. No obstante, en años recientes, ingenieros de tejidos han construido nuevas vejigas urinarias en varios pacientes y nuevos bronquios en uno, para lo que sembraron un armazón de proteínas sin vida con células tomadas de otro sitio en el cuerpo del paciente.



## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.4

### Aplicación clínica

#### La controversia acerca de los citoblastos

En los albores de este siglo, la investigación con citoblastos ha sido una de las áreas de la ciencia biológica que ha causado más controversia en la arena política. Por lo menos 18 países han debatido al respecto en épocas recientes o han promulgado leyes para regularla. Políticos, científicos, especialistas en bioética, filósofos y teólogos se han unido al debate; legiones de no profesionales han hecho oír sus opiniones en páginas editoriales de periódicos, y los citoblastos han sido un problema contencioso en la política presidencial estadounidense. En 2001, el presidente George W. Bush firmó una ley que prohibía el uso de financiamiento federal para cualquier investigación con citoblastos embrionarios iniciada después de esa fecha, sobre la base de que el uso de las células representaba la apropiación de una vida humana. Sin embargo, los votantes de California pasaron por alto la prohibición federal en 2005 al aprobar un proyecto de ley para proporcionar fondos estatales (300 millones de dólares al año, durante 10 años) para investigación con citoblastos embrionarios. Barak Obama revirtió la prohibición federal poco después de llegar a la presidencia, en 2009.

No resulta sorprendente que los biólogos vean a los citoblastos para posibles tratamientos contra enfermedades causadas por la pérdida de células funcionales. Durante muchos años se han utilizado citoblastos de la piel y la médula ósea en tratamiento médico. Los científicos esperan que con un poco de persuasión, los citoblastos podrían reemplazar músculo cardíaco dañado por ataques cardíacos; restaurar la función a una columna vertebral lesionada; curar la enfermedad de Parkinson al reemplazar las células perdidas en el encéfalo o curar la diabetes mellitus al reemplazar las células secretoras de insulina que se han perdido. Los *citoblastos adultos* tienen un potencial de desarrollo más estrecho y tal vez no permitan obtener todos los tipos de células necesarios para tratar una amplia gama de enfermedades degenerativas. Además, sólo se dispone de cantidades muy pequeñas y es difícil obtenerlas y cultivarlas en las cantidades necesarias para tratamiento.

Los citoblastos embrionarios son de mayor potencial. Nuevos métodos de laboratorio han permitido que su cultivo sea más fácil que el de citoblastos adultos y han acelerado la investigación con citoblastos en años recientes. En estudios con animales, ya se ha comprobado que los citoblastos embrionarios son eficaces para el tratamiento de enfermedades degenerativas. Por ejemplo, en ratas, se han producido neuronas a partir de citoblastos embrionarios

implantados en el animal, y se ha demostrado que revierten los signos de la enfermedad de Parkinson.

El camino para el tratamiento con citoblastos embrionarios sigue lleno de topes técnicos, éticos y legales. ¿Los citoblastos embrionarios son rechazados por el sistema inmunitario del receptor? ¿Los citoblastos embrionarios o los medios en que se les cultiva pueden introducir virus u otros patógenos en el receptor? ¿Cómo se lograría que se alojen y crezcan en el lugar correcto del receptor? ¿Pueden dar lugar a tumores en lugar de tejido sano? ¿El tratamiento con citoblastos embrionarios puede ser lo bastante económico para aplicarlo a cualquier persona y no sólo a los más ricos? Sin embargo, antes que los científicos puedan empezar a atender estos problemas, es necesario que se resuelva una pregunta ética: ¿los beneficios del tratamiento con citoblastos son suficientes como para compensar la destrucción de embriones humanos en etapas tempranas de las que se obtienen los citoblastos embrionarios?

¿De dónde provienen estos embriones? La mayoría de ellos son donados por parejas que usan *fecundación in vitro* (IVF) para concebir un hijo. La IVF conlleva la recolección de varios óvulos de una posible madre, su fecundación en probetas con el espermatozoide del padre y la espera y disposición para que se desarrollen los embriones (desde el punto de vista técnico, preembriones) de 8 o 16 células, con objeto de trasplantar a algunos de éstos al útero de la madre (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 29.4, p. 1132). Para superar las bajas probabilidades de éxito, se produce un exceso de embriones y siempre sobran algunos. A menudo, se destruye el exceso de embriones, pero muchas parejas eligen, en cambio, donarlos para investigaciones que, al final, pueden beneficiar a otros pacientes. Parecería sensato usar los embriones para propósitos benéficos en lugar de destruirlos y descartarlos. Sin embargo, los opositores a la investigación con citoblastos argumentan que los posibles beneficios médicos no justifican la destrucción de un embrión humano. Resulta comprensible que estos temas hayan creado un intenso debate que tal vez restrinja la investigación con citoblastos por algún tiempo en el futuro.

Aun quienes investigan con citoblastos admiten que, solas, las clínicas de IVF no pueden satisfacer la demanda de citoblastos embrionarios para el avance de la investigación y el tratamiento. Con la esperanza de reducir la necesidad de células embrionarias, otra línea de intensa investigación ha buscado y desarrollado métodos de inducir por medios bioquímicos a los citoblastos adultos para que se reviertan a un nivel embrionario de plasticidad de desarrollo. Estas células manipuladas, a las que se les denomina *citoblastos pluripotentes*, han empezado a despertar grandes esperanzas.

## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

*Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.*

**5.1 El estudio de los tejidos (p. 144)**

1. Dos nombres para la rama de la biología relacionada con la estructura de los tejidos.
2. Las cuatro principales categorías de tejidos que constituyen el cuerpo.
3. Las funciones de células, matrices, fibras y sustancia fundamental en la composición de tejidos, y la manera en que estos términos se relacionan entre sí.
4. Las capas germinales primarias del embrión y su importancia para la histología de los tejidos maduros.
5. Cómo se preparan los tejidos como cortes histológicos teñidos y por qué se hace así; los tres planos de corte comunes; y algunas maneras como se preparan los tejidos, además del corte.

**5.2 Tejido epitelial (p. 146)**

1. Características que distinguen al epitelio de las otras tres clases de tejido primario.
2. Funciones de la membrana basal y su relación con un epitelio.
3. Definición de características de un epitelio simple.
4. Cuatro tipos de epitelio simple; aspecto, funciones y localizaciones características de cada uno.
5. Definición de las características de un epitelio estratificado.
6. Cuatro tipos de epitelio estratificado: aspecto, funciones y localizaciones características de cada uno.
7. Diferencias entre epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y no queratinizado, incluidas diferencias en histología, localización y funciones.
8. Exfoliación epitelial y su relevancia clínica.

**5.3 Tejido conjuntivo (p. 153)**

1. Características que distinguen al tejido conjuntivo de las otras tres clases primarias de tejido.
2. Funciones de los tejidos conjuntivos.
3. Tipos de células que contiene el tejido conjuntivo fibroso, y las funciones de cada una.
4. Tipos de fibras que contiene el tejido conjuntivo fibroso, su composición, y las funciones de cada una.

5. La composición y las variaciones en la sustancia fundamental de tejido conjuntivo fibroso.
6. El aspecto, las funciones y los lugares representativos de los tejidos conjuntivos areolar, reticular, denso regular e irregular.
7. El aspecto, las funciones y los lugares representativos del tejido adiposo, incluida la diferencia entre la grasa blanca y la parda.
8. Definición de características del cartílago como una clase de tejido; los tres tipos de cartílago y la manera como difieren en histología, función y localización; relación entre el pericondrio y cartílago, y donde no hay pericondrio.
9. Definición de características del hueso como una clase de tejido; diferencia entre los huesos esponjoso y compacto; y relación entre periostio y hueso.
10. Aspecto histológico de los cortes transversales de hueso compacto.
11. ¿Por qué se clasifica a la sangre como tejido conjuntivo? ¿Qué término se utiliza para referirse a su matriz y cuáles son las tres principales características de los elementos formes de la sangre?

**5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables (p. 162)**

1. ¿Por qué a los tejidos nervioso y muscular se les denomina excitables, aunque la reacción a los estímulos es una propiedad universal de todas las células vivas?
2. Los dos tipos básicos de células en el tejido nervioso y sus diferencias funcionales.
3. Estructura general de las neuronas.
4. Definición de características del músculo como una clase de tejido.
5. Tres tipos de músculo y sus diferencias en histología, función y localización.

**5.5 Unión celular, glándulas y membranas (p. 164)**

1. La función general de las uniones celulares.
2. Diferencias en la estructura y la función de uniones intercelulares herméticas, desmosomas, hemidesmosomas y uniones intercelulares comunicantes.
3. Definición de *glándula* y las dos funciones básicas de las glándulas.
4. Diferencias en desarrollo, estructura y función entre las glándulas exocrinas

y endocrinas; ejemplos de cada una; ¿por qué no es posible clasificar algunas glándulas de manera estricta en una categoría u otra?

5. Ejemplos de glándulas unicelulares en las categorías exocrina y endocrina.
6. Histología general de una glándula exocrina característica.
7. Esquema de clasificación de las glándulas exocrinas según la anatomía de sus sistemas de conductos y la distribución de sus células secretoras.
8. Diferencias entre glándulas serosas, mucosas, mixtas y citógenas; ejemplos de cada una.
9. Comparación del modo de secreción de las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas.
10. Las diversas serosas, mucosas y otras membranas en el cuerpo, y nombres de algunas membranas especializadas de la piel, los vasos sanguíneos y las articulaciones.

**5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos (p. 171)**

1. Diferencias entre hiperplasia, hipertrofia y neoplasia como modos normales y patológicos de crecimiento tisular.
2. Diferencias entre diferenciación y metaplasia como modos de transformación de un tipo de tejido en otro.
3. ¿Qué son los citoblastos y cómo se relacionan con la plasticidad de desarrollo? Diferencias entre citoblastos embrionarios y adultos, y diferencias entre citoblastos totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes.
4. Diferencias entre regeneración y fibrosis como modos de reparación de tejidos.
5. Pasos en la curación de lesiones como una herida en la piel.
6. Significado general de atrofia tisular y dos formas o causas de la atrofia.
7. Diferencias entre necrosis y apoptosis como modos de muerte celular y encogimiento de tejidos; algunas funciones normales de la apoptosis.
8. Diversas formas de necrosis, como infarto, gangrena seca y gangrena gaseosa.

## Prueba para la memoria

1. El epitelio transicional se encuentra en:
  - a) El sistema urinario.
  - b) El sistema respiratorio.
  - c) El aparato digestivo.
  - d) El aparato reproductor.
  - e) Todos los anteriores.
2. La superficie externa del estómago está cubierta por:
  - a) Una mucosa.
  - b) Una serosa.
  - c) El peritoneo parietal.
  - d) Una lámina propia.
  - e) Una membrana basal.
3. ¿Cuál de las siguientes es una capa germinal primaria?:
  - a) Epidermis.
  - b) Mucosa.
  - c) Ectodermo.
  - d) Endotelio.
  - e) Epitelio.
4. Los túbulos seminíferos de los testículos está recubierto con epitelio \_\_\_\_\_.
  - a) Cuboidal simple.
  - b) Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.
  - c) Pavimentoso estratificado.
  - d) Transicional.
  - e) Cúbico estratificado.
5. \_\_\_\_\_ impiden que los líquidos se filtren entre las células epiteliales:
  - a) Los glucosaminoglucanos.
  - b) Los hemidesmosomas.
  - c) Las uniones intercelulares herméticas.
  - d) Las uniones intercelulares comunicantes.
  - e) Las membranas basales.
6. Un fijador sirve para:
  - a) Detener el decaimiento tisular.
  - b) Mejorar el contraste.
  - c) Reparar un tejido dañado.
  - d) Unir las células epiteliales.
  - e) Unir los miocitos cardíacos.
7. Los \_\_\_\_\_ producen el colágeno del tejido areolar:
  - a) Macrófagos.
  - b) Fibroblastos.
  - c) Mastocitos.
  - d) Leucocitos.
  - e) Condrocitos.
8. Los tendones están compuestos por tejido conjuntivo \_\_\_\_\_.
  - a) Estriado.
  - b) Areolar.
  - c) Denso irregular.
  - d) Amarillo elástico.
  - e) Denso regular.
9. La forma de la oreja se debe al:
  - a) Músculo estriado.
  - b) Cartílago elástico.
  - c) Fibrocartílago.
  - d) Cartílago articular.
  - e) Cartílago hialino.
10. El o los elementos formes más abundantes de la sangre es o son:
  - a) El plasma.
  - b) Los eritrocitos.
  - c) Los blastocitos.
  - d) Los leucocitos.
  - e) Las proteínas.
11. A cualquier forma de muerte patológica de tejido se le llama \_\_\_\_\_.
  - a) Necrosis.
  - b) Apoptosis.
  - c) Gangrena.
  - d) Infarto.
  - e) Isquemia.
12. El epitelio pavimentoso simple que recubre la cavidad peritoneal es \_\_\_\_\_.
  - a) Simple.
  - b) Simple ciliado.
  - c) Simple escamoso.
  - d) Simple cilado.
  - e) Simple cilado ciliado.
13. Los osteocitos y condrocitos ocupan pocas cavidades, a las que se les denomina \_\_\_\_\_.
  - a) Sinoviales.
  - b) Sinoviales.
  - c) Sinoviales.
  - d) Sinoviales.
  - e) Sinoviales.
14. A menudo, a las células musculares y los axones se les denomina \_\_\_\_\_, debido a su forma.
  - a) Axones.
  - b) Axones.
  - c) Axones.
  - d) Axones.
  - e) Axones.
15. El principal componente de tendones y ligamentos es la proteína \_\_\_\_\_.
  - a) Colágeno.
  - b) Elastina.
  - c) Fibronectina.
  - d) Hialina.
  - e) Hialina.
16. El único tipo de músculo que carece de unión intercelular comunicante es \_\_\_\_\_.
  - a) Músculo estriado.
  - b) Músculo liso.
  - c) Músculo cardíaco.
  - d) Músculo liso.
  - e) Músculo liso.
17. Un epitelio está sobre una capa a la que se le denomina \_\_\_\_\_ entre sus células más profundas y el tejido conjuntivo subyacente.
  - a) Membrana basal.
  - b) Membrana basal.
  - c) Membrana basal.
  - d) Membrana basal.
  - e) Membrana basal.
18. Las fibras y la sustancia fundamental integran \_\_\_\_\_ de un tejido conjuntivo.
  - a) Fibras.
  - b) Fibras.
  - c) Fibras.
  - d) Fibras.
  - e) Fibras.
19. Un citoblasto adulto \_\_\_\_\_ puede diferenciarse en dos o más tipos de células maduras.
  - a) Célula.
  - b) Célula.
  - c) Célula.
  - d) Célula.
  - e) Célula.
20. A cualquier epitelio en que toda célula toca la membrana basal se le llama epitelio \_\_\_\_\_.
  - a) Epitelio.
  - b) Epitelio.
  - c) Epitelio.
  - d) Epitelio.
  - e) Epitelio.

Respuestas en el Apéndice B

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- |            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| 1. apo-    | 3. ecto-  | 7. hialo-   |
| 2. condro- | 4. -geno  | 8. necr-    |
|            | 5. histo- | 9. plas-    |
|            | 6. holo-  | 10. escamo- |

Respuestas en el Apéndice B

## Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

1. El esófago está protegido de la abrasión por un epitelio pavimentoso estratificado queratinizado.
2. Todas las células de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado están en contacto con la membrana basal.
3. No todo el músculo estriado está unido a los huesos.
4. El estroma de una glándula no secreta nada.
5. En todos los tejidos conjuntivos, la matriz ocupa más espacio que las células.
6. Los adipocitos están limitados a tejido adiposo.
7. La unión intercelular hermética sirve sobre todo para evitar que se separen las células.
8. Una metaplasia es una transformación de tejido normal, saludable, pero la neoplasia no.
9. Las células nerviosas y musculares no son las únicas células que responden a estímulos eléctricos.
10. El cartílago siempre está cubierto por un pericondrio fibroso.

*Respuestas en el Apéndice B*

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. A menudo se pide a una mujer en parto que empuje. Al hacerlo, ¿está contrayendo de manera consciente su útero para expulsar al bebé? Justifique su respuesta con base en la composición muscular del útero.
2. Un concepto importante de la teoría celular es que toda estructura y función corporal se basa en las células. Sin embargo, las propiedades estructurales entre hueso, cartílago y tendones se deben más a su material extracelular que a sus células. ¿Es ésta una excepción de la teoría celular? ¿Por qué sí o por qué no?
3. Cuando el cartílago está comprimido, se exprime el agua de él, y cuando se retira la presión, el agua regresa a su matriz. En este caso, ¿por qué cree el lector que el cartílago en articulaciones que soportan peso como las rodillas puede degenerar por la falta de ejercicio?
4. El epitelio de las vías respiratorias es, sobre todo, de tipo cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero en los alveolos (los pequeños sacos de aire donde la sangre y aire inhalado intercambian oxígeno y el dióxido de carbono) el epitelio es pavimentoso simple. Explique la importancia funcional de esta diferencia histológica. Es decir, ¿por qué los alveolos no tienen el mismo tipo de epitelio que el resto de las vías respiratorias?
5. ¿Qué considera el lector que sanaría con mayor rapidez, el cartílago o el hueso? ¿El epitelio pavimentoso estratificado o el cilíndrico simple? ¿Por qué?

*Respuestas en*  
[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

Consultar [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)

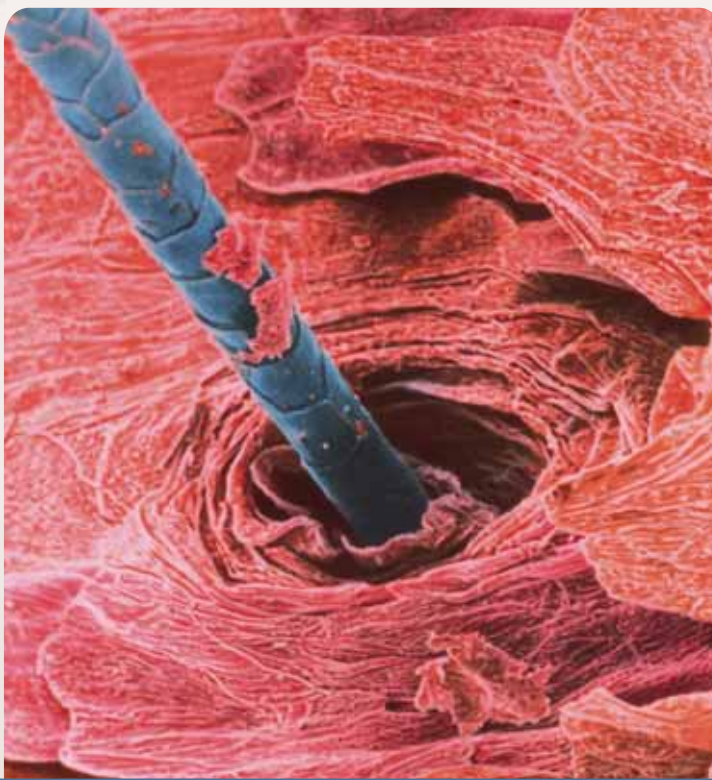
# PARTE DOS SOPORTE Y MOVIMIENTO

## CAPÍTULO

# 6

## EL SISTEMA TEGUMENTARIO

Cabello humano que surge de su folículo (SEM).



### ESQUEMA DEL CAPÍTULO

#### 6.1 Piel y tejido subcutáneo 181

- Funciones de la piel 181
- Epidermis 182
- Dermis 185
- Hipodermis 186
- Color de la piel 187
- Marcas en la piel 189

#### 6.2 Pelo y uñas 190

- Pelo 190
- Uñas 194

#### 6.3 Glándulas cutáneas 195

- Glándulas sudoríparas 195
- Glándulas sebáceas 196
- Glándulas ceruminosas 196
- Glándulas mamarias 196

#### 6.4 Trastornos de la piel 197

- Cáncer de piel 197
- Quemaduras 199

Temas de conexión 202

Guía de estudio 203

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

#### 6.1 Aplicación clínica: absorción transdérmica 182

#### 6.2 Aplicación clínica: piel muerta y ácaros 185

#### 6.3 Medicina evolutiva: la evolución del color de la piel 188

#### 6.4 Aplicación clínica: UVA, UVB y protectores solares 198

#### 6.5 Aplicación clínica: injertos de piel y piel artificial 201



Módulo 4: Sistema tegumentario



## Repaso

- La epidermis es un epitelio escamoso estratificado queratinizado, que se presentó en el capítulo 5 (p. 151).
- La bien conocida durabilidad de la epidermis depende en parte de sus desmosomas, descritos en la página 167.
- La dermis está compuesta de tejido areolar y conjuntivo denso irregular, descritos en el capítulo 5 (pp. 155-156). El colágeno (p. 154) es su principal proteína.
- Las glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel son de los tipos merocrino, apocrino y holocrino, presentados en la página 169.

**A** la piel también se le conoce como **tegumento**,<sup>1</sup> mientras que el **sistema tegumentario** incluye la piel y sus órganos accesorios (el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas). Se atiende más a este sistema de órganos que a cualquier otro, pues es el más visible y su aspecto afecta de manera importante las interacciones sociales. Pocas personas se aventuran a salir de casa sin verse antes en un espejo para comprobar que su piel y su cabello están presentables. Aparte de las consideraciones sociales, el sistema tegumentario es importante para la autoestima, y tener una imagen propia positiva es fundamental para promover la buena salud general. Por tanto, el cuidado del sistema tegumentario es una parte muy importante del plan total de cuidado del paciente.

La inspección de la piel, el pelo y las uñas es esencial en la exploración física. El sistema tegumentario no sólo proporciona pistas sobre su propia salud, sino también de trastornos como cáncer hepático, anemia e insuficiencia cardíaca. La piel también es el órgano más vulnerable, porque está expuesta a radiación, traumatismos, infecciones y lesiones químicas. Por tanto, necesita y recibe más atención médica que cualquier otro sistema de órganos. Al estudio científico y tratamiento médico del sistema tegumentario se le llama **dermatología**.<sup>2</sup>

## 6.1 Piel y tejido subcutáneo

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de las funciones de la piel y relacionarlas con su estructura.
- Describir la estructura histológica de la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo.
- Describir los colores normales y patológicos que puede tener la piel y explicar sus causas.
- Describir las marcas comunes de la piel.

La **piel** es el órgano más grande y pesado del cuerpo. En adultos, cubre un área de 1.5 a 2.0 m<sup>2</sup> y representa casi 15% del peso del cuerpo. Consta de dos capas: un epitelio escamoso estratificado al que se denomina *epidermis* y una capa de tejido conjuntivo más profundo, la *dermis* (figura 6.1). Debajo de la dermis se encuentra otra capa de tejido conjuntivo, la *hipodermis*, que no es parte de la piel pero que se suele estudiar junto con ella.

Casi toda la piel mide de 1 a 2 mm de grueso, pero va de 0.5 mm en los párpados a 6 mm entre las escápulas. La diferencia se debe sobre todo a la variación en el grosor de la dermis, aunque la piel se clasifica como gruesa o delgada con base en el espesor relativo de la sola epidermis. La **piel gruesa** cubre palmas, plantas y las superficies correspondientes de los dedos de manos y pies. Su sola epidermis mide casi 0.5 mm de grueso, a causa de una capa superficial muy gruesa de células muertas: el *estrato córneo* (véase la figura 6.3). La piel gruesa tiene glándulas sudoríparas, pero carece de folículos pilosos o glándulas sebáceas. El resto del cuerpo está cubierto por **piel delgada**, que tiene una epidermis de casi 0.1 mm de grueso, y un estrato córneo delgado (véase la figura 6.6). Posee folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.

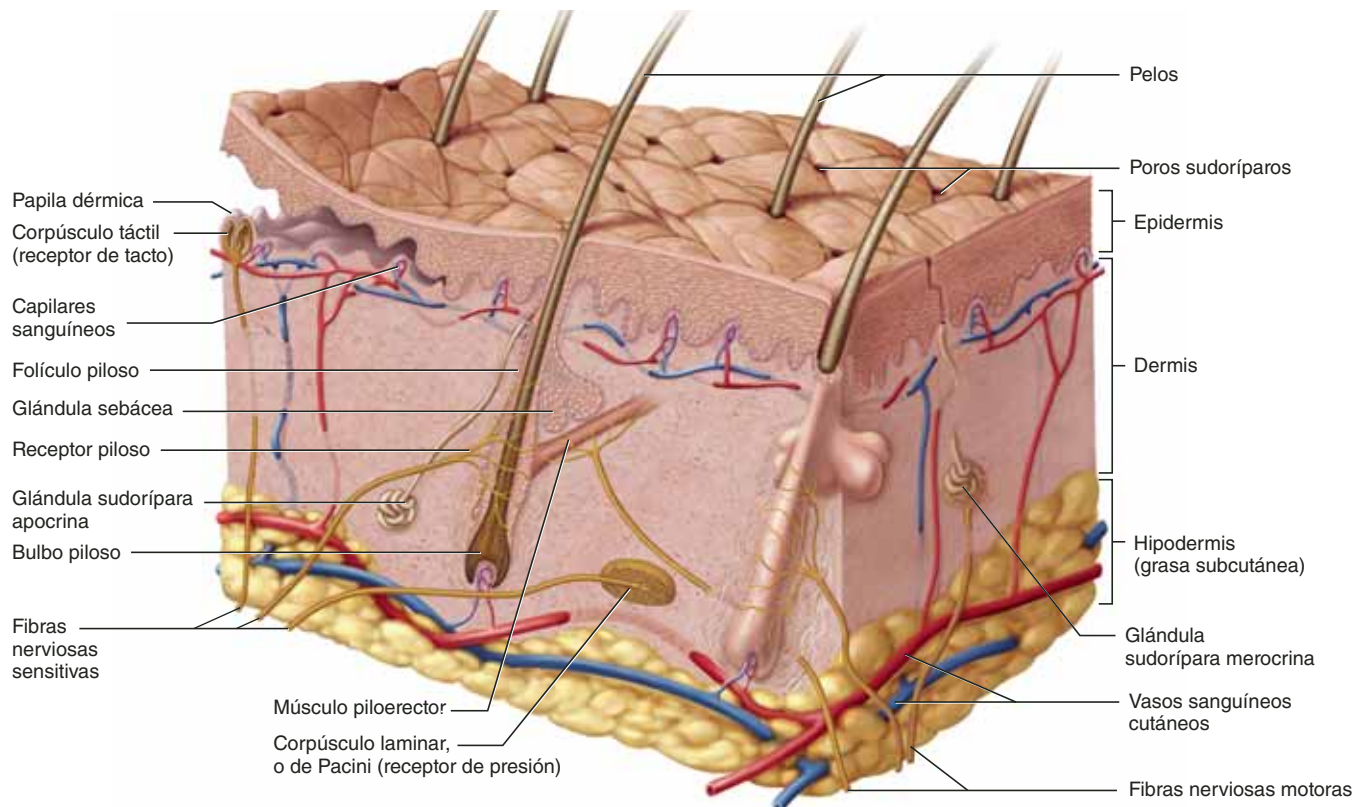
## Funciones de la piel

La piel es mucho más que un contenedor del cuerpo. Tiene varias funciones importantes que van más allá de su aspecto, como se ve enseguida:

- Resistencia a traumatismos e infecciones.** La piel sufre la mayoría de las lesiones físicas del cuerpo, pero resiste y se recupera de los traumatismos mejor que otros órganos. Las células epidérmicas están empaquetadas con una proteína dura, la **queratina**, y unidas por desmosomas fuertes que son responsables de la durabilidad de su epitelio. Pocos microorganismos infecciosos pueden penetrar la piel intacta. Las bacterias y los hongos colonizan la superficie, pero sus poblaciones se mantienen controladas por la sequedad relativa de la piel, su ligera acidez (pH de 4 a 6) y ciertos péptidos antimicrobianos defensivos: *dermicidina* y *defensinas*. La película ácida protectora es el *manto ácido*.
- Otras funciones de barrera.** La piel es importante como barrera ante el agua, pues evita que el cuerpo la absorba en exceso cuando se está nadando o bañando; sin embargo, es más importante aún el hecho de que evita que el cuerpo pierda agua en exceso. La epidermis también es una barrera ante los rayos ultravioleta (UV), pues bloquea mucha de esta radiación que causa cáncer y evita que la misma alcance capas de tejido más profundas; también es una barrera ante muchas sustancias químicas que podrían ser dañinas. Sin embargo, es permeable a varios fármacos y tóxicos (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 6.1”).
- Síntesis de vitamina D.** En la piel ocurre el primer paso en la síntesis de vitamina D, sustancia necesaria para el desarrollo y el mantenimiento de los huesos. El hígado y los riñones completan el proceso.
- Sensación.** La piel es el órgano sensitivo más extenso. Contiene terminaciones nerviosas diversas que reaccionan al calor, el frío, el tacto, la textura, la presión, la vibración y las lesiones hísticas (consúltese el capítulo 16). Estos

<sup>1</sup> *tegumentum* = cubierta.

<sup>2</sup> *dermato* = piel; *logia* = estudio.



**FIGURA 6.1** Estructura del tejido cutáneo y subcutáneo.

receptores sensitivos abundan de manera especial en cara, palmas, dedos, plantas, pezones y órganos genitales. Hay pocos en la espalda y en la piel que se encuentra sobre las articulaciones como la rodilla y el codo.

5. **Termorregulación.** Las terminaciones nerviosas cutáneas, denominadas **termorreceptores**, vigilan la temperatura superficial del cuerpo. Como respuesta a los escalofríos, el cuerpo retiene el calor al contraer los vasos sanguíneos de

la dermis (*vasoconstricción cutánea*), conservando la sangre con mayor cantidad de calor en partes más profundas del cuerpo. Como respuesta al exceso de calor, éste se libera al dilatar dichos vasos (*vasodilatación cutánea*), lo que permite que fluya más sangre cerca de la superficie y se pierda calor a través de la piel. Si esto no basta para normalizar la temperatura, las glándulas sudoríparas secretan sudor. La evaporación de este líquido puede tener un efecto enfriador poderoso. Por tanto, la piel desarrolla diversas funciones en el calentamiento y enfriamiento del cuerpo.

6. **Comunicación no verbal.** La piel es un medio importante para la comunicación no verbal. Los humanos, como la mayoría de los primates, tenemos un repertorio de expresiones faciales mayor que el de otros mamíferos (véase la figura 6.2). Las fibras de colágeno dérmicas tienen incrustados músculos estriados complejos que tiran de la piel para crear expresiones faciales sutiles y variadas. El aspecto general de la piel, el cabello y las uñas también es fundamental para la aceptación social, para la imagen personal y el estado emocional (p. ej., son importantes los estragos del acné adolescente, la presencia de marcas de nacimiento o cicatrices y aun el cabello rebelde).

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 6.1

### Aplicación clínica

#### Absorción transdérmica

La capacidad de la piel para absorber sustancias químicas permite administrar varios medicamentos en forma de ungüento o loción, o como parches adhesivos que liberan el fármaco de manera continua a través de una membrana. Por ejemplo, la inflamación puede tratarse con ungüento de hidrocortisona, y se usan parches de nitroglicerina para aliviar el dolor cardíaco, o de nicotina para ayudar a superar la adicción al tabaco. Además, otros parches con fármacos se usan para controlar la presión arterial alta y el mareo.

Por desgracia, la piel también puede ser una ruta para la absorción de sustancias nocivas. Entre éstas se incluyen las toxinas de la hiedra venenosa y otras plantas; también metales como mercurio, arsénico y plomo, o solventes como tetracloruro de carbono (un solvente para limpieza), acetona (removedor de esmalte de uñas), tiner y pesticidas. Algunos de estos materiales pueden causar daño cerebral, o insuficiencia hepática o renal; por ello, es conveniente usar guantes protectores cuando se les manipule.

## Epidermis

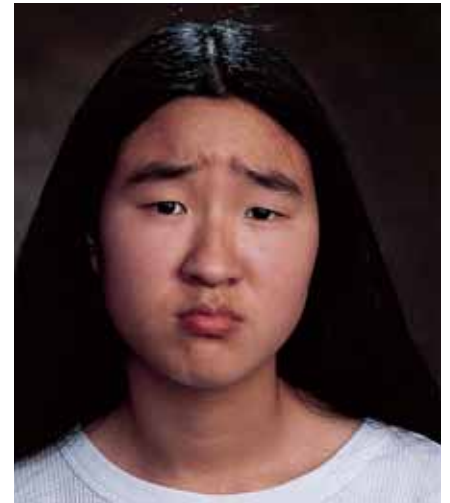
La **epidermis**<sup>3</sup> es un epitelio escamoso estratificado queratinizado, como se describió en el capítulo 5 (su superficie consta de células muertas empaquetadas con una proteína dura, la quera-

<sup>3</sup> *epi* = sobre; *derm* = piel.

**FIGURA 6.2** Importancia de la piel en la expresión no verbal. Los primates difieren de otros mamíferos en que tienen rostros muy expresivos a causa de los músculos faciales que se insertan en las fibras de colágeno de la dermis y mueven la piel.



a)



b)

tina). Al igual que otros epitelios, la epidermis carece de vasos sanguíneos y depende de la difusión de nutrientes a partir del tejido conjuntivo subyacente. Tiene pocas terminaciones nerviosas para el tacto y el dolor, pero la mayoría de las sensaciones de la piel se perciben en las terminaciones de la dermis.

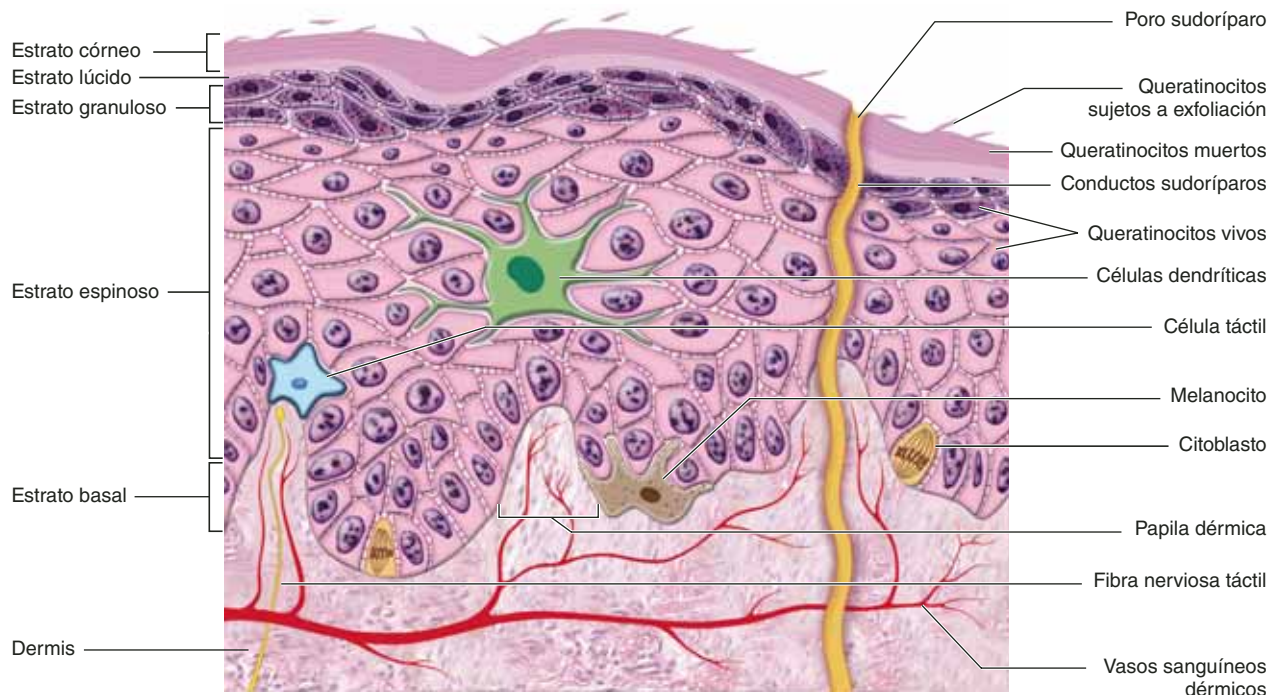
### Células de la epidermis

La epidermis está integrada por cinco tipos de células (figura 6.3):

1. Los **citoblastos** son células indiferenciadas que se dividen y dan lugar a los queratinocitos (que se describen más adelante).

lante). Sólo se encuentran en la capa más profunda de la epidermis, a la que se denomina *estrato basal* y que se describe más adelante.

2. La mayoría de las células epidérmicas son **queratinocitos**. Reciben este nombre por su función en la síntesis de queratina. En muestras histológicas comunes, casi todas las células epidérmicas visibles son de este tipo.
3. De igual manera, los **melanocitos** sólo se presentan en el estrato basal. Sintetizan la *melanina*, un pigmento que va de color marrón a negro. Tienen extensiones ramificadas que se prolongan entre los queratinocitos y dispersan de manera continua fragmentos de sus puntas que contienen



**FIGURA 6.3** Estratos y tipos de células de la epidermis. **AP|R**



melanina. Los queratinocitos fagocitan dichos fragmentos y acumulan gránulos de melanina en la parte del núcleo expuesta a la luz. Como un parasol, el pigmento protege el DNA de la radiación ultravioleta.

4. Las **células táctiles (de Merkel)**,<sup>4</sup> presentes en cantidades bajas, son receptores para el tacto. También se encuentran en la capa basal de la epidermis y están relacionadas con la fibra nerviosa dérmica subyacente. A la célula táctil y su fibra nerviosa se les llama, de manera colectiva, *disco táctil (de Merkel)*.
5. Las **células dendríticas**<sup>5</sup> (**de Langerhans**)<sup>6</sup> se encuentran en dos capas de la epidermis: el *estrato espinoso* y el *estrato granuloso* (que se describen en la siguiente sección). Se trata de células inmunitarias que se originan en la médula ósea pero que migran a la epidermis y el epitelio de la cavidad oral, el esófago y la vagina.

La epidermis tiene tantos como 800 células dendríticas por mm<sup>2</sup>, que permanecen en guardia contra las toxinas, los microbios y otros patógenos que penetran en la piel. Cuando detectan a estos invasores, dichas células alertan al sistema inmunitario para que el cuerpo pueda defenderse.

## Capas de la epidermis

Las células de la epidermis están dispuestas en cuatro a cinco zonas o estratos (cinco en la piel gruesa), como se muestra en la figura 6.3. En las siguientes descripciones se avanza de la capa más profunda a la más superficial, y de los queratinocitos más jóvenes a los más viejos.

1. El **estrato basal** consta, sobre todo, de una sola capa de citoblastos cúbicos a cilíndricos cortos y de queratinocitos que descansan sobre la membrana basal. Dispersas entre éstos se encuentran melanocitos, células táctiles y citoblastos. A medida que estos últimos se dividen, dan lugar a queratinocitos que migran hacia la superficie de la piel y reemplazan a las células epidérmicas perdidas. La vida de estas células se describe en la siguiente sección.
2. El **estrato espinoso** consta de varias capas de queratinocitos. En casi toda la piel es el estrato de mayor espesor, pero en la piel gruesa suele ser más abundante el estrato córneo.

Las células más profundas del estrato espinoso conservan la capacidad de la mitosis, pero a medida que se les empuja hacia arriba, dejan de dividirse. En cambio, producen cada vez más filamentos de queratina, lo que causa que su aspecto se aplane. Por tanto, cuanto más arriba se observa el estrato espinoso, más planas son las células. En todo este estrato también se encuentran células dendríticas, pero no suele identificárseles de manera rutinaria en los cortes de tejido teñidos.

El estrato espinoso recibe su nombre por el aspecto artificial (*artefacto*) creado por la fijación histológica de las muestras de tejido. Los queratinocitos están unidos con firmeza entre sí por cuantiosos desmosomas, que son responsables, en parte, de la dureza de la epidermis. Los fijadores histológicos reducen los queratinocitos, de modo que éstos se distancian entre sí, pero permanecen unidos por los desmosomas (como dos personas unidas por las manos mientras alejan sus cuerpos). Por tanto, los desmosomas crean puentes entre las células, lo que da a cada una de ellas un aspecto espinoso, de donde se deriva tal denominación.

Los queratinocitos epidérmicos también están vinculados entre sí mediante uniones intercelulares herméticas, cuya presencia es esencial para la retención de agua en la piel. Este fenómeno se analiza con mayor detenimiento en la siguiente sección.

3. El **estrato granuloso** consta de tres a cinco capas de queratinocitos planos (hay más en la piel gruesa que en la delgada). Tales queratinocitos contienen *gránulos de queratohialina* burda, teñida de oscuro, que le dan su nombre a la capa. La importancia funcional de estos gránulos se explica más adelante.
4. El **estrato lúcido**<sup>7</sup> es una zona delgada en la superficie del estrato granuloso, que sólo se ve en la piel gruesa. Aquí, los queratinocitos están empaquetados de manera densa con una proteína clara llamada *eleidina*. Las células no tienen núcleos ni otros organelos. Esta zona tiene aspecto pálido, sin características definidas y con límites celulares imprecisos.
5. El **estrato córneo** consta de hasta 30 capas de células queratinizadas muertas, escamosas, que forman una estructura superficial que resulta muy resistente a la abrasión, la penetración y la pérdida de agua.

## La vida de un queratinocito

Las células muertas se desprenden (descaman) a menudo de la superficie de la piel. Flotan como motas en el aire y se depositan en las superficies de muebles y pisos y forman mucho del polvo casero que se acumula allí (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 6.2”). Por la pérdida constante de células epidérmicas, deben reemplazarse de manera continua.

Los queratinocitos se producen en la profundidad de la piel mediante la mitosis de citoblastos en el estrato basal. Algunos de los queratinocitos más profundos en el estrato espinoso también se multiplican, lo que aumenta su cantidad. La mitosis requiere el suministro abundante de oxígeno y nutrientes, que estas células profundas pueden obtener de los vasos sanguíneos de la dermis cercana. Una vez que las células epidérmicas migran a más de dos o tres células de distancia de la dermis, su mitosis cesa. La mitosis casi nunca se observa en portaobjetos preparados de la piel, porque ocurre sobre todo

<sup>4</sup> Friedrich Sigmund Merkel (1845 a 1919), anatomista alemán.

<sup>5</sup> *dendro* = árbol, rama; *it* = elemento anatómico.

<sup>6</sup> Paul Langerhans (1847 a 1888), anatomista alemán.

<sup>7</sup> *lucid* = con luz, claro.



## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 6.2

## Aplicación clínica

## Piel muerta y ácaros

En los rayos del sol vespertino que pasan entre las cortinas de las ventanas, pueden verse pequeñas motas flotando en el aire. La mayor parte de ellas son hojuelas de piel; el polvo en la parte superior de los libreros es, sobre todo, una película de piel humana muerta. Compuesto de proteínas, este polvo a su vez contiene mohos y otros organismos microscópicos que se alimentan de las células de piel, además de hacerlo entre sí. Uno de estos microorganismos es el ácaro casero, *Dermatophagoides*,<sup>8</sup> que se ilustra en la figura 6.4. (¡Las maravillas que se pueden encontrar en lugares humildes!)

*Dermatophagoides* abunda en almohadas, colchones y tapices (lugares húmedos y cálidos con abundantes suministros de queratina). Ninguna casa carece de ácaros, y es imposible exterminarlos por completo. Lo que alguna vez se consideró "alergia al polvo casero" se ha identificado como una alergia a las heces inhaladas de estos ácaros.



FIGURA 6.4 El ácaro casero, *Dermatophagoides*.

por la noche, y la mayoría de las muestras histológicas se toman durante el día.

A medida que se forman nuevos queratinocitos, empujan a los más antiguos hacia la superficie. En 30 a 40 días, cada

queratinocito se abre paso hasta la superficie y entonces se desprende. Esta migración es más lenta en la vejez y más rápida en la piel lesionada o sujeta a tensión. La epidermis lesionada se regenera con mayor rapidez que cualquier otro tejido del cuerpo. La tensión mecánica causada por el trabajo manual o los zapatos apretados acelera la multiplicación de queratinocitos y eso produce la formación de *callos*, que son acumulaciones gruesas de queratinocitos muertos en las manos o los pies.

A medida que las células que se dividen abajo empujan a los queratinocitos hacia arriba, éstos se aplanan y producen más filamentos de queratina y **vesículas que recubren la membrana (gránulos laminares)**. En el estrato granuloso ocurren cuatro acciones importantes: 1) Los gránulos de queratohialina liberan *filagrina*, una proteína que une los filamentos de queratina del citoesqueleto y crea haces gruesos. 2) Las células producen una capa muy gruesa de *proteínas de envoltura* justo debajo de la membrana plasmática, lo que crea un saco de proteínas casi indestructible alrededor de los haces de queratina. 3) Las vesículas que recubren la membrana liberan una mezcla de lípidos que se esparcen por la superficie de la célula y la vuelven resistente al agua. 4) Por último, a medida que estas barreras cortan el suministro de nutrientes de la parte inferior a los queratinocitos, su núcleo y otros organelos se degeneran y las células mueren, dejando sólo el grueso saco a prueba de agua que encierra los gruesos haces de queratina. Este proceso, junto con las uniones intracelulares herméticas, produce una **barrera epidérmica contra el agua** que es fundamental para la retención de este líquido en el cuerpo.

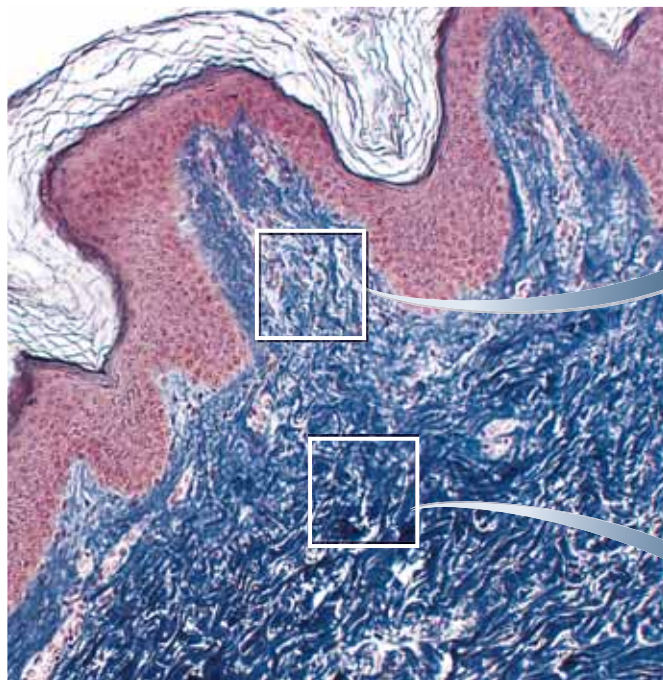
El estrato córneo consta de capas compactas de queratinocitos muertos y de fragmentos de éstos. Los queratinocitos muertos pronto se **exfolian** (se vuelven hojuelas y se desprenden) de la superficie epidérmica como motas pequeñas llamadas **escamas de piel**. (La *caspa* está compuesta por una masa de escamas unidas por seborrea.)

Un efecto curioso de la barrera de agua epidérmica es la manera en que la piel se arruga cuando se está en el baño o una alberca. La queratina del estrato córneo absorbe agua y se hincha, pero las capas más profundas de la piel no lo hacen. El engrosamiento del estrato córneo hace que se arrugue. Esto es muy notorio en los dedos de pies y manos ("dedos de pasa"), porque tienen un estrato córneo grueso y carecen de las glándulas sebáceas que producen aceite resistente al agua en el resto del cuerpo.

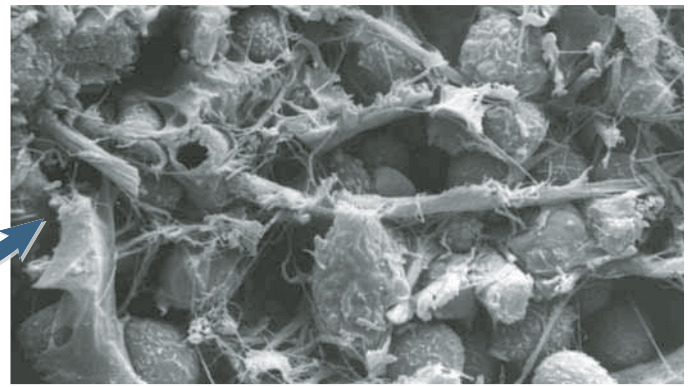
## Dermis

Es una capa de tejido conjuntivo que se encuentra debajo de la epidermis. El grosor de la **dermis** va de 0.2 mm en los párpados a casi 4 mm en las palmas y las plantas. Está compuesta sobre todo por colágeno, pero también contiene fibras elásticas y reticulares, fibroblastos y otras células típicas del tejido conjuntivo fibroso (descritas en el capítulo 5). Tiene un suministro amplio de vasos sanguíneos, glándulas cutáneas y terminaciones nerviosas. Los folículos pilosos y las raíces de las uñas están incrustadas en esta capa. En el rostro, los músculos estriados se unen a las fibras de colágeno dérmicas y producen expresiones como sonreír, arrugar la frente o levantar una ceja.

<sup>8</sup> *dermato* = piel; *phago* = comer.



a)



b) Capa papilar de la dermis



c) Capa reticular de la dermis

**FIGURA 6.5 La dermis.** a) Vista bajo el microscopio de luz de piel axilar; el colágeno aparece teñido de azul. b) La capa papilar, hecha de tejido laxo (areolar), forma las papilas dérmicas. c) La capa reticular, formada por tejido conjuntivo denso irregular, forma las cuatro quintas partes más profundas de la dermis. (Tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon. *Tissues and Organs: A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* [W. H. Freeman, 1979].) **AP|R**

Los límites entre la epidermis y la dermis son notorios desde la perspectiva histológica y, por lo general, tienen forma curva. Las crestas de las ondas son extensiones de la dermis en forma de dedos, a las que se denomina **papilas dérmicas**<sup>9</sup> (véase la figura 6.3), y los valles de las ondas son extensiones de la epidermis a las que se llama **crestas epidérmicas**. Por tanto, los límites entre la dermis y la epidermis se disponen como cartón corrugado, formando una estructura que resiste el deslizamiento de la epidermis sobre la dermis. Si se observan de cerca la mano y la muñeca, se ven delicados surcos que dividen la piel en pequeñas áreas de forma rectangular a romboide. En las yemas de los dedos, estas formas onduladas limítrofes forman los *surcos de fricción* que dejan huellas digitales en las cosas que se tocan. En áreas muy sensibles, como los labios y los órganos genitales, papilas dérmicas demasiado elevadas permiten que las fibras nerviosas casi alcancen la superficie.

### Aplicación de lo aprendido

Las papilas dérmicas son altas y abundantes en la piel de plantas y palmas, pero bajas y escasas en la piel de la cara y el abdomen. ¿Cuál es la importancia funcional de esta diferencia?

La dermis tiene dos zonas: las capas papilar y reticular (figura 6.5). La **capa papilar** es una zona delgada de tejido areolar que se encuentra en las papilas dérmicas y cerca de ellas. La organización laxa de este tejido permite la movilidad de los leucocitos y otras defensas contra los microorganismos patógenos que entran por roturas de la epidermis. Esta capa tiene abundancia de pequeños vasos sanguíneos.

La **capa reticular**<sup>10</sup> de la dermis es más profunda y mucho más gruesa. Consta de tejido conjuntivo denso irregular. El límite entre las capas papilar y reticular suele ser impreciso. En la capa reticular, el colágeno forma haces más gruesos con menos espacio para la sustancia fundamental y suele haber pequeños grupos de adipocitos. El estiramiento de la piel en la obesidad y el embarazo puede romper las fibras de colágeno y producir *estrías*, o marcas longitudinales de color más claro. Esto suele ocurrir sobre todo en las áreas más extendidas por la ganancia de peso: los muslos, las nalgas, el abdomen y las mamas.

### Hipodermis

Debajo de la piel se encuentra una capa llamada **hipodermis**<sup>11</sup> o **tejido subcutáneo** (véase la figura 6.1). El límite entre la dermis y la hipodermis es indistinguible, pero la hipodermis sue-

<sup>9</sup> *pap* = pezón; *ila* = pequeño.

<sup>10</sup> *reti* = red; *cula* = pequeño.

<sup>11</sup> *hypo* = debajo de; *derma* = piel.



CUADRO 6.1

## Estratificación de la piel y la hipodermis

| Capa              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epidermis         | Epitelio escamoso estratificado queratinizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estrato córneo    | Células queratinizadas y muertas de la superficie de la piel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estrato lúcido    | Zona estrecha, clara, sin características, que sólo se ve en la piel gruesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estrato granuloso | Dos a cinco capas de células con gránulos de queratohialina que las tiñen de color oscuro. Escasas en la piel delgada.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estrato espinoso  | Muchas capas de queratinocitos, por lo general encogidas en tejidos con fijador pero unidas entre sí por desmosomas, lo que le da el aspecto de espinas. Se van aplanando cada vez más a medida que se alejan de la dermis. Aquí, las células dendríticas son abundantes pero no suelen distinguirse en preparaciones teñidas normales.                        |
| Estrato basal     | Capa única de células cúbicas a cilíndricas que descansan sobre la membrana basal y son sitio de la mayor parte de la mitosis. Consta de citoblastos, queratinocitos, melanocitos y células táctiles, pero es difícil distinguir estos elementos con tinciones de rutina. La melanina es notoria en los queratinocitos de esta capa en la piel negra u oscura. |
| Dermis            | Tejido conjuntivo fibroso, con abundantes vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos se originan aquí y en la hipodermis.                                                                                                                                                                                   |
| Capa papilar      | Abarca la quinta parte de la superficie de la dermis. Se compone de tejido areolar que a menudo se extiende hacia arriba en forma de papilas dérmicas.                                                                                                                                                                                                         |
| Capa reticular    | Ocupa cuatro quintas partes profundas de la dermis. Es tejido conjuntivo denso irregular.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hipodermis        | Tejido areolar o adiposo entre la piel y el músculo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

le tener más tejido areolar y adiposo. La hipodermis rellena el cuerpo y une la piel con los tejidos subyacentes. Los fármacos se introducen en esta capa mediante inyección, porque el tejido subcutáneo es muy vascular y los absorbe con rapidez.

La **grasa subcutánea** es hipodermis compuesta de manera predominante por tejido adiposo. Sirve como depósito de energía y aislamiento térmico. No está distribuida con uniformidad; por ejemplo, se encuentra casi ausente en el cuero cabelludo, pero es abundante en mamas, abdomen, cadera y muslos. El grosor de la grasa subcutánea es, en promedio, 8% mayor en mujeres que en hombres, y varía con la edad. Los lactantes y las personas de edad avanzada tienen menos grasa subcutánea que el resto y, por tanto, son más sensibles al frío.

En el cuadro 6.1 se presenta un resumen de las capas de la piel y la hipodermis.

## Color de la piel

El factor más significativo para determinar el color de la piel es la **melanina**. Los melanocitos la producen, pero se acumula en los queratinocitos de los estratos basal y espinoso (figura 6.6). Hay dos formas de melanina: un pigmento de color marrón negruzco, la **eumelanina**,<sup>12</sup> y otro de color amarillo rojizo que contiene azufre, la **feomelanina**.<sup>13</sup> Las personas con diferente color de piel tienen, en esencia, la misma cantidad de melanocitos, pero en la piel oscura éstos producen mayores cantidades de melanina, los gránulos de dicha sustancia en los queratinocitos están más extendidos que apretados y la melanina se desdobra con mayor lentitud. Por tanto, las células melanizadas pueden verse a través de la epidermis, del estrato basal al córneo. En la piel clara, la melanina está agrupada cerca del núcleo del queratinocito, de modo que aporta menos color a las células. Esa sustancia también se desdobra con

mayor rapidez, de modo que sólo se ve una mínima cantidad más allá del estrato basal, si acaso.

El color de la piel varía con la exposición a los rayos UV solares, que estimulan la síntesis de melanina y oscurecen la piel. El bronceado se desvanece a medida que la melanina se degrada en los queratinocitos más antiguos, y que éstos migran a la superficie y se exfolian. La cantidad de melanina también varía de manera sustancial entre diversos lugares del cuerpo. Tiene concentración más alta en pecas y verrugas, el dorso de las manos y el empeine, en comparación con las palmas y plantas; además, abunda en los pezones y el área que los rodea (areola), alrededor del ano, en el escroto y el pene, y en las superficies laterales de los pliegues genitales femeninos (labios mayores). El contraste entre la piel de regiones con grandes cantidades de melanina y la de aquellas con menor concentración de esta sustancia es más pronunciado en unas personas que en otras, pero existe en casi todos los individuos. Las variaciones en la exposición ancestral a la radiación UV son la razón principal de la diversidad geográfica y étnica en el color de la piel (consultese el recuadro “Conocimiento más a fondo 6.3”).

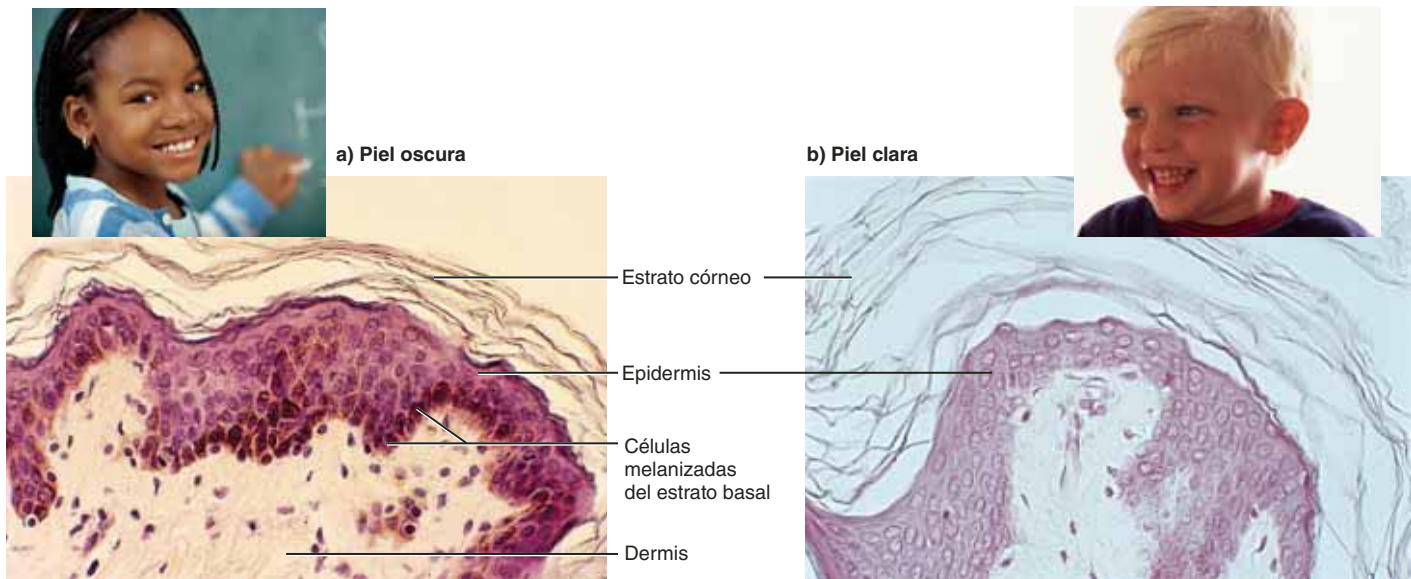
Otros factores que influyen en el color de la piel son la hemoglobina y el caroteno. La **hemoglobina**, el pigmento rojo de la sangre, aporta tonos rojizos o rosados cuando los vasos sanguíneos se transparentan en la piel. El blanco del colágeno dérmico aclara este color. La piel es más roja en lugares como los labios, donde los capilares sanguíneos se acercan más a la superficie y la hemoglobina se muestra a través de ellos con mayor claridad. El **caroteno**<sup>14</sup> es un pigmento amarillo que se obtiene de la yema del huevo y de los vegetales amarillos y anaranjados. Dependiendo de la dieta, el caroteno o compuestos relacionados pueden concentrarse en diversos grados en el estrato córneo y la grasa subcutánea, aportando un color amarillo. Esto suele ser notorio en la piel del talón y en los callos de los pies, porque allí el estrato córneo es más grueso.

<sup>12</sup> eu = verdad; melan = negro; in = sustancia.

<sup>13</sup> phao = oscuro, gris; melan = negro; in = sustancia.

<sup>14</sup> carot = zanahoria.





**FIGURA 6.6** Variaciones en la pigmentación de la piel. a) El estrato basal muestra depósitos con grandes cantidades de melanina en la piel oscura. b) La piel clara contiene melanina escasa o invisible.

● ¿Cuál de los cinco tipos de células epidérmicas son las células melanizadas en la parte (a)?

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 6.3

#### Medicina evolutiva

#### La evolución del color de la piel

Uno de los signos más notorios de la variedad humana es el color de la piel, que puede ir del color de un café espresso o un chocolate con leche al de un café con leche o un durazno claro. Estas variaciones son resultado de una combinación de presiones de selección evolutiva, sobre todo diferencias en la exposición a la radiación ultravioleta (UVR).

La UVR puede tener dos efectos adversos: causa cáncer de piel y degrada el ácido fólico, una vitamina B necesaria para la división normal de las células, la fertilidad y el desarrollo del feto. También tiene un efecto deseable: estimula a los queratinocitos para que sintetizen vitamina D, que es necesaria para la absorción del calcio dietético y, por tanto, para el desarrollo saludable de los huesos. Si hay un exceso de UVR, se está en riesgo de infertilidad y de deformidades fetales, como espina bífida. En caso de escasez, se corre el riesgo de padecer deformidades óseas como el raquitismo. En consecuencia, las poblaciones nativas de los trópicos y las personas que descienden de ellas tienden a contar con una piel bien mielinizada para protegerse de la UVR excesiva. Las poblaciones nativas de los

extremos norte y sur del planeta, donde la luz del sol es débil, suelen tener piel clara para permitir la penetración adecuada de UVR. El color de la piel ancestral es, por tanto, una búsqueda del equilibrio entre las necesidades de vitamina D y ácido fólico. En todo el mundo, la piel de las mujeres es, en promedio, 4% más clara que la de los varones, a causa de su mayor necesidad de vitamina D y calcio para sostener el embarazo y la lactancia.

Por diversos motivos, hay excepciones a esta tendencia. La latitud no es el único factor que determina el grado de exposición a la UVR, pues éste aumenta a mayor altitud y en aire más seco, porque la atmósfera más delgada y seca filtra menos la UVR. Esto ayuda a explicar la piel oscura en habitantes de lugares como los Andes y las planicies elevadas del Tibet y Etiopía. Los niveles de UVR son responsables de hasta 77% de la variación en el color de la piel humana. Algunas otras excepciones pueden ser resultado de migraciones de una latitud a otra ocurridas en épocas demasiado recientes para que el color de piel se haya adaptado al nuevo grado de exposición a UVR. La variación también puede ser resultado de diferencias culturales en la vestimenta y la vivienda, en el matrimonio entre personas de diferentes orígenes geográficos y a la selección sexual, de acuerdo con Darwin: la preferencia a elegir compañeros de acuerdo con su color claro u oscuro.

La piel también puede mostrar colores anormales que tienen valor diagnóstico:

- La **cianosis**<sup>15</sup> es el tono azulado de la piel causado por la insuficiencia de oxígeno en la sangre circulante. Dicha escasez hace que la hemoglobina tome un color rojo violáceo que se aclara al verse a través del colágeno dérmico

blanco y presenta el tono azul violáceo característico. La deficiencia de oxígeno puede deberse a un trastorno que evita que la sangre recoja la carga normal de ese gas en los pulmones, como obstrucción de las vías respiratorias por ahogamiento, enfermedades respiratorias como enfisema y paro respiratorio. La cianosis también puede manifestarse en situaciones como clima frío y paro cardíaco, cuando el flujo de sangre es tan lento a través de la piel que los tejidos consumen casi todo el oxígeno del torrente antes de que llegue nueva sangre con oxígeno fresco.

<sup>15</sup> kyan = azul oscuro; osis = proceso.

- El **eritema**<sup>16</sup> es un enrojecimiento anormal de la piel. Se presenta al hacer ejercicio, estar en clima cálido, sufrir quemaduras solares o experimentar enojo o vergüenza. El eritema es causado por aumento del flujo sanguíneo a los vasos cutáneos dilatados o por la acumulación dérmica de eritrocitos que han escapado de capilares con permeabilidad anormal, como en las quemaduras de sol.
- La **palidez** se presenta cuando hay poca circulación sanguínea a través de la piel y ésta muestra un color pálido o cenizo, porque se transparenta el color blanco del colágeno dérmico. Puede ser resultado de tensión emocional, baja presión arterial, choque circulatorio, temperaturas frías o fuerte anemia.
- El **albinismo**<sup>17</sup> es una carencia genética de melanina, que suele producir pelo y piel de color blanco lechoso, y ojos azul grisáceo. La enzima tirosinasa sintetiza la melanina a partir del aminoácido tirosina. Las personas con albinismo han heredado de ambos padres un alelo recesivo, no funcional, de la tirosinasa.
- La **ictericia**<sup>18</sup> es el amarillamiento de la piel y blanqueamiento de los ojos a causa de concentraciones elevadas de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un producto del desdoblamiento de la hemoglobina. Cuando los eritrocitos envejecen, se desintegran y liberan su hemoglobina. El hígado y el bazo convierten la hemoglobina en bilirrubina, que el primero excreta en la bilis. Sin embargo, es posible que llegue a acumularse suficiente bilirrubina como para decolorar la piel en situaciones como la rápida destrucción de eritrocitos; también cuando enfermedades como el cáncer, la hepatitis y la cirrosis comprometen la función hepática, y en lactantes prematuros cuyo hígado no está lo bastante desarrollado como para disponer de manera eficiente de la bilirrubina.
- Un **hematoma**<sup>19</sup> o moretón, es una masa de sangre coagulada que se observa a través de la piel. Suele deberse a traumatismo accidental (golpes en la piel), pero puede indicar hemofilia, otros trastornos metabólicos o nutricionales, o abuso físico.

### Aplicación de lo aprendido

Un lactante llevado a consulta tiene la piel de un color amarillo anormal. ¿Qué signo buscaría para ayudar a determinar si se trata de ictericia o de una gran cantidad de caroteno obtenido de vegetales en la dieta?

## Marcas en la piel

La piel está marcada por muchas líneas, arrugas, crestas y parches de pigmentación acentuada. Las **arrugas de fricción** son las marcas en la yema de los dedos que dejan las huellas de grasa distintivas en las superficies que se tocan. Son características de la mayoría de los primates, aunque su función no queda muy clara. Mejoran la sensibilidad a las texturas, porque

hacen vibrar y estimulan a los órganos sensitivos llamados *corpúsculos laminares*, que se encuentran en zonas más profundas de la piel, cuando las yemas de los dedos pasan por una superficie irregular. También se piensa que mejoran el agarre y ayudan en la manipulación de objetos pequeños y de superficie rugosa. Las arrugas de fricción se forman durante el desarrollo fetal y permanecen sin cambio durante toda la vida. Cada persona tiene un patrón único de arrugas de fricción; ni siquiera los gemelos idénticos tienen huellas iguales.

Las **líneas de flexión (arrugas de flexión)** se observan en las superficies flexoras de dedos, palmas, muñecas, codos y otros lugares (véase la figura B.19, p. 395). Marcan sitios donde la piel se dobla durante la flexión de las extremidades. La piel está unida de manera hermética a tejidos conjuntivos más profundos a lo largo de estas líneas.

Las pecas y verrugas son agregados de melanocitos que van de color marrón a negro. Las **pecas** son parches melanizados planos que varían de acuerdo con la herencia y la exposición al sol. Una **verruga (nevo)** es un parche elevado de piel melanizada, a menudo con pelo. Las verrugas son inofensivas y, con frecuencia, se les llega a considerar como “marcas de belleza”, pero debe vigilarse si presentan cambios de color, diámetro o contorno que puedan sugerir melanoma o cáncer de piel (consúltese la p. 199).

Las marcas de nacimiento, o **hemangiomas**,<sup>20</sup> son parches de piel decolorada por tumores benignos de los capilares sanguíneos. Los *hemangiomas capilares* suelen desarrollarse un mes después del nacimiento. Adquieren un color rojo brillante a morado oscuro y desarrollan pequeñas elevaciones densas en capilares que les dan un aspecto parecido a las fresas. Casi 90% de los hemangiomas capilares ha desaparecido a los 5 o 6 años de edad. Los *hemangiomas cavernosos* son más planos y de color más opaco. Se presentan al nacer, siguen creciendo hasta el año de edad y luego se revierten. Casi 90% ha desaparecido a los 9 años de edad. Un *hemangioma plano* es de color rosado a morado oscuro. Puede ser muy grande y permanece de por vida.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es la principal diferencia histológica entre la piel gruesa y la delgada? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra cada tipo de piel?
2. ¿Cómo ayuda la piel a regular la temperatura corporal?
3. Elabore una lista de cinco tipos de epidermis. Describa sus ubicaciones y funciones.
4. Enumere las cinco capas de la epidermis, de la más profunda a la más superficial. ¿Cuáles son las características distintivas de cada una? ¿Qué capa suele estar ausente?
5. ¿Cuáles son las dos capas de la dermis? ¿Qué tipo de tejido integra a cada una?
6. Mencione los pigmentos responsables de los colores comunes de la piel y explique cómo ciertos trastornos pueden producir decoloración de la piel.

<sup>16</sup> eryth = rojo; ema = sangre.

<sup>17</sup> albin = blancos; ismo = enfermedad.

<sup>18</sup> icter = amarillo; ikia = cualidad.

<sup>19</sup> haimato = sangre; oma = masa.

<sup>20</sup> haimato = sangre; angei = vaso; oma = masa.

**FIGURA 6.7** Estructura de un pelo y su folículo. a) Anatomía del folículo y estructuras relacionadas. b) Fotografía bajo el microscopio de luz de la base de un folículo piloso.



proviene del sustantivo lana) es un pelo fino, lanoso, sin pigmentación, que aparece en el feto en los primeros tres meses de desarrollo. En el momento del parto, la mayor parte de él ha sido reemplazado por el **lanugo** o **vello infantil**, que también es fino y pálido. El vello constituye casi dos terceras partes del pelo de las mujeres, una décima parte del pelo del hombre y todo el pelo de los niños, excepto en las cejas, las pestañas y el cuero cabelludo. El **pelo terminal** es más largo, grueso y suele tener mayor pigmentación. Forma las cejas y las pestañas y cubre el cuero cabelludo; después de la pubertad, forma el vello púbico y el axilar, el pelo facial en los hombres y parte del vello en el tronco y las extremidades.

## Estructura del pelo y los folículos

Un pelo se divide en tres zonas: 1) el **bulbo**, una protuberancia en la base, donde se origina el pelo en la dermis o la hipodermis; 2) la **raíz**, que es el resto del pelo dentro del folículo, y 3) el **tallo**, que es la parte que sobresale de la superficie cutánea. Las únicas células vivas de un pelo están en el bulbo y cerca de éste. El bulbo crece alrededor de una yema de tejido conjuntivo vascular, la **papila dérmica**, que proporciona al pelo su única fuente de nutrientes. De forma inmediata, arriba de la papila, se encuentra una región de células con actividad mitótica, la **matriz pilosa**, que es el centro de crecimiento del pelo. Todas las células que se encuentran arriba de ésta se hallan muertas.

En un corte transversal, un pelo revela hasta tres capas. De adentro hacia fuera, son la médula, la corteza y la cutícula. La **médula** es un núcleo de células con organización laxa y espacios de aire. Es más prominente en los pelos gruesos como los de las cejas, pero más estrecha en pelos de grosor medio, y está ausente de los pelos más delgados del cuero cabelludo y el resto del cuerpo. La **corteza** constituye casi todo el cuerpo del pelo. Consta de varias capas de células queratinizadas elongadas que tienen aspecto cúbico a aplanado en los cortes transversales. La **cutícula** está integrada por varias capas de células muy delgadas, escamosas, que se superponen entre sí como las tejas de un techo, con sus orillas libres dirigidas hacia arriba (véase la fotografía de la p. 180). Las células que recubren el folículo son como guijarros que se acomodan en direcciones opuestas. Se entrelazan con las escamas de la cutícula pilosa y resisten los tirones de pelo. Cuando se arranca un pelo, esta capa de células foliculares se desprende con él.

El folículo es un tubo diagonal que se inserta a profundidad en la dermis y que, en algunos casos, se extiende hasta la hipodermis. Tiene dos capas principales: una **vaina epitelial de la raíz** y una **vaina de tejido conjuntivo de la raíz**. La vaina epitelial, que es una extensión de la epidermis, es adyacente a la raíz pilosa. Hacia el extremo profundo del folículo, se ensancha para formar una **protuberancia**, una fuente de citoblastos para el crecimiento folicular. La vaina de tejido conjuntivo de la raíz, derivada de la dermis, rodea a la vaina epitelial y es un poco más densa que el tejido conjuntivo denso adyacente.

Las fibras nerviosas y musculares se encuentran relacionadas con el folículo. A las fibras nerviosas se les llama **receptores pilosos**; están entrelazadas con cada folículo y responden a los movimientos del pelo. Puede sentirse su efecto al mover con cuidado un solo pelo con un alfiler, o al pasar con suavi-

dad un dedo sobre los pelos del antebrazo. Cada pelo tiene un **músculo piloerector** (también conocido como *músculo pilo-motor*), un haz de células musculares lisas que se extienden desde las fibras de colágeno dérmicas hasta la vaina de tejido conjuntivo de la raíz del folículo (véanse las figuras 6.1 y 6.7a). Como respuesta al frío, el tacto y otros estímulos, el sistema nervioso simpático estimula la contracción del piloerector para que el pelo adquiera una posición recta y se arrugue la piel en áreas como las del escroto y la areola. En otros mamíferos, la piloerección atrapa una capa aislante de aire caliente junto a la piel o hace que el animal parezca más grande y menos vulnerable ante un posible enemigo. En los humanos, dicho músculo coloca los folículos en posición vertical y causa el aspecto de “carne de gallina”, pero no tiene propósito útil.

## Textura y color del pelo

La textura del pelo está relacionada con las diferencias en la forma que se observan en un corte transversal (figura 6.8): el pelo lacio es redondo, el ondulado tiene forma oval y el rizado es casi plano. El color del pelo se debe a los gránulos de pigmento en las células de la corteza. El pelo de color castaño a negro tiene abundancia de eumelanina. El pelo rojo incluye una ligera cantidad de esta última pero una concentración elevada de feomelanina. El pelo rubio tiene una cantidad intermedia de esta última, pero muy poca eumelanina. El pelo gris y blanco es resultado de la escasez o ausencia de melanina en la corteza y la presencia de aire en la médula.

## Crecimiento y pérdida del pelo

Un pelo recorre un **ciclo** que consta de tres etapas de desarrollo: anágena, catágena y telógena (figura 6.9). En cualquier momento, ~90% de los folículos del cuero cabelludo se hallan en la etapa **anágena**.<sup>21</sup> En ésta, los citoblastos de la protuberancia del folículo se multiplican y viajan hacia abajo, empujando la papila dérmica a capas más profundas de la piel y formando la vaina epitelial de la raíz. Las células de la vaina de la raíz que se hallan arriba de la papila dérmica forman la matriz del pelo. Aquí, las células de la vaina pasan a formar parte del pelo, sintetizan queratina y luego mueren mientras son empujadas hacia arriba, lejos de la papila. El nuevo pelo crece del folículo, a menudo junto a un antiguo *pelo de club* (pelo con la base ensanchada, como una “cabeza rapada”), alejado del ciclo anterior.

En la etapa **catágena**<sup>22</sup> cesa la mitosis en la matriz pilosa y mueren las células de la vaina que se encuentran debajo de la protuberancia. El folículo se encoge y la papila dérmica es atraída hacia la protuberancia. La base del pelo se queratiniza en un “club” (parte ensanchada en la base) y el pelo, conocido ahora como **pelo de club**, pierde su anclaje. Los pelos de club se arrancan con facilidad al cepillar el pelo, y es posible sentir la parte ensanchada (el club) en la base del pelo. Cuando la papila alcanza la protuberancia, el pelo entra en un periodo de descanso, la etapa **telógena**.<sup>23</sup> Con el tiempo, la fase anágena

<sup>21</sup> *ana* = hacia arriba; *gen* = que genera.

<sup>22</sup> *kata* = hacia abajo; *gen* = que genera.

<sup>23</sup> *telo* = final; *gen* = que genera.



**FIGURA 6.8** Las bases del color y la textura del pelo. El pelo lacio (a y b) es redondo en el corte transversal, mientras que el rizado (c y d) es más plano. El pelo rubio (a) tiene escasa eumelanina y una cantidad moderada de feomelanina. La eumelanina predomina en el negro y castaño (b). El pelo rojo (c) debe su color al predominio de la feomelanina. El gris y el blanco (d) carecen de pigmentos y tienen aire en la médula.

● ¿Cuál de las capas de pelo ilustradas aquí corresponde a las escamas del pelo de la fotografía de la p. 180?

empieza de nuevo y el ciclo se repite. Un pelo de club puede caerse durante las fases catágena y telógena, o puede ser empujado por el nuevo pelo en la siguiente fase anágena. Se pierden de 50 a 100 pelos del cuero cabelludo al día.

En un adulto joven, los folículos del cuero cabelludo por lo general pasan de 6 a 8 años en la etapa anágena, de 2 a 3 semanas en la catágena y de 1 a 3 meses en la telógena. Los cabellos crecen a una velocidad de casi 1 mm cada tres días (10 a 18 cm al año) en la fase anágena.

El pelo crece más rápido desde la adolescencia hasta casi los 40 años de edad. Después de eso, se encuentra un porcentaje creciente de folículos en las fases catágena y telógena, en lugar de crecer en la anágena. Los folículos también se encogen y empieza a producirse pelo más parecido al lanugo, en lugar de pelo terminal más grueso. Al adelgazamiento del pelo, o calvicie, se le denomina **alopecia**.<sup>24</sup> Este fenómeno ocurre hasta cierto grado en ambos géneros y puede empeorar por enfer-

medad, mala alimentación, fiebre, tensión emocional, radiación o quimioterapia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo es un signo de envejecimiento.

La **calvicie de patrón** es el trastorno en que el pelo se pierde en regiones seleccionadas del cuero cabelludo, en lugar de adelgazarse de manera uniforme en todo éste. Es resultado de una combinación de influencias genéticas y hormonales. El gen relevante tiene dos alelos: uno para el crecimiento uniforme del cabello y otro, de calvicie, para el crecimiento del pelo por parches. El alelo de la calvicie es dominante en varones y sólo se expresa en presencia de la concentración elevada de testosterona característica de este sexo. En hombres que son heterocigóticos u homocigóticos para el alelo de la calvicie, la testosterona causa que el pelo terminal del cuero cabelludo sea reemplazado por un lanugo más delgado, empezando en la parte superior de

<sup>24</sup> alopek = zorra; ia = cualidad.

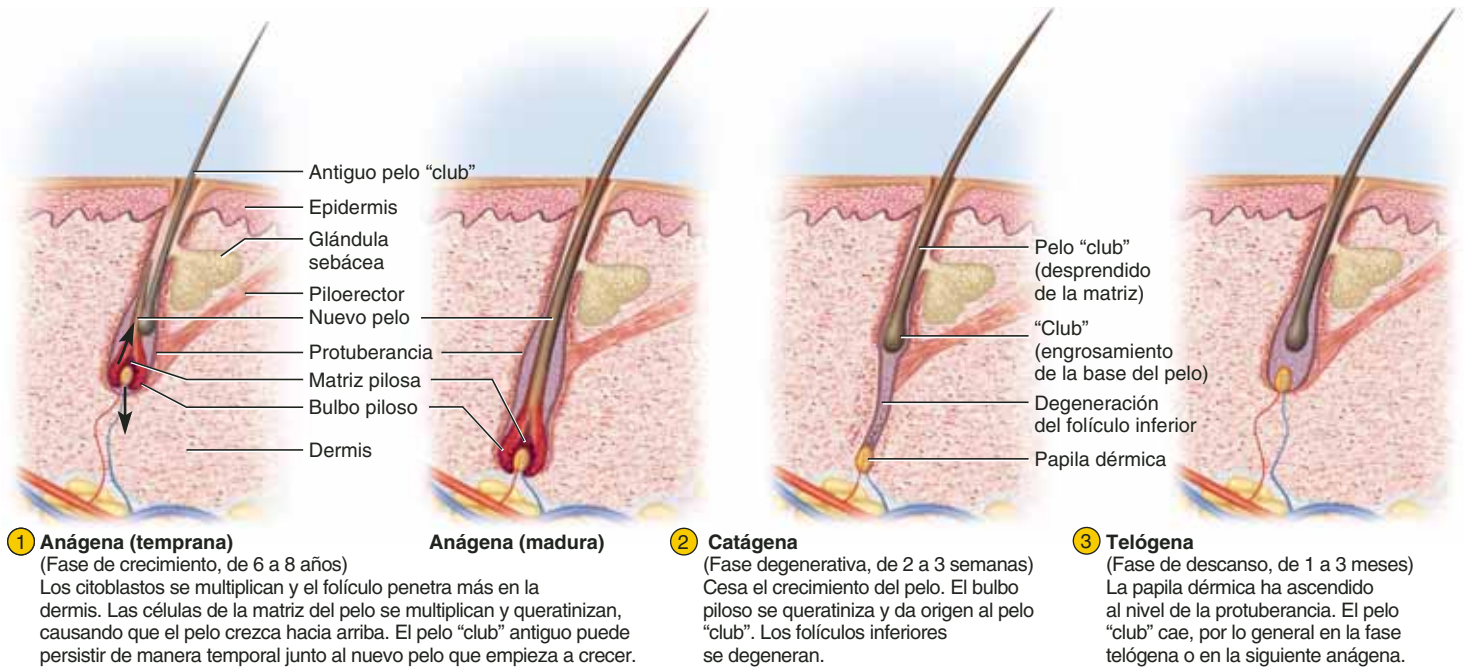


FIGURA 6.9 El ciclo del pelo.

la cabeza y más adelante a los lados. En mujeres, el alelo de la calvicie es recesivo. Las mujeres homocigóticas dominantes y heterocigóticas muestran una distribución de pelo normal; sólo las mujeres homocigóticas recesivas tienen riesgo de presentar calvicie de patrón. Aun entonces, sólo muestran el rasgo si sus concentraciones de testosterona están anormalmente elevadas para una mujer (p. ej., a causa de un tumor de la glándula suprarrenal, fuente importante de testosterona en la mujer). Esta característica en que un alelo es dominante en un género y recesivo en el otro es un *rasgo influido por el sexo*.

A la presencia de pelo excesivo o indeseable en áreas donde no suele haberlo, sobre todo en mujeres y niños, se le denomina **hirsutismo**.<sup>25</sup> Este trastorno tiende a presentarse en familias y, por lo general, es resultado de tumores ováricos masculinizantes o de hipersecreción de testosterona por parte de la corteza suprarrenal. A menudo se le relaciona con la menopausia.

Al contrario de conceptos populares erróneos, el pelo y las uñas no siguen creciendo después de que una persona muere, cortar el pelo no hace que crezca más rápido o sea más grueso y la tensión emocional no puede hacer que salgan canas de la noche a la mañana.

## Funciones del pelo

Comparados con otros mamíferos, la relativa escasez de pelo de los humanos es tan notoria que lleva a una pregunta: ¿por qué la humanidad aún tiene pelo? ¿Cuál es el propósito de éste? Hay diferentes respuestas para los distintos tipos de pelo; más aún, algunas respuestas tendrían poco sentido si estuvieran limitadas al marco de referencia de las sociedades industrializadas, donde los barberos y peluqueros están empeñados

en modificar el estado natural del pelo. Es más útil usar un punto de vista comparativo para esta pregunta y analizar el objetivo que tiene en otras especies de mamíferos.

La mayor parte del pelo en el tronco y las extremidades de los humanos debe interpretarse, tal vez, como vestigio con escasa función en el presente. Sin duda, el pelo corporal sirvió para mantener abrigados a nuestros ancestros, pero en los humanos modernos es demasiado escaso para este propósito. Sin embargo, la estimulación de los receptores pilosos advierte de la presencia de parásitos que se desplazan por la piel, como piojos y moscas.

El cuero cabelludo suele ser el único lugar donde el pelo es lo bastante grueso como para retener el calor. La pérdida de calor de una cabeza calva puede ser sustancial e inconfortable. El cerebro recibe un rico aporte de sangre caliente, y la mayor parte del cuero cabelludo carece de una capa aislante. Los huesos del cráneo conducen con facilidad el calor y éste se pierde en el aire circundante. Además, sin el pelo, no hay nada que contenga al viento e impida que se lleve el calor. El pelo también protege al cuero cabelludo de quemaduras solares, porque de otra manera esta superficie quedaría más expuesta a los rayos del sol. Estas pueden ser las razones por las que el ser humano ha conservado el pelo grueso en la cabeza mientras que lo ha perdido en casi todo el resto del cuerpo.

Mechones y parches de pelo, a veces con colores contrastantes, son importantes entre mamíferos para indicar especie, edad, sexo e identidad individual. Para los miembros menos aseados de la especie humana, el pelo puede tener una función similar. Por ejemplo, el pelo que crece interminablemente del cuero cabelludo y la barba del varón producen un fuerte contraste con una cara que carezca casi por completo de pelo, y crean una rápida identificación a la distancia.

La barba y el pelo púbico y axilar significan madurez sexual y ayudan a la transmisión de olores sexuales. Esto se

<sup>25</sup> *hirsu* = pelo erizado.



analizará con mayor detalle más adelante, cuando se estudien las glándulas sudoríparas apocrinas, cuya distribución y función agregan evidencia significativa para sustentar esta teoría.

Los fuertes y protectores **pelos de guardia** o **vibrisas** protegen los orificios nasales y los canales auditivos y evitan que partículas externas entren con facilidad. Con un rápido movimiento, las pestañas pueden proteger los ojos de basuras llevadas por el aire. En condiciones lluviosas o con viento se puede entrecerrar los ojos para protegerlos sin obstruir por completo la visión.

Se suele considerar que las cejas ayudan a evitar que el sudor o las basuras lleguen a los ojos, pero esta parece una función insignificante. Es más posible que sirvan, sobre todo, para mejorar la expresión facial. Los movimientos de las cejas son un medio importante de comunicación no verbal en humanos de todas las culturas, y se tienen músculos *frontales* especiales para este fin. La expresividad de las cejas no es única de los humanos, pues muchas especies de monos usan rápidos movimientos de las cejas para reconocerse entre sí, evaluar su posición social y terminar altercados.

## Uñas

Las uñas de dedos y manos son derivados claros y duros del estrato córneo. Están compuestas por células muy delgadas, muertas y escamosas, empaquetadas de manera densa y rellenas con fibras paralelas de queratina dura. La mayoría de los mamíferos tiene garras, mientras que las uñas planas son una característica distintiva de los humanos y otros primates. Las uñas planas permiten que las yemas de los dedos tengan mayor cantidad de piel y más sensibilidad; también sirven como “herramientas” fuertes y queratinizadas que pueden usarse para el aseo, para recoger comida y otras manipulaciones.

La parte dura de la uña es la **placa ungüeal**, que incluye la **orilla libre**, que sobresale de la punta del dedo; el **cuerpo de la uña**, que es la parte visible, y la **raíz ungüeal**, que se extiende de manera proximal bajo la piel suprayacente (figura 6.10). La piel circundante se eleva un poco sobre la uña como un **pliegue ungüeal** separado del margen de la placa por un **surco ungüeal**. En este surco y en el espacio que se encuentra debajo de la orilla libre se acumulan suciedad y bacterias, y es necesario restregarlos con especial atención para limpiarlos antes de realizar alguna tarea en la sala de operaciones o la enfermería.

La piel debajo de la placa ungüeal es el **lecho ungüeal**, cuya epidermis es el **hiponiquio**.<sup>26</sup> En el extremo proximal de la uña, el estrato basal se engrosa y forma una zona de crecimiento llamada **matriz ungüeal**. La mitosis en la matriz es responsable del crecimiento de la uña (casi 1 mm a la semana en las uñas de las manos y un poco menos en las de los pies). El grosor de la matriz oscurece los vasos sanguíneos dérmicos subyacentes y es la razón por la cual aparece a menudo una media luna opaca, de color blanco, la **lúnula**,<sup>27</sup> en el extremo proximal de la uña. Una zona estrecha de piel muerta, la **cutícula** o **eponiquio**,<sup>28</sup> suelen sobresalir del extremo de la uña.

El aspecto de las yemas y las uñas de los dedos es valioso para el diagnóstico médico. Las yemas se vuelven edematosas o

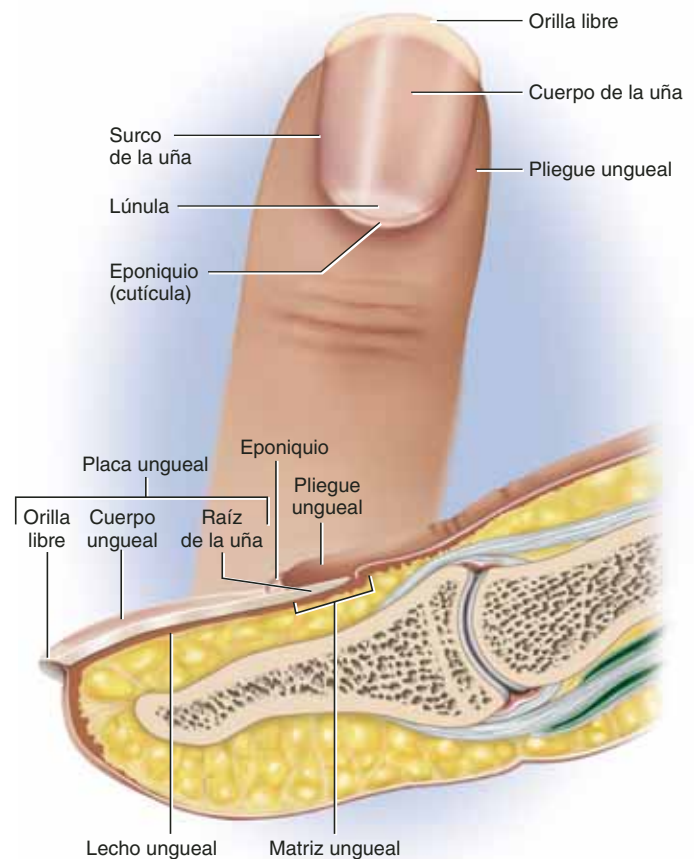


FIGURA 6.10 Anatomía de la uña de un dedo. **APIR**

adquieren la forma de *palillos de tambor* (dedos hipocráticos) como respuesta a hipoxemia de largo plazo (una deficiencia de oxígeno en la circulación sanguínea causada por trastornos como defectos cardíacos congénitos y enfisema). Deficiencias en la dieta pueden reflejarse en el aspecto de las uñas. Por ejemplo, la insuficiencia de hierro puede hacer que se vuelvan planas o cóncavas (forma de cuchara), en lugar de convexas. En oposición a la creencia popular, la adición de gelatina a la dieta no tiene efecto en el crecimiento o la dureza de las uñas.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para evaluar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuál es la diferencia entre el lanugo infantil y el pelo terminal?
- Describa las funciones de las papilas y los receptores pilosos, además del músculo piloerector.
- Explique lo que pasa en las fases anágena, catágena y telógena.
- Establezca algunas teorías razonables para las diferentes funciones del pelo de cejas, párpados, cuero cabelludo, fosas nasales y axilas.
- Defina o describa la placa ungüeal, el pliegue de la uña, el eponiquio, el hiponiquio y la matriz ungüeal.

<sup>26</sup> *hypo* = debajo de; *onykh* = uña.

<sup>27</sup> *lun* = luna; *uli* = pequeño.

<sup>28</sup> *ep* = arriba; *onykh* = uña.

## 6.3 Glándulas cutáneas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

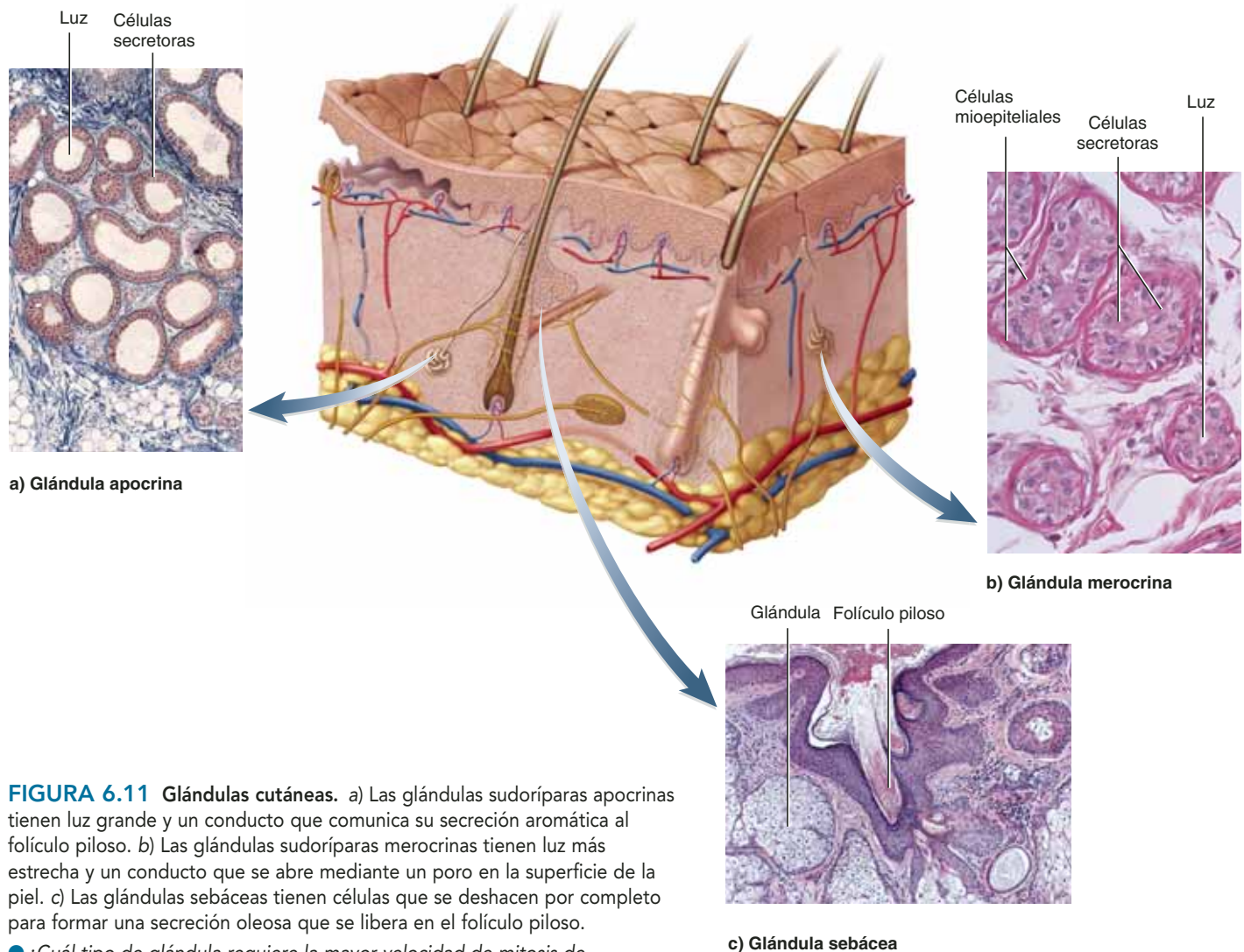
- Mencionar dos tipos de glándulas sudoríparas y describir la estructura y función de cada una.
- Describir la ubicación, estructura y función de las glándulas sebáceas y ceruminosas.
- Analizar la diferencia entre mamas y glándulas mamarias y explicar sus respectivas funciones.

La piel tiene cinco tipos de glándulas: *glándulas sudoríparas merocrinas*, *glándulas sudoríparas apocrinas*, *glándulas sebáceas*, *glándulas ceruminosas* y *glándulas mamarias*.

## Glándulas sudoríparas

Hay dos tipos de **glándulas sudoríparas**,<sup>29</sup> como se describió en el capítulo 5: apocrinas y merocrinas. Las **glándulas sudoríparas apocrinas** (figura 6.11a) se hallan en la ingle, la región anal, las axilas, las areolas y, en varones maduros, en el área de la barba. Están ausentes en la región axilar de coreanos y son escasas en japoneses. Sus conductos llegan a la cercanía de los folículos pilosos, en lugar de surgir de manera directa a la superficie de la piel. Tanto las glándulas apocrinas como las merocrinas producen su secreción por exocitosis. Sin embargo, la parte secretora de una glándula apocrina tiene una luz mucho más grande que la de una merocrina, de modo que estas glándulas siguen llamándose apocrinas para distinguirlas de manera funcional e histológica del tipo merocrino. El sudor apocrino es más grueso y lechoso que el merocrino porque tiene más ácidos grasos.

<sup>29</sup>sudor = sudor; par = parir.



**FIGURA 6.11 Glándulas cutáneas.** a) Las glándulas sudoríparas apocrinas tienen luz grande y un conducto que comunica su secreción aromática al folículo piloso. b) Las glándulas sudoríparas merocrinas tienen luz más estrecha y un conducto que se abre mediante un poro en la superficie de la piel. c) Las glándulas sebáceas tienen células que se deshacen por completo para formar una secreción oleosa que se libera en el folículo piloso.

● ¿Cuál tipo de glándula requiere la mayor velocidad de mitosis de citoblastos? Explique su respuesta.

Las glándulas sudoríparas apocrinas son glándulas odoríferas que responden de manera especial al estrés y la estimulación sexual. Sólo se activan hasta la pubertad y, en mujeres, se agrandan y reducen en fase con el ciclo menstrual. Estos hechos, además de la evidencia experimental, sugieren que su función consiste en secretar *feromonas* sexuales (sustancias químicas que ejercen sutiles efectos en el comportamiento y la fisiología sexuales de otras personas, como se expone en el recuadro “Conocimiento más a fondo 16.1”, p. 595). Al parecer, corresponden a las glándulas odoríferas que desarrollan otros mamíferos mientras se acercan a su madurez sexual. El sudor apocrino fresco no tiene un olor desagradable (por cierto, se considera atractivo o estimulante en algunas culturas, donde es parte del cortejo casi como lo son los perfumes artificiales en otras). Sin embargo, la ropa atrapa el sudor estancado el tiempo suficiente para que las bacterias degraden la secreción y liberen ácidos grasos con olor rancio. El olor desagradable del cuerpo recibe el nombre de *bromhidrosis*.<sup>30</sup> En ocasiones indica un trastorno metabólico, pero con más frecuencia revela higiene inadecuada.

Muchos mamíferos tienen glándulas odoríferas apocrinas relacionadas con mechones especializados de pelo. En los humanos, las glándulas apocrinas se encuentran sobre todo en las regiones cubiertas por el vello púbico y axilar y por la barba. Esto apoya la interpretación de que son glándulas de feromonas. El pelo sirve para retener la secreción aromática y regular su velocidad de evaporación de la piel; por tanto, no parece mera coincidencia que las caras de las mujeres carezcan de glándulas odoríferas apocrinas y de barba.

Las **glándulas sudoríparas merocrinas (ecrinas)**, que se muestran en la figura 6.11b, se distribuyen en todo el cuerpo, pero más en palmas, plantas y frente. Su función primaria consiste en enfriar el cuerpo, pero también excretan parte de los mismos desechos que los riñones. Hay de 3 a 4 millones de ellas en la piel de los adultos, con una masa equivalente a la de un riñón. Cada una es una simple glándula tubular con un extremo enrollado en la dermis o la hipodermis, y un conducto ondulado o enrollado que lleva a un poro sudoríparo en la superficie de la piel. El conducto está cubierto por epitelio cúbico estratificado en la dermis y por queratinocitos en la epidermis.

En ambas glándulas sudoríparas, las apocrinas y las merocrinas, se encuentran **células mioepiteliales**<sup>31</sup> especializadas entre las células secretoras, en el extremo profundo de la glándula. Estas células tienen propiedades contráctiles similares a las del músculo liso. El sistema nervioso simpático las estimula para que se contraigan, presionen la base de la glándula y fuercen la transpiración hacia arriba del conducto (sobre todo en condiciones de calor excesivo, nerviosismo y excitación).

La producción de sudor empieza en la parte secretora profunda de la glándula. Un líquido libre de proteínas se filtra de los capilares sanguíneos hacia la luz de la glándula. La mayor parte del cloruro de sodio es reabsorbido del filtrado mientras asciende por el conducto, pero parte de él permanece, junto con potasio, urea, ácido láctico y amoníaco. Algunos fármacos también se excretan en la transpiración, que está compuesta

casi en 99% por agua y tiene un pH que va de 4 a 6, lo que contribuye al *manto ácido* ya mencionado, que inhibe el crecimiento bacteriano en la piel. Por lo general, la transpiración se evapora casi tan rápido como se produce, de manera que no se percibe; a esto se le llama **transpiración insensible**. Bajo condiciones como calor, ejercicio y choque circulatorio, se produce mayor cantidad de sudor que humedece de manera notoria la piel; a esto se le denomina **diaforesis**.<sup>32</sup> Por lo general, la transpiración insensible representa casi 500 ml/día, pero en la diaforesis una persona puede perder hasta un litro de sudor en una hora. En la sudoración excesiva, la pérdida de líquido de la circulación sanguínea puede ser tan grande que llega a causar choque circulatorio.

## Glándulas sebáceas

Las **glándulas sebáceas**<sup>33</sup> producen una secreción oleosa llamada **sebo**. Tienen forma de matraz, e incluyen conductos cortos que suelen abrirse en el folículo piloso (figura 6.11c), aunque algunas lo hacen de manera directa en la superficie de la piel. Se trata de glándulas holocrinas con poca luz visible. Sus secreciones constan de células desechas que son reemplazadas mediante mitosis en la base de la glándula. El sebo evita que la piel y el pelo se vuelvan secos, frágiles y quebradizos. El brillo del pelo bien peinado se debe al sebo distribuido por el cepillo. Lo irónico es que se hacen muchos esfuerzos por limpiar el sebo de la piel, sólo para reemplazarlo con varias cremas para piel y lociones para manos hechas con nada menos que lanolina, que es sebo ovino.

## Glándulas ceruminosas

Las **glándulas ceruminosas** sólo se encuentran en el conducto auditivo externo, donde su secreción se combina con sebo y células epidérmicas muertas para formar cerilla, o **cerumen**.<sup>34</sup> Se trata de glándulas simples, enrolladas, tubulares, con conductos que llevan a la superficie de la piel. El cerumen mantiene flexible el tímpano, vuelve impermeable el canal, mata bacterias y cubre los pelos de guardia del oído, haciéndolos pegajosos y más eficaces para detener el paso de partículas del exterior al conducto auditivo.

## Glándulas mamarias

Es común que se considere que las **glándulas mamarias** y las mamas son lo mismo. Sin embargo, las mamas (senos) están presentes en ambos sexos, y en algunas mujeres contienen algo más que pequeños rastros de glándulas mamarias. En contraste, éstas son las glándulas que producen leche y que se desarrollan dentro de las mamas femeninas durante el embarazo y la lactancia. Se trata de glándulas sudoríparas apocrinas modificadas que producen una secreción más abundante y que se canaliza mediante conductos hacia un pezón para su entrega más eficiente a la descendencia. La anatomía y fisiología de la glándula mamaria se analizan con más detalle en el capítulo 28.

<sup>30</sup> *brom* = mal olor; *hidro* = sudor; *osis* = enfermedad.

<sup>31</sup> *myo* = músculo.

<sup>32</sup> *dia* = a través de; *phoresis* = que porta.

<sup>33</sup> *seb* = sebo; *aceous* = poseer.

<sup>34</sup> *cer* = cera.



| CUADRO 6.2                                    | Glándulas cutáneas                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de glándula                              | Definición                                                                                                                                                                                                                         |
| Glándulas sudoríparas<br>Glándulas merocrinas | Glándulas que secretan sudor.<br>Glándulas sudoríparas que intervienen en el enfriamiento mediante evaporación. Están distribuidas en toda la superficie corporal. Se comunican mediante conductos hacia la superficie de la piel. |
| Glándulas apocrinas                           | Glándulas sudoríparas que funcionan como glándulas odoríferas. Se encuentran en las regiones cubiertas por vello púbico, axilar y facial en el varón. Se comunican mediante conductos hacia los folículos pilosos.                 |
| Glándulas sebáceas                            | Glándulas oleosas relacionadas con los folículos pilosos.                                                                                                                                                                          |
| Glándulas ceruminosas                         | Glándulas del conducto auditivo externo que contribuyen a la formación de cerumen (cerilla).                                                                                                                                       |
| Glándulas mamarias                            | Glándulas productoras de leche localizadas en las mamas.                                                                                                                                                                           |

En casi todos los mamíferos se forman dos filas de glándulas mamarias llamadas *crestas mamarias* o *líneas lácteas*. Los primates sólo están dotados de dos de esas glándulas. Sin embargo, unas cuantas personas de uno u otro sexo desarrollan pezones o mamas adicionales a lo largo de la línea láctea inferior a las mamas primarias. En la Edad Media y la América colonial este trastorno, llamado *politelia*,<sup>35</sup> se usaba para incriminar a mujeres como supuestas brujas.

En el cuadro 6.2 se presenta un resumen de las glándulas de la piel.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para evaluar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales entre las glándulas sudoríparas merocrinas y apocrinas?
- ¿Qué otro tipo de glándula está relacionada con los folículos pilosos? ¿Cómo difiere su modo de secreción del de las glándulas sudoríparas?
- ¿Cuál es la diferencia entre mamas y glándulas mamarias?

## 6.4 Trastornos de la piel

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las tres formas más comunes de cáncer de piel.
- Describir las tres clases de quemaduras y las prioridades en su tratamiento.

Porque es el más expuesto de todos los órganos, la piel no sólo es el más vulnerable a lesiones y enfermedades; también es el lugar donde se puede observar cualquier condición anormal. Los trastornos cutáneos se vuelven cada vez más comunes conforme avanza la edad y casi todas las personas mayores de 70 años se quejan acerca del sistema tegumentario. El envejecimiento de la piel se analiza con más detalle en la página 1125. La curación de cortes y otras lesiones cutáneas ocurre mediante el proceso descrito al final del capítulo 5. La presente exposición se concentra en dos trastornos comunes y graves: el cáncer de piel y las quemaduras. Un breve resumen de otros trastornos cutáneos está en el cuadro 6.3.

## Cáncer de piel

Se presenta en casi una de cada cinco personas en Estados Unidos en algún momento de su vida. La mayoría de los casos son causados por la radiación UV solar, que daña el DNA y deshabilita los genes protectores, supresores de tumores, en las células epidérmicas. Por tanto, la mayoría de los tumores se presentan en cabeza, cuello y manos, donde la exposición al sol es mayor. Este problema es más común en personas delgadas y de edad avanzada, que tienen el mayor tiempo de exposición a UV en su vida (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 6.4”). Sin embargo, la mal desafortunada popularidad de los protectores solares ha causado el alarmante incremento de casos de cáncer de piel entre personas más jóvenes. El cáncer de piel es uno de los más fáciles de tratar y tiene una de las tasas de supervivencia más elevadas cuando se detecta y trata a tiempo.

### Aplicación de lo aprendido

El cáncer de piel es más raro en personas de piel oscura. Aparte de las posibles diferencias en comportamiento, como la menor exposición solar para broncearse, ¿a qué considera que se debe esto?

Hay tres tipos de cáncer de piel, que reciben su nombre de acuerdo con las células epidérmicas en que se originan: *carcinoma basocelular*, *carcinoma espinocelular* y *melanoma*. Las tres variantes se distinguen entre sí por el aspecto de sus **lesiones** (zonas de lesión del tejido).

El **carcinoma**<sup>36</sup> **basocelular** es el tipo más común. Resulta, también, el menos mortal, porque no suele generar metástasis, aunque si se trata con negligencia puede desfigurar el rostro de manera importante. Surge de las células del estrato basal y con el tiempo invade la dermis. En la superficie, la lesión aparece primero como una pequeña protuberancia brillante. A medida que ésta se agranda, suele desarrollar una depresión central y una orilla parecida a un “collar de perlas” (figura 6.12a).

El **carcinoma espinocelular** surge de los queratinocitos del estrato espinoso. Las lesiones suelen aparecer en el cuero cabelludo, las orejas, el labio inferior o el dorso de la mano. Tienen un aspecto elevado, enrojecido y escamoso, que más adelante forma una úlcera cóncava con orillas elevadas (figura

<sup>35</sup> *poly* = muchos; *thel* = pezón.

<sup>36</sup> *karkin* = cangrejo; *oma* = tumor.

| CUADRO 6.3                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Algunos trastornos del sistema tegumentario |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Acné                                      | Inflamación de las glándulas sebáceas, sobre todo al principio de la pubertad. El folículo se bloquea con queratinocitos y sebo, que forman un comedón de cabeza blanca que contiene bacterias. La inflamación continuada del folículo produce pus y aspecto de espinilla, y la oxidación del sebo ennegrece la cabeza del comedón. |                                             |  |
| Dermatitis                                | Cualquier inflamación de la piel, por lo general marcada por prurito y enrojecimiento. A menudo, dermatitis por contacto, causada por exposición a follaje tóxico como la hiedra venenosa.                                                                                                                                          |                                             |  |
| Eccema                                    | Lesiones cutáneas pruriginosas, rojas, exudativas causadas por alergia. Suelen empezar antes de los 5 años de edad y pueden progresar a parches de piel engrosados, parecidos al cuero, con pigmentación oscura.                                                                                                                    |                                             |  |
| Psoriasis                                 | Placas recurrentes, enrojecidas, cubiertas con escamas plateadas. En ocasiones es desfigurante. Tal vez es causada por una respuesta inmunitaria. Se presenta en familias.                                                                                                                                                          |                                             |  |
| Rosácea                                   | Área roja, exantémica, a menudo en la zona de la nariz y las mejillas, marcada por finas redes de vasos sanguíneos dilatados. Empeora con el consumo de bebidas calientes o alcohólicas, o con comida condimentada.                                                                                                                 |                                             |  |
| Dermatitis seborreica                     | Parches recurrentes de inflamaciones escamosas blanquecinas o amarillentas en cabeza, rostro, pecho y espalda. En lactantes se le llama <i>costra láctea</i> (una lesión del cuero cabelludo que forma una costra amarilla). La causa se desconoce, pero se relaciona con factores genéticos y climáticos.                          |                                             |  |
| Tiña                                      | Cualquier infección micótica de la piel. Es común en áreas húmedas como axilas, ingle y pies ( <i>pie de atleta</i> ). También se le llama dermatofitosis. En ocasiones muestra patrón de crecimiento circular.                                                                                                                     |                                             |  |
| <i>Trastornos descritos en otro lugar</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |  |
| Coloración anormal de la piel, p. 188     | Quemaduras, p. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pénfigo vulgar, p. 167                      |  |
| Calvicie, p. 192                          | Verrugas genitales, p. 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Politelia, p. 197                           |  |
| Marcas de nacimiento, p. 189              | Hirsutismo, p. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cáncer de piel, p. 197                      |  |

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 6.4

Aplicación clínica

UVA, UVB y protectores solares

Los fotobiólogos dividen la radiación ultravioleta en dos espectros: UVA con ondas de 320 a 400 nm y UVB con ondas de 290 a 320 nm. (La luz visible se extiende de casi 400 nm, el violeta más profundo que se puede ver, a casi 700 nm, el rojo más profundo.) A UVA y UVB se les llama, en ocasiones, “rayos bronceadores” y “rayos que causan quemaduras”, respectivamente. Los salones de bronceado a menudo anuncian que los rayos UVA que usan son seguros, pero las autoridades de salud pública son más escépticas. Los UVA pueden quemar, además de broncear, e inhiben el sistema inmunitario. También se piensa que ambos, UVA y UVB, pueden iniciar el cáncer de piel. Como dicen los dermatólogos, no existen los bronceados saludables.

Alguna vez se supuso que los protectores solares servían también contra el cáncer de piel, pero estudios más cuidadosos plantean dudas sobre esto y hacen que el tema resulte cada vez más complejo y provoque controversia. Las quemaduras solares y el cáncer de piel son causados por diferentes mecanismos, y los protectores de sol evitan las primeras mientras que no brindan protección alguna

contra el segundo. Lo irónico es que la venta de protectores solares aumentó en décadas recientes, en el mismo sentido que lo ha hecho la incidencia de cáncer de piel (tal vez la gente supone, de manera equivocada, que cuando usa protectores solares puede permanecer con seguridad más tiempo bajo el sol). Los protectores solares proporcionan alguna protección contra el carcinoma espinocelular, pero al parecer no contra el basocelular o el melanoma. Por cierto, las personas que usan protectores solares tienen una incidencia más elevada de carcinoma basocelular que las que no lo usan. Algunas de las sustancias químicas contenidas en los protectores solares dañan el DNA y generan radicales libres perjudiciales cuando se exponen a los UV (sustancias como óxido de cinc y dióxido de titanio), pero aún no se sabe mucho sobre la manera en que el protector solar reacciona sobre la piel y con ella. Los datos epidemiológicos tampoco son concluyentes, pues el cáncer de piel es más prevalente en personas de edad avanzada y no hay datos suficientes en este tipo de personas que hayan usado protector solar toda su vida.

Dada la incertidumbre, es mejor no suponer que sólo porque el protector solar evita las quemaduras, también es una barrera contra el cáncer de piel. Sobre todo, no se debe suponer que el uso de protector solar vuelve seguro (en relación con el cáncer) pasar muchas horas en la playa o bronceándose junto a la alberca.

6.12b). Las probabilidades de recuperación son buenas con detección temprana y extirpación quirúrgica, pero si pasa inadvertido o no se le atiende, este cáncer tiende a crear metástasis en los ganglios linfáticos y puede ser mortal.

El **melanoma** es un cáncer de piel que surge de los melanocitos. Es responsable de hasta 5% de los cánceres de piel, pero es demasiado agresivo y resistente a los fármacos. Puede tratarse mediante cirugía, si se detecta en una fase temprana, pero si ha creado metástasis (lo que sucede con rapidez) no responde a la quimioterapia y suele ser fatal. En promedio los pacientes con melanoma metastásico viven seis meses después del diagnóstico, y sólo 5 a 14% de los afectados sobrevive cin-

co años con el problema. El mayor factor de riesgo para el melanoma son los antecedentes familiares de la enfermedad. Este cáncer tiene una incidencia relativamente alta en varones, en pelirrojos y en personas que experimentaron graves quemaduras de sol en la infancia.

Casi dos terceras partes de los casos de melanoma en varones se deben a un oncogén llamado *BRAF*. Al parecer, en mujeres el *BRAF* no desencadena melanoma, pero se le ha vinculado con algunos cánceres de mama y ovarios. Las mutaciones de *BRAF* suelen encontrarse en verrugas. El *BRAF* fue descubierto hace poco en el curso del nuevo *Cancer Genome Project*, un esfuerzo multinacional por identificar genes de cáncer.



a) Carcinoma basocelular



b) Carcinoma espinocelular



c) Melanoma

**FIGURA 6.12** Cáncer de piel.

● ¿Cuáles de las reglas de ABCD puede identificar en la parte (c)?

Es importante distinguir una verruga de un melanoma. La primera suele tener color y contorno uniformes, y su diámetro no excede el de la goma de un lápiz (unos 6 mm). Sin embargo, si se vuelve maligna, la verruga forma una lesión larga, plana y extendida, con borde festonado (figura 6.12c). La *American Cancer Society* sugiere la “regla del ABCD” para reconocer el melanoma: A de asimetría (un lado de la lesión tiene aspecto

diferente del otro); B de bordes irregulares (el contorno no es uniforme, sino ondulado o festonado); C de color (a menudo una mezcla de café, negro, bronceado y, en ocasiones, rojo y azul), y D de diámetro (mayor de 6 mm).

El cáncer de piel se trata mediante escisión quirúrgica, radioterapia o destrucción mediante calor (electrodesección) o frío (criocirugía).

## Quemaduras

Las **quemaduras** son la causa más importante de muerte accidental. Suelen ser causadas por fuego, derrames en la cocina o baños con agua demasiado caliente, pero también pueden ser provocadas por luz solar, radiación ionizante, ácidos y bases fuertes, o descarga eléctrica. Las muertes por quemadura se deben, sobre todo, a pérdida de líquidos, infección y efectos tóxicos de las **escaras**: el tejido quemado y muerto.

Las quemaduras se clasifican de acuerdo con la profundidad de afectación del tejido (figura 6.13). Las **quemaduras de primer grado** sólo afectan la epidermis y se distinguen por enrojecimiento, edema ligero y dolor. Sanan en unos cuantos días y apenas dejan cicatrices. La mayoría de las quemaduras solares son de primer grado.

Las **quemaduras de segundo grado** afectan la epidermis y parte de la dermis, pero dejan intacta por lo menos parte de ésta. Por tanto, a las quemaduras de primer y segundo grados se les conoce como **quemaduras de grosor parcial**. Una quemadura de segundo grado puede ser de color rojo, café o blanco, presenta ampollas y es muy dolorosa. Tarda de dos semanas a varios meses en sanar y puede dejar cicatrices. La epidermis se regenera mediante la división de células epiteliales en los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y alrededor de las orillas de la lesión. Las quemaduras de sol prominentes y muchas escaldaduras son quemaduras de segundo grado.

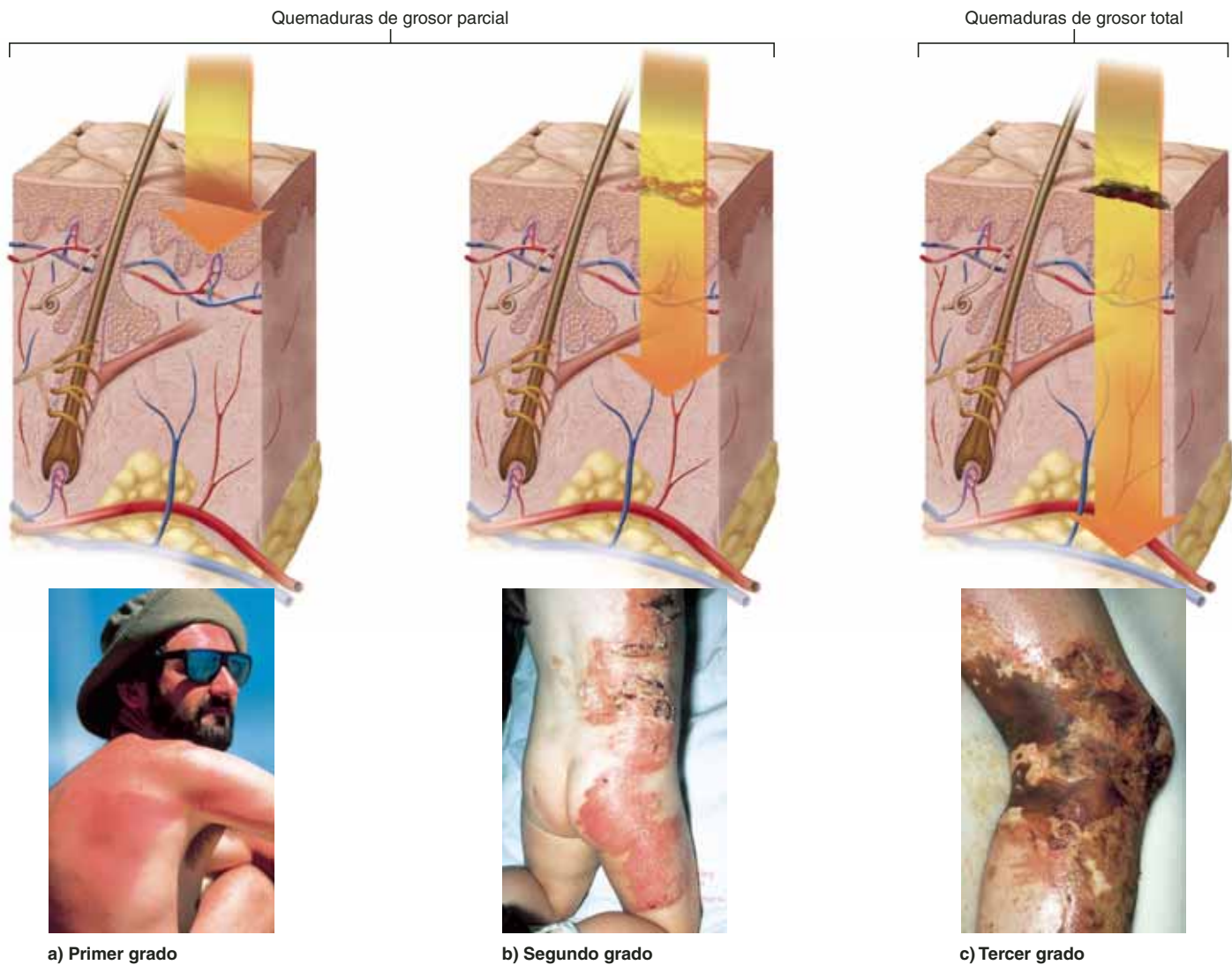
A las **quemaduras de tercer grado** también suele denominarse **quemaduras de grosor total**, porque la epidermis, toda la dermis y en ocasiones parte de tejidos más profundos (hueso y músculo) son destruidos. (Algunas autoridades llaman *quemaduras de cuarto grado* a las que se extienden hasta el hueso.) Debido a que se destruye la dermis, la piel sólo se puede regenerar a partir de las orillas de la herida. Las quemaduras de tercer grado a menudo requieren injertos de piel (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 6.5”). Si se deja que sanen por sí solas, pueden presentarse contracturas (fibrosis de tejido conjuntivo anormal) y producirse una fuerte desfiguración.

### Aplicación de lo aprendido

Una quemadura de tercer grado puede estar rodeada de áreas dolorosas de quemaduras de primer y segundo grados, pero la región de una de tercer grado es indolora. Explique la razón de esta falta de dolor.

Las dos acciones más urgentes en el tratamiento de un paciente quemado son el reemplazo de líquidos y el control de la infección. Estas personas pueden perder varios litros de agua, electrolitos y proteínas cada día en el área quemada. A medida que se pierde líquido de los tejidos, se transfiere más de la circulación sanguínea para reemplazarlo, de modo que





**FIGURA 6.13 Quemaduras.** a) Quemadura de primer grado, que sólo afecta la epidermis. b) Quemadura de segundo grado, que afecta la epidermis y parte de la dermis. c) Quemadura de tercer grado, que se extiende por toda la dermis y a menudo afecta tejidos más profundos.

declina el volumen de sangre circulante. Un paciente puede perder hasta 75% del plasma sanguíneo en unas cuantas horas, lo que podría producir choque circulatorio y paro cardíaco (la principal causa de muerte en pacientes quemados). Debe administrarse líquido intravenoso para compensar la pérdida. Un paciente con quemaduras graves también puede necesitar miles de calorías adicionales al día para compensar la pérdida de proteínas y satisfacer las exigencias de la reparación del tejido. Los nutrientes suplementarios se administran por vía intravenosa o sonda gástrica.

La infección se controla al mantener al paciente en un entorno aséptico y administrarle antibióticos. La escara es estéril por 24 horas, pero luego se infecta con rapidez y puede tener efectos tóxicos en los aparatos digestivo, respiratorio y otros. Su retiro, a lo que se denomina **desbridamiento**, resulta esencial para el control de la infección.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para evaluar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuáles tipos de células se ven afectadas por cada variante de cáncer de piel?
- ¿Qué tipo de cáncer de piel es el más peligroso? ¿Cuáles son sus primeros signos de advertencia?
- ¿Cuál es la diferencia entre las quemaduras de primer, segundo y tercer grados?
- ¿Cuáles son las dos prioridades más urgentes en el tratamiento de una víctima de quemadura? ¿Cómo deben atenderse estas necesidades?

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 6.5

## Aplicación clínica

## Injertos de piel y piel artificial

Las quemaduras de tercer grado no dejan tejido dérmico para regenerar lo que se perdió; por tanto, suelen requerir injertos de piel. El injerto idóneo es un *autoinjerto*<sup>37</sup> (tejido tomado de otro lugar del cuerpo de la misma persona), porque no es rechazado por el sistema inmunitario. Un autoinjerto se realiza al tomar epidermis y parte de la dermis de un área sin daño, como el muslo o las nalgas, e implantarlas en un área quemada. A este método se le llama injerto *cutáneo dividido* porque se deja parte de la dermis para que proliferen y reemplace la epidermis que se extirpó (de la misma manera en que sana una quemadura de segundo grado).

Sin embargo, en ocasiones el autoinjerto no es posible si las quemaduras son demasiado extensas. En este caso, la mejor opción de tratamiento es un *isoinjerto*,<sup>38</sup> que requiere piel de un gemelo idéntico. Ya que el donador y el receptor son genéticamente idénticos, el sistema inmunitario del receptor no suele rechazar el injerto. No obstante, como los gemelos idénticos son raros, lo mejor que se puede esperar en la mayoría de los casos es que un pariente cercano done piel.

Un *aloinjerto*<sup>39</sup> u *homoinjerto*<sup>40</sup> es un injerto de cualquier otra persona. Los bancos de piel proporcionan para ese propósito piel de personas muertas. El sistema inmunitario trata de rechazar los aloinjertos, pero funcionan como coberturas temporales para el área quemada. Pueden ser reemplazados por autoinjertos, cuando el paciente esté en condiciones para que se le retire piel sana de un área no dañada del cuerpo.

En ocasiones se usa piel de cerdo en pacientes quemados, pero dicho material presenta el mismo problema de rechazo inmunitario. Al injerto de tejido de una especie diferente se le llama *heteroinjerto*<sup>41</sup> o *xenoinjerto*.<sup>42</sup> Se trata de un caso especial de *heterotrasplante*, que también incluye el trasplante de órganos como corazones o

hígados de babuinos en humanos. Los heteroinjertos y los heterotrasplantes son métodos a corto plazo para mantener a un paciente hasta que sea posible una mejor solución a largo plazo. El rechazo inmunitario puede suprimirse con fármacos denominados *inmunosupresores*. Sin embargo, este procedimiento tiene riesgos, porque reduce la resistencia de una persona a la infección, defensa que ya está afectada en los pacientes quemados.

También existen otras alternativas a los injertos de piel. En ocasiones se cubre a los quemados, de manera temporal, con amnios (la membrana que rodea al feto en desarrollo) obtenido de partos. Además, se han producido hojas de tejido epidérmico del tamaño de todo el cuerpo, a partir de parches delgados de queratinocitos cultivados con estimulantes de crecimiento. Estos recursos pueden reemplazar grandes áreas de tejido quemado. También se han cultivado con éxito fibroblastos dérmicos y se han usado para autoinjertos. Una desventaja de estos métodos es que el proceso de cultivo requiere de tres a cuatro semanas, lo que representa una espera demasiado larga para pacientes con quemaduras graves.

También se han desarrollado varios tipos de piel artificial como cobertura temporal de las quemaduras. Una variante consiste en una hoja con una capa superior de silicón y una inferior de colágeno y sulfato de condroitina. Este artificio estimula el crecimiento de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos del tejido subyacente del paciente. La piel artificial puede retirarse después de tres semanas y reemplazarse con una capa delgada de epitelio cultivado o injertado. La manufactura de este último producto empieza con el cultivo de fibroblastos sobre un gel de colágeno para producir una dermis, luego se cultivan queratinocitos en este sustrato dérmico para producir una epidermis. Estos recursos se usan para tratar a pacientes quemados, además de úlceras en piernas y pies causadas por diabetes mellitus. Lo anterior es un aspecto del amplio campo de la *ingeniería tisular*, que las compañías de biotecnología esperan que lleve, en unas cuantas décadas, incluso a la manufactura de hígados de reemplazo y otros órganos (consúltese el recuadro "Conocimiento más a fondo 5.3", p. 175).

<sup>37</sup> *auto* = que actúa por sí mismo o sobre sí mismo.

<sup>38</sup> *iso* = igual.

<sup>39</sup> *allo* = diferente, otro.

<sup>40</sup> *homo* = igual.

<sup>41</sup> *hetero* = diferente.

<sup>42</sup> *xeno* = extraño.

# TEMAS DE CONEXIÓN



## Efectos del SISTEMA TEGUMENTARIO en otros sistemas de órganos

### TODOS LOS SISTEMAS

La piel cubre el cuerpo y crea una barrera ante los patógenos y la excesiva pérdida de agua. Los queratinocitos de la epidermis inician la síntesis de calcitriol, con efecto en varios otros sistemas de órganos, como ya se mencionó.



#### SISTEMA ÓSEO

El crecimiento y mantenimiento óseos dependen del calcio, que es absorbido de los alimentos bajo la influencia del calcitriol.



#### SISTEMA MUSCULAR

La contracción muscular depende del calcio, que se obtiene de la dieta bajo la influencia del calcitriol.



#### SISTEMA NERVIOSO

La transmisión de señales nerviosas a través de las sinapsis depende del calcio, que se absorbe de los alimentos bajo la influencia del calcitriol.



#### SISTEMA ENDOCRINO

La secreción de hormonas depende del calcio como iniciador de la exocitosis y, por tanto, también del calcitriol. La función de los queratinocitos epidérmicos en la síntesis de calcitriol es, en sí misma, una función endocrina.



#### APARATO CIRCULATORIO

La piel es un depósito importante de sangre. La vasoconstricción cutánea desvía la sangre a otros órganos. La piel es un factor importante en el mantenimiento del volumen sanguíneo, al retardar la pérdida de líquidos. La vasoconstricción y vasodilatación dérmicas ayudan a regular la temperatura de la sangre.



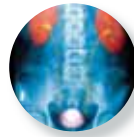
#### SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO

Las células dendríticas de la piel alertan al sistema inmunitario cuando los patógenos rompen la barrera epidérmica.



#### APARATO RESPIRATORIO

Los pelos de guardia nasales bloquean algunos desperdicios transportados en el aire y evitan que se les inhale. Se requiere calcio para la secreción de moco respiratorio, lo que depende del calcitriol.



#### APARATO URINARIO

La piel complementa el sistema urinario al excretar sales y algunos desperdicios nitrogenados en el sudor. El calcitriol promueve la reabsorción de calcio por parte de los riñones.



#### APARATO DIGESTIVO

Por su función en la síntesis de calcitriol, los queratinocitos influyen en la absorción intestinal de calcio. El calcio es necesario para la secreción de todas las enzimas digestivas y el moco.



#### APARATO REPRODUCTOR

Las terminaciones nerviosas cutáneas son importantes en la estimulación sexual. Las glándulas mamarias producen leche y las glándulas sudoríparas apocrinas secretan feromonas que afectan el comportamiento sexual y la actividad fisiológica. La piel se estira para adaptarse al crecimiento abdominal en el embarazo.





## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

*Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.*

**6.1 Piel y el tejido subcutáneo (p. 181)**

- Nombre de la rama de la medicina que trata del sistema tegumentario.
- Diferencia entre los conceptos *sistema tegumentario* y *tegumento*. Órganos que pertenecen al sistema tegumentario.
- Las dos principales capas de la piel, y el nombre de la capa de tejido conjuntivo que descansa entre la piel y el músculo más profundo u otro tejido.
- Grosor normal de la piel, y diferencias histológicas y de localización entre la piel gruesa y la delgada.
- Funciones de la piel.
- Cinco capas histológicas de piel gruesa y cuál de ellas carece de piel delgada.
- Cinco tipos de células epidérmicas, sus funciones respectivas y las capas donde se hallan.
- Historia de un queratinocito, desde el momento en que “nace” por mitosis en la base de la epidermis hasta el momento en que se exfolia de la superficie.
- Tipos de fibras y células de la dermis, otras estructuras dérmicas y el grosor típico de la dermis.
- Papilas dérmicas, surcos epidérmicos, su función y su relación con el aspecto superficial de la piel.
- Las dos capas de la dermis, y sus diferencias histológicas y funcionales.
- Composición y funciones de la hipodermis, y un nombre alterno para ésta cuando está integrada de manera predominante por tejido adiposo.
- Factores que influyen en la variedad de colores normales de la piel. Colores anormales de la piel y sus causas.
- Surcos de fricción, líneas de flexión, pecas, verrugas y hemangiomas.

**6.2 Pelo y uñas (p. 190)**

- Diferencias entre la queratina del pelo y las uñas y la de la epidermis.
- Tres tipos de pelo, incluidos los tipos fetal y adulto.
- Las tres regiones de un pelo, desde la base hasta la punta, y las tres capas de un pelo desde el núcleo hasta la superficie.
- Ubicación de la zona de crecimiento del pelo y su fuente de nutrientes.
- Las dos capas de un folículo piloso y su composición. Las terminaciones nerviosas especializadas y el músculo liso relacionados con un folículo.
- La base para las diferencias entre pelo lacio, ondulado y rizado y para las diferencias en el color del pelo.
- Acontecimientos de las etapas anágena, catágena y telógena de la vida de

un pelo. Tiempo de vida promedio y velocidad de crecimiento del cabello, o pelo del cuero cabelludo.

- Alopecia, calvicie de patrón e hirsutismo.
- Funciones y distribución en el cuerpo de los diversos tipos de pelo.
- Anatomía de las uñas de manos y pies; ubicación de su zona de crecimiento y la velocidad típica de crecimiento ungueal.

**6.3 Glándulas cutáneas (p. 195)**

- Distribución, desarrollo, estructura y función de las glándulas sudoríparas apocrinas y merocrinas.
- Las mismas características en las glándulas sebáceas; el nombre de su producto y las diferencias entre su modo de secreción y el de las glándulas sudoríparas.
- Distribución, desarrollo, estructura y función de las glándulas ceruminosas.
- Estructura y desarrollo de las glándulas mamarias y la manera en que se relacionan con un tipo de glándulas sudoríparas.

**6.4 Trastornos de la piel (p. 197)**

- Tres formas de cáncer de piel y diferencias en su aspecto, las células donde se originan, la frecuencia con que ocurren y su gravedad.
- Tres grados de quemaduras y cómo se tratan.

## Prueba para la memoria

- Las células de \_\_\_\_\_ están queratinizadas y muertas:
  - La capa papilar.
  - El estrato espinoso.
  - El estrato basal.
  - El estrato córneo.
  - El estrato granuloso.
- La barrera epidérmica ante el agua se forma en el punto donde las células epidérmicas:
  - Pasan del estrato basal al espinoso.
  - Entran en la fase telógena.
  - Pasan del estrato espinoso al granuloso.
  - Forman los bordes epidérmicos.
  - Se exfolian.
- De los siguientes trastornos o aspectos de la piel, ¿cuál es más posible que se deba a insuficiencia hepática?:
  - Palidez.
  - Eritema.
  - Dermatitis seborreica.
  - Ictericia.
  - Melanización.
- Los siguientes elementos interfieren con la invasión microbiana del cuerpo, *excepto*:
  - El manto ácido.
  - Melanización.
  - Células dendríticas.
  - Queratinización.
  - Sebo.
- El pelo en el brazo de un niño de 6 años de edad es:
  - Lanugo infantil.
  - Lanugo fetal.
  - Alopecia.
  - Pelo terminal.
  - Rosácea.

6. ¿Cuál de los siguientes términos es el *menos* relacionado con el resto?:
  - a) Lúnula.
  - b) Placa ungueal.
  - c) Hiponiquio.
  - d) Orilla libre.
  - e) Corteza.
7. ¿Cuál de las siguientes es una glándula odorífera?:
  - a) Glándula ecrina.
  - b) Glándula sebácea.
  - c) Glándula apocrina.
  - d) Glándula ceruminosa.
  - e) Glándula merocrina.
8. \_\_\_\_\_ son células cutáneas con función sensitiva:
  - a) Las células táctiles.
  - b) Las células dendríticas.
  - c) Los citoblastos.
  - d) Los melanocitos.
  - e) Los queratinocitos.
9. ¿Cuáles de las siguientes glándulas producen el manto ácido?:
  - a) Glándulas sudoríparas merocrinas.
  - b) Glándulas sudoríparas apocrinas.
  - c) Glándulas mamarias.
  - d) Glándulas ceruminosas.
  - e) Glándulas sebáceas.
10. ¿Cuáles de las siguientes células cutáneas alertan al sistema inmunitario sobre la presencia de patógenos?:
  - a) Fibroblastos.
  - b) Melanocitos.
  - c) Queratinocitos.
  - d) Células dendríticas.
  - e) Células táctiles.
11. \_\_\_\_\_ es el sudor sin humedad notoria de la piel.
12. El músculo que causa que un pelo tome una posición vertical en un extremo es \_\_\_\_\_.
13. Al proceso de eliminar la piel quemada del paciente se le denomina \_\_\_\_\_.
14. Cuando la piel se vuelve de color azul a causa de una baja concentración de oxígeno se dice que tiene \_\_\_\_\_.
15. Las extensiones de la dermis hacia la epidermis son \_\_\_\_\_.
16. Al cerumen se le conoce de manera más común como \_\_\_\_\_.
17. A las glándulas holocrinas que secretan en un folículo piloso se les llama \_\_\_\_\_.
18. Los pelos sólo crecen durante la fase \_\_\_\_\_ del ciclo del pelo.
19. Un pelo recibe nutrientes de vasos sanguíneos en una extensión de tejido conjuntivo llamada \_\_\_\_\_.
20. Una quemadura \_\_\_\_\_ destruye toda la dermis.

Respuestas en el Apéndice B

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- |           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| 1. -in    | 3. dermato- | 8. karkin- |
| 2. albin- | 4. dia-     | 9. pilo-   |
|           | 5. homo-    |            |
|           | 6. melano-  |            |
|           | 7. -oma     |            |

Respuestas en el Apéndice B

## Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Las motas o escamas de piel constan de queratinocitos muertos.                                                                                              | 4. La síntesis de vitamina D empieza en ciertas glándulas cutáneas.                                                                 | 8. Las personas que descienden de africanos tienen una densidad mucho más elevada de melanocitos epidérmicos que quienes descienden de ancestros del norte de Europa. |
| 2. El término <i>tegumento</i> sólo se relaciona con la piel, pero el <i>sistema tegumentario</i> incluye la piel, el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas. | 5. Las células del estrato granuloso no pueden experimentar mitosis.                                                                | 9. La palidez indica una falta genética de melanina.                                                                                                                  |
| 3. La dermis está compuesta sobre todo por queratina.                                                                                                          | 6. Las papilas dérmicas se desarrollan mejor en la piel sujeta a una gran tensión mecánica que en aquella sometida a menor tensión. | 10. Las glándulas sudoríparas apocrinas se desarrollan en la misma etapa de la vida que el pelo púbico y axilar.                                                      |
|                                                                                                                                                                | 7. Las tres capas de la piel son la epidermis, la dermis y la hipodermis.                                                           |                                                                                                                                                                       |

Respuestas en el Apéndice B

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

---

1. Muchos órganos del cuerpo contienen otros órganos más pequeños, tal vez miles. Mencione un ejemplo de esto en el sistema tegumentario.
2. Es más fácil comprender ciertos aspectos de la forma y la función humanas cuando se analizan desde la perspectiva de la anatomía comparativa y la evolución. Mencione ejemplos de esto en el sistema tegumentario.
3. Explique cómo la complementariedad de forma y función se comprueba en el hecho de que la dermis tiene dos capas histológicas y no sólo una.
4. Por lo general, el clima frío no interfiere con la captación de oxígeno por la sangre, pero aun así puede causar cianosis. ¿Por qué?
5. ¿Por qué es importante que la epidermis sea eficaz, pero no *demasiado*, para proteger de la radiación UV?

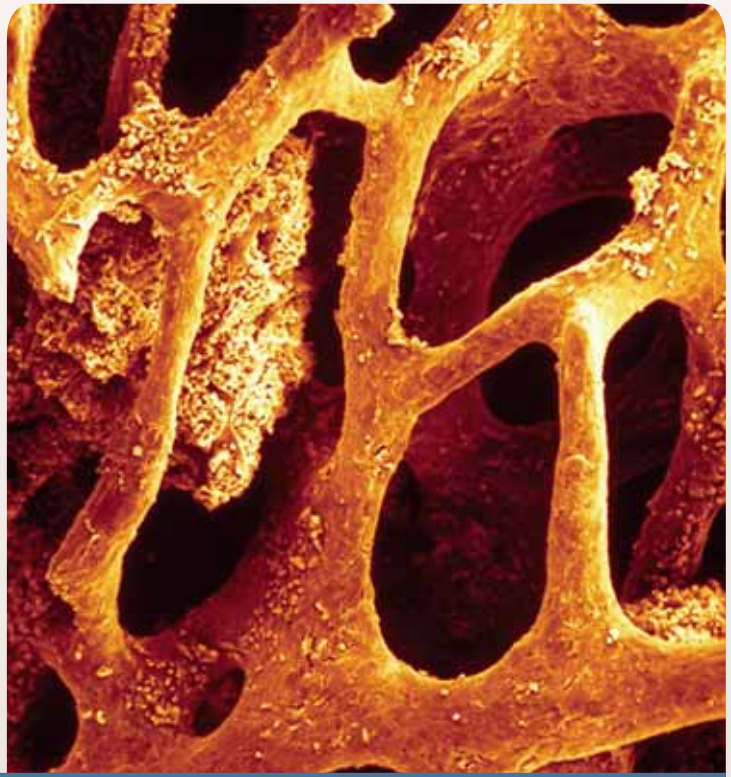
Respuestas en  
[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

---

Consultar [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)



## TEJIDO ÓSEO



Hueso esponjoso del fémur humano.

### ESQUEMA DEL CAPÍTULO

#### 7.1 Tejidos y órganos del sistema óseo 207

- Funciones del esqueleto 207
- Huesos y tejido óseo 207
- Características generales de los huesos 207

#### 7.2 Histología del tejido óseo 209

- Células óseas 209
- La matriz 210
- Hueso compacto 211
- Hueso esponjoso 213
- Médula ósea 213

#### 7.3 Desarrollo óseo 214

- Osificación intramembranosa 214
- Osificación endocondral 214
- Crecimiento y remodelación del hueso 217

#### 7.4 Fisiología del tejido óseo 220

- Depósito y resorción de minerales 220
- Homeostasis del calcio 221
- Homeostasis del fosfato 224
- Otros factores que afectan al hueso 224

#### 7.5 Trastornos óseos 225

- Fracturas y su reparación 225
- Otros trastornos óseos 227

#### Temas de conexión 229

#### Guía de estudio 230

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

#### 7.1 Historia médica: contaminación ósea 211

#### 7.2 Aplicación clínica: enanismo acondroplásico 219

#### 7.3 Aplicación clínica: tejido óseo y equilibrio de pH 221

#### 7.4 Aplicación clínica: osteoporosis 228

## Repaso

- La histología ósea, presentada en la página 159, se detalla en este capítulo.
- La histología del cartílago hialino, presentada en la página 160, es importante para comprender el desarrollo óseo y algunas características del esqueleto maduro.
- La introducción de los citoblastos en la página 172 es útil para comprender algunos tipos de células óseas.

En el arte y la historia nada ha simbolizado con tanta frecuencia la muerte como un cráneo o un esqueleto.<sup>1</sup> Los huesos y los dientes son los restos más durables de un cuerpo que alguna vez tuvo vida y el recordatorio más vívido de que la vida no es para siempre.

Los huesos secos para su estudio en el laboratorio pueden sugerir de manera errónea que el esqueleto es el armazón sin vida del cuerpo, como lo son las vigas de acero para un edificio. Al verlo en una forma tan higiénica, se olvida con facilidad que el esqueleto vivo está formado por tejidos dinámicos, llenos de células (se remodela de manera continua e interactúa por medios fisiológicos con todos los demás sistemas de órganos del cuerpo). El esqueleto está permeado con nervios y vasos sanguíneos, testigos de su sensibilidad y actividad metabólica.

El tema de los siguientes tres capítulos es la **osteología**,<sup>2</sup> el estudio de los huesos. En este capítulo se estudian como un tejido: su composición, su función, cómo se desarrollan y crecen, cómo se regula su metabolismo y algunos de sus trastornos. Esto proporciona una base para la comprensión del esqueleto, las articulaciones y los músculos en los capítulos siguientes.

## 7.1 Tejidos y órganos del sistema óseo

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Mencionar los tejidos y órganos que componen el sistema óseo.
- Establecer varias funciones del sistema óseo.
- Distinguir entre hueso como tejido y como órgano.
- Clasificar los huesos en cuatro tipos por su forma.
- Describir las características generales de un hueso largo y un hueso plano.

El **sistema óseo** está compuesto por huesos, cartílagos y ligamentos unidos para formar un marco fuerte y flexible. El cartílago, el primer elemento de la mayoría de los huesos en el

desarrollo embrionario e infantil, cubre muchas superficies articulares en el esqueleto maduro. Los ligamentos mantienen unidos los huesos en las articulaciones, y se analizan en el capítulo 9, y los tendones tienen una estructura similar a los ligamentos pero unen el músculo al hueso, y junto con el sistema muscular se estudian en el capítulo 10.

## Funciones del esqueleto

El esqueleto desempeña por lo menos seis funciones:

1. **Soporte.** Los huesos de las extremidades inferiores, la pelvis y la columna vertebral mantienen erguido el cuerpo; casi todos los huesos proporcionan soporte a los músculos; la mandíbula así como el maxilar dan soporte a los dientes.
2. **Protección.** Los huesos encierran y protegen el encéfalo, la médula espinal, el corazón, los pulmones, las vísceras pélvicas y la médula ósea.
3. **Movimiento.** La acción de músculos en los huesos produce los movimientos de las extremidades, la respiración y otros.
4. **Equilibrio hidroelectrolítico.** El esqueleto almacena iones calcio y fosfato, y los libera en el líquido tisular y la sangre de acuerdo con las necesidades fisiológicas del cuerpo.
5. **Equilibrio acidobásico.** El tejido óseo sirve como amortiguador en la sangre contra cambios excesivos en el pH, al absorber o liberar sales alcalinas de fosfato y carbonato.
6. **Formación de la sangre.** La médula ósea roja es el principal productor de glóbulos sanguíneos, incluidas células del sistema inmunitario.

## Huesos y tejido óseo

El hueso, o **tejido óseo**,<sup>3</sup> es un tejido conjuntivo cuya matriz está endurecida por el depósito de fosfato de calcio y otros minerales. Al proceso de endurecimiento se le denomina **mineralización** o **calcificación**. (El hueso no es la sustancia más dura del cuerpo, sino el esmalte dental.) El tejido óseo es sólo uno de los tejidos que conforman un hueso. También están presentes sangre, médula ósea y cartílago, además de tejidos adiposo, nervioso y conjuntivo fibroso. La palabra *hueso* describe un órgano compuesto de todos los tejidos, o puede referirse sólo al tejido óseo.

## Características generales de los huesos

Los huesos tienen una amplia variedad de formas correlacionadas con sus diversas funciones protectoras y locomotrices. La mayoría de los huesos craneales tienen forma de pequeñas placas curvas; son los **huesos planos**, como el par de parietales que constituyen el domo de la parte superior de la cabeza. También son planos el esternón, la escápula (omóplato), las costillas y los huesos de la cadera. Los huesos más importantes para el movimiento corporal son los **huesos largos** de las extremidades (el húmero, el radio y el cúbito del brazo y el antebra-

<sup>1</sup> *skeleto* = desecado.

<sup>2</sup> *osteo* = hueso; *logi* = estudio de.

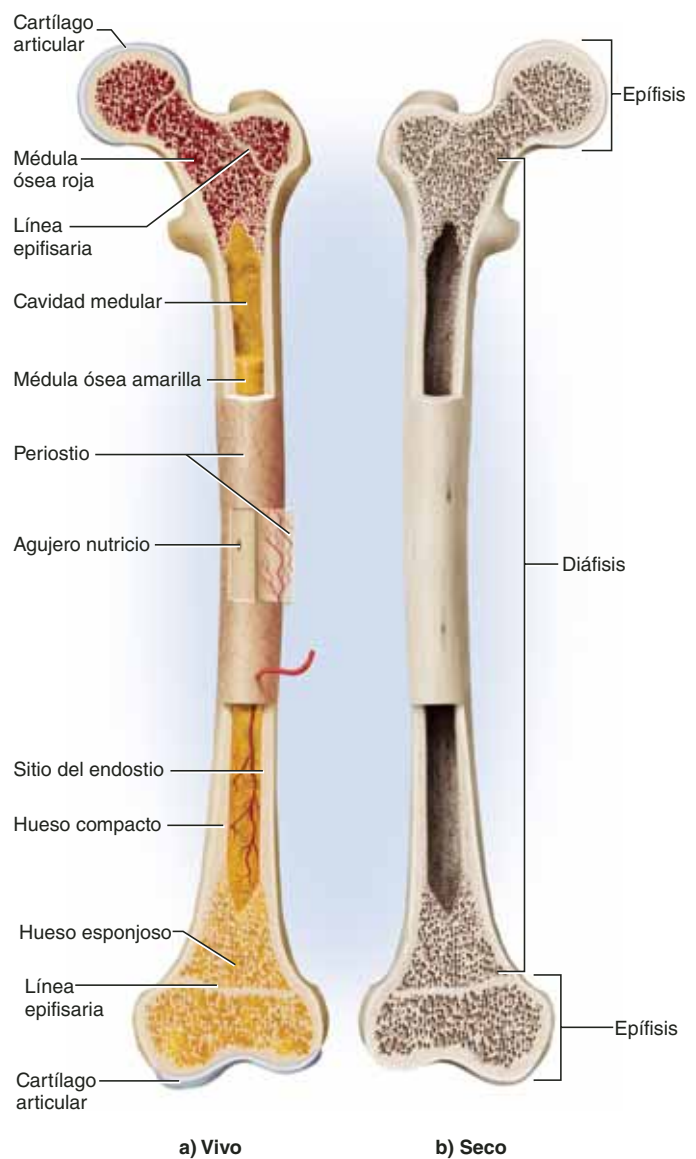
<sup>3</sup> *os, osse, osteo* = hueso.

zo; el fémur, la tibia y el peroné del muslo y la pierna, y los metacarpos, los metatarsos y las falanges de manos y pies). Como en un sistema de palancas, los huesos largos sirven como brazos rígidos que actúan sobre los músculos del esqueleto para producir los principales movimientos del cuerpo. La muñeca y los tobillos poseen 30 **huesos cortos** (huesos carpianos y tarsianos), que son casi iguales de ancho que de largo, y que producen movimientos de desplazamiento limitados. La rótula también es un hueso corto. Sin embargo, hay muchos huesos que no pertenecen a ninguna de estas categorías y en conjunto suele considerárseles **huesos irregulares**, como las vértebras y los huesos esfenoides y etmoides del cráneo.

En la figura 7.1 se muestra la anatomía general de un hueso largo, una gran parte del cual está compuesto por una cubierta externa de tejido denso y blanco: el **hueso compacto** (**denso** o **laminar**). La cubierta encierra un espacio denominado **cavidad medular**, que contiene médula ósea. En los extremos del hueso, el espacio central lo ocupa una forma de organización más liberal de tejido óseo, el **hueso esponjoso** (**sustancia esponjosa** o **trabecular**). También se presenta una zona medular del hueso esponjoso en el interior del hueso compacto del cuerpo y en la parte media de casi todos los huesos planos, irregulares y cortos. Si se toma en cuenta el peso, tres cuartas partes del esqueleto corresponden a hueso compacto y una cuarta parte a hueso esponjoso; este último siempre está dentro de un hueso compacto, más durable.

Las principales características de un hueso largo son su cuerpo, o **diáfisis**,<sup>4</sup> y una cabeza expandida en cada extremo, la **epífisis**.<sup>5</sup> La diáfisis proporciona apalancamiento y la epífisis es alargada para fortalecer la articulación y proporcionar un área adicional para la unión de tendones y ligamentos. La superficie articular donde el hueso se encuentra con otro está cubierta por una capa de cartílago hialino, denominada **cartílago articular**. Este cartílago, junto con un líquido lubricante secretado entre los huesos, permite que una articulación se mueva con mayor facilidad de lo que lo haría si un hueso rozara de manera directa contra otro. Los vasos sanguíneos penetran en el hueso a través de diminutos agujeros llamados **agujeros nutricios**. En páginas posteriores se lleva a cabo un seguimiento de su recorrido, junto con la exposición de la histología del hueso.

Por fuera, un hueso está cubierto con una diáfisis denominada **periostio**.<sup>6</sup> Se trata de una *capa fibrosa* externa, dura, de colágeno, y de una *capa osteogénica* interna, de células formadoras de hueso, descritas más adelante en este capítulo. Algunas fibras de colágeno de la capa externa son continuas con los tendones que unen el músculo con el hueso, y otras penetran en la matriz ósea, como **fibras perforantes (de Sharpey)**.<sup>7</sup> Por tanto, el periostio proporciona una fuerte unión y continuidad del músculo al tendón y después al hueso. La capa osteogénica es importante para el crecimiento del hueso y la curación de fracturas. Sobre el cartílago articular no hay periostio.



**FIGURA 7.1 Anatomía de un hueso largo.** a) El fémur, con sus tejidos blandos que incluyen médula ósea, cartílago articular, vasos sanguíneos y periostio. b) Un fémur seco en corte longitudinal.

● ¿Cuál es la importancia funcional de que un hueso largo sea más ancho en la epífisis que en la diáfisis?

Una capa delgada de tejido conjuntivo reticular, denominada **endostio**,<sup>8</sup> recubre la cavidad medular interna, todas las superficies alveoladas del hueso esponjoso y el sistema de conductos, descrito más adelante, en el hueso compacto.

En niños y adolescentes, una **placa epifisaria** de cartílago hialino separa los espacios medulares de la epífisis y la diáfisis (figura 7.1a). En las radiografías aparece como una línea transparente al final de un hueso largo (véase la figura 7.11). La placa epifisaria es una zona de crecimiento longitudinal del hueso; en adultos, esta placa se ve reducida y los huesos ya no

<sup>4</sup> *dia* = a través; *physis* = crecimiento; se le llamó así por una cresta en el cuerpo de la tibia.

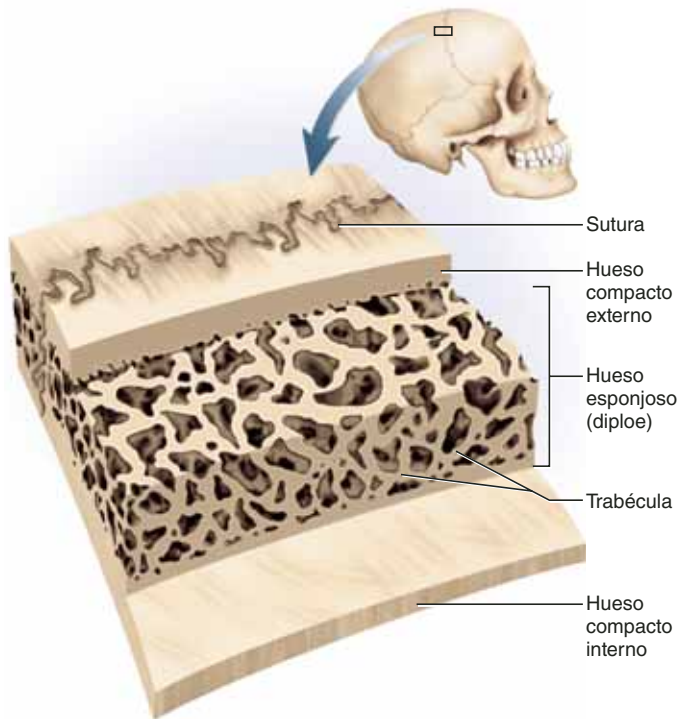
<sup>5</sup> *epi* = arriba, sobre; *physis* = crecimiento.

<sup>6</sup> *peri* = alrededor; *osteo* = hueso.

<sup>7</sup> William Sharpey (1802 a 1880), histólogo escocés.

<sup>8</sup> *endo* = dentro; *osteo* = hueso.





**FIGURA 7.2** Anatomía de un hueso plano.

pueden crecer, pero una *línea epifisaria* marca el sitio donde solía estar la placa.

En la figura 7.2 se muestra un hueso plano del cráneo. Tiene una construcción parecida a un emparedado, con dos capas de hueso compacto que encierran una capa media de hueso esponjoso. A la capa esponjosa del cráneo se la llama **diploe**.<sup>9</sup> Un golpe moderado en el cráneo puede llegar a fracturar la capa externa de hueso compacto, pero la diploe puede absorber el impacto y dejar ileso la capa interna de hueso compacto. Las dos superficies de un hueso plano están cubiertas con periostio, y los espacios medulares entre el hueso esponjoso, con endostio.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione por lo menos cinco tejidos que se encuentran en un hueso.
2. Elabore una lista de tres o más funciones del sistema óseo, además de brindar soporte al cuerpo y proteger algunos de los órganos internos.
3. Mencione las cuatro formas óseas y proporcione un ejemplo de cada una.
4. Explique la diferencia entre hueso compacto y esponjoso, y describa la relación espacial que guardan entre ellas.
5. Establezca los términos anatómicos para cuerpo, cabeza, zona de crecimiento y cobertura fibrosa de un hueso largo.

<sup>9</sup> *di* = dos; *pl* = multiplicado por.

## 7.2 Histología del tejido óseo

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Elaborar una lista de células, fibras y sustancia fundamental del tejido óseo y describirlas.
- b) Establecer la importancia de cada elemento del tejido óseo.
- c) Comparar la histología de los dos tipos de tejido óseo.
- d) Distinguir entre los dos tipos de médula ósea.

### Células óseas

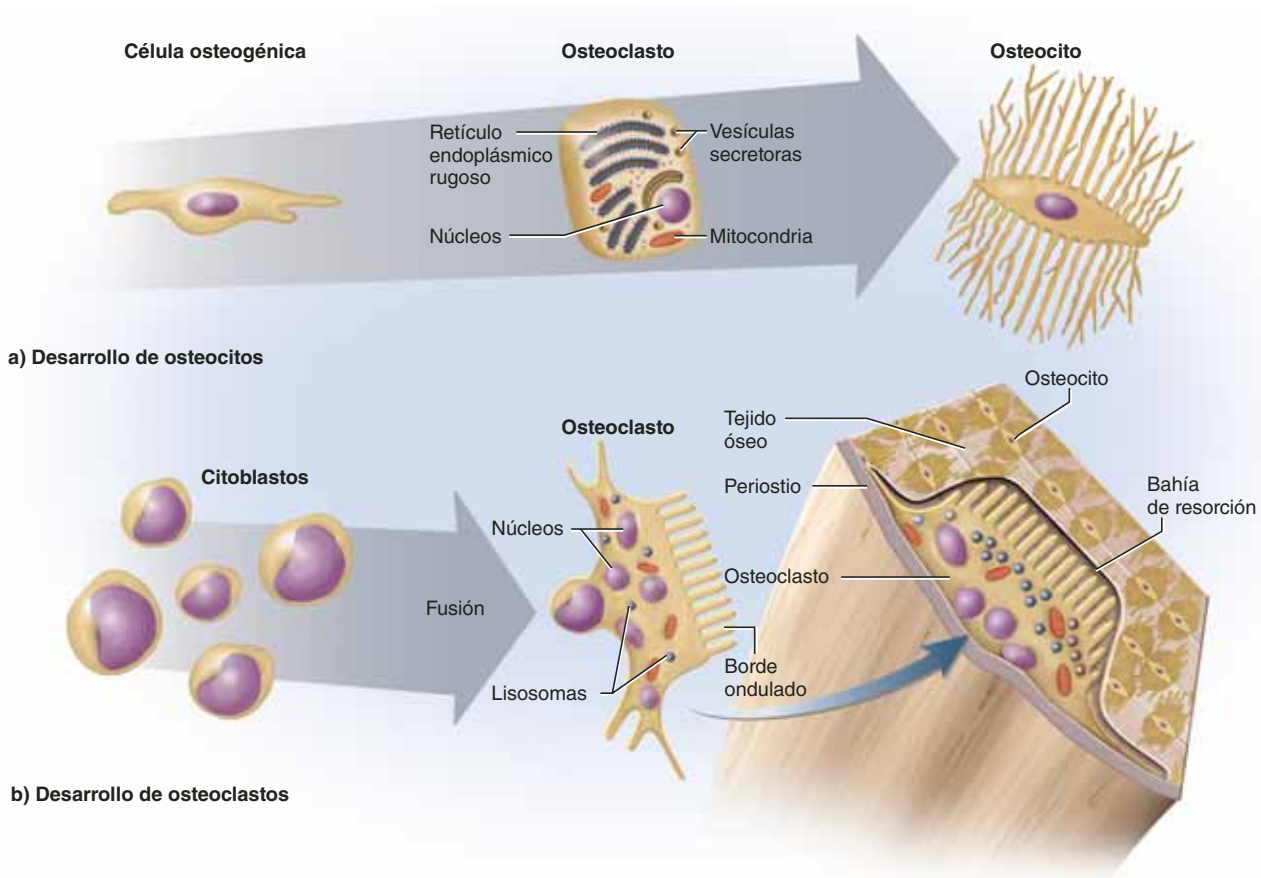
Como cualquier otro tejido conjuntivo, el hueso consta de células, fibras y sustancia fundamental. Hay cuatro tipos principales de células óseas (figura 7.3).

1. Las **células osteogénicas**<sup>10</sup> (**osteoprogenitoras**) son citoblastos que se desarrollan a partir de células mesenquimatosas embrionarias (consulte la p. 145) y luego dan lugar a la mayoría de los otros tipos de células óseas, y se encuentran en el endostio, la capa interna del periostio y los conductos centrales. Se multiplican de manera continua y algunas se convierten en *osteoblastos*, que se describen a continuación.
2. Los **osteoblastos**<sup>11</sup> son células que forman hueso. Tienen forma cúbica o angular, se alinean en una sola capa de la superficie ósea, bajo el endostio y el periostio, y tienen el aspecto de epitelio cúbico (véase la figura 7.8). Los osteoblastos no son mitóticos, de modo que la única manera en que se pueden generar es mediante la mitosis y diferenciación de las células osteogénicas. Sintetizan la materia orgánica blanda de la matriz ósea, que luego se endurece mediante depósito de minerales. La tensión y las fracturas estimulan las células osteogénicas para que se multipliquen con mayor rapidez y generen números crecientes de osteoblastos que refuercen o reconstruyan el hueso. En 2007 se descubrió que los osteoblastos también tienen una función hormonal, y secretan *osteocalcina*, que antes se consideraba una proteína estructural del hueso. Ahora se ha demostrado que la osteocalcina estimula la secreción de insulina por parte del páncreas, aumenta la sensibilidad a la insulina en los adipocitos y limita el crecimiento de tejido adiposo.
3. Los **osteocitos** son antiguos osteoblastos atrapados en la matriz que depositaron. Residen en pequeñas cavidades llamadas **lagunas**, interconectadas por conductos delgados denominados **canalículos**.<sup>12</sup> Cada osteocito tiene extensiones citoplásmicas delicadas con forma de dedos que alcanzan el canalículo para ponerse en contacto con la extensión de los osteocitos vecinos. Algunos de ellos también se ponen en contacto con osteoblastos en la superficie

<sup>10</sup> *osteo* = hueso; *genic* = producción.

<sup>11</sup> *osteo* = hueso; *blast* = forma, producción.

<sup>12</sup> *canal* = canal, conducto; *culi* = pequeño.



**FIGURA 7.3 Células óseas y su desarrollo.** a) Las células osteogénicas dan lugar a osteoblastos, que depositan matriz alrededor de sí mismos y se transforman en osteocitos. b) Los citoblastos de la médula ósea se funden para formar osteoclastos.

ósea. Los osteocitos vecinos están conectados donde se unen sus extensiones mediante uniones intercelulares comunicantes, de modo que pueden pasar nutrientes y señales químicas a otros y pasar sus desechos metabólicos al vaso sanguíneo más cercano para su eliminación.

Los osteocitos tienen diversas funciones. Algunos absorben matriz ósea y otros la depositan, de modo que contribuyen al mantenimiento homeostático de la densidad ósea y las concentraciones sanguíneas de iones de calcio y fósforo. Tal vez aún más importante sea su papel como sensores de tensión: cuando se aplica una carga a un hueso, produce un flujo de líquido extracelular de las lagunas y los canalículos. Al parecer, esto estimula los cilios sensitivos primarios en los osteocitos e induce a las células a secretar señales bioquímicas que regulan el remodelado óseo (se trata de ajustes en la forma y la densidad del hueso para adaptarse a la tensión).

4. Los **osteoclastos**<sup>13</sup> son células que disuelven el hueso, se hallan en la superficie ósea y se desarrollan a partir de los mismos citoblastos de médula ósea que dan lugar a los glóbulos sanguíneos. Por tanto, las células osteogénicas, los osteoblastos y los osteocitos pertenecen a un linaje celular, pero los osteoclastos tienen un origen independiente (figu-

ra 7.3). Cada osteoclasto está formado por la fusión de varios citoblastos, de modo que los osteoclastos suelen ser células grandes (hasta de 150  $\mu\text{m}$  de diámetro, visibles a simple vista). Por lo general, tienen tres o cuatro núcleos, pero en ocasiones cuentan con 50 o más, cada uno como contribución de un citoblasto. El lado del osteoclasto que da a la superficie ósea tiene un *borde rizado*, con muchos dobleces hacia dentro de la membrana plasmática. Esto aumenta la superficie celular y, por tanto, mejora la eficiencia de la resorción ósea. Los osteoclastos a menudo residen en huecos llamados *bahías de resorción* (*lagunas de Howship*<sup>14</sup>) tallados en la superficie ósea. El remodelado óseo es resultado de acciones combinadas de estos osteoclastos que disuelven hueso y los osteoblastos que lo depositan.

## La matriz

La matriz de tejido óseo está formada, en peso seco, por materia orgánica en casi una tercera parte e inorgánica en dos terceras partes. Entre la materia orgánica, sintetizada por los osteoblastos, se incluye el colágeno y varios complejos proteína-carbohidrato, como glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas.

<sup>13</sup> *osteo* = hueso; *klast* = destruir.

<sup>14</sup> J. Howship (1781 a 1841), cirujano inglés.

La materia inorgánica está compuesta casi en 85% por **hidroxiapatita**, una sal de fosfato cálcico  $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ ; 10% carbonato cálcico ( $\text{CaCO}_3$ ) y menores cantidades de magnesio, sodio, potasio, fluoruro, sulfato, carbonita y iones hidróxido. Varios elementos del exterior tienen un comportamiento químico similar al de los minerales óseos y se incorporan al tejido óseo como contaminantes, en ocasiones con resultados mortales (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 7.1).

### Aplicación de lo aprendido

¿Cuáles son dos organelos que se considera que tienen una especial importancia en los osteoblastos? (Sugerencia: considérense las principales sustancias que sintetizan los osteoblastos.)

El hueso es un tipo de material al que los ingenieros llaman **mezcla o compuesto**: una combinación de dos materiales estructurales básicos, en este caso una cerámica y un polímero. Una mezcla puede combinar las propiedades mecánicas óptimas de cada componente. Por ejemplo, considérese una caña de pescar de fibra de vidrio, hecha de una cerámica (fibras de vidrio) incrustada en un polímero (resina). La sola resina sería quebradiza y las fibras solas, demasiado flexibles y blandas como para servir a los objetivos de una caña de pescar de manera adecuada, pero juntas producen un material de gran fuerza y flexibilidad.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 7.1

### Historia médica

#### Contaminación ósea

Cuando Marie y Pierre Curie recibieron, junto con Henri Becquerel, el Premio Nobel en 1903 por el descubrimiento de la radiactividad (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.1, p. 46), la radiación capturó la imaginación pública. Por ejemplo, hubo fábricas que emplearon a mujeres para pintar números luminosos en relojes y carátulas con pintura que contenía radio. Las mujeres humedecían sus pinceles con la lengua para formar una punta en ellos, con lo que ingerían radio en el proceso. El radio se les acumuló en los huesos y causó que muchas de ellas desarrollaran una forma de cáncer óseo llamado **osteosarcoma**.

Aún más espantosa, vista en retrospectiva, fue la moda fatal relacionada con la salud en que la gente bebía “tónicos” hechos con agua enriquecida con radio. Un famoso entusiasta fue el galán millonario y campeón de golf Eben Byers (1880 a 1932), que bebía varias botellas de tónico de radio al día y alababa sus virtudes como fármaco maravilloso y afrodisíaco. Al igual que las mujeres en las fábricas, Byers contrajo osteosarcoma. Al momento de su muerte, se le habían formado huecos en el cráneo y los doctores le habían extirpado todo el maxilar superior y la mayor parte de la mandíbula, en un esfuerzo por detener la propagación del cáncer. Los huesos y dientes de Byers tenían tanta radiactividad que podían revelar placas fotográficas en la oscuridad. Los daños cerebrales lo dejaron sin capacidad de habla, pero siguió mentalmente alerta hasta su muerte. Su trágica declinación y muerte conmovió al mundo y ayudó a poner fin a la moda del tónico del radio.

En el hueso, el polímero es el colágeno y la cerámica es la hidroxiapatita y otros minerales. El componente cerámico permite que un hueso soporte el peso del cuerpo sin pandearse. Cuando a los huesos les faltan sales de calcio son blandos y se doblan con facilidad. Una manera de demostrarlo consiste en humedecer durante unos días en vinagre un hueso seco y limpio (p. ej., de pollo). A medida que el ácido medio del vinagre disuelve los minerales, el hueso se vuelve flexible y parecido al hule. Esta deficiencia de minerales y la flexibilidad son los problemas centrales en el **raquitismo**, enfermedad infantil en que los huesos blandos de las extremidades inferiores se doblan bajo el peso del cuerpo y se deforman permanentemente.

El componente de proteínas otorga al hueso flexibilidad. Sin proteínas, un hueso sería demasiado quebradizo, como sucede en la **osteogenia imperfecta** (consúltese el cuadro 7.2). Sin colágeno, por ejemplo, los huesos de un corredor se aplastarían bajo el impacto de la carrera. Por lo general, cuando un hueso se dobla de manera ligera hacia un lado, la fuerza de tensión de las fibras de colágeno en el lado opuesto conserva el hueso unido y evita que se rompa como una tiza. Las moléculas de colágeno tienen **enlaces de sacrificio** que se rompen bajo tensión y protegen al hueso de una posible fractura, al disipar parte del choque. Los enlaces se vuelven a formar cuando se alivia la tensión sobre el colágeno.

A diferencia de lo que sucede con la fibra de vidrio, la relación entre minerales y colágeno del hueso varía de un lugar a otro. Por tanto, el tejido óseo se adapta a diferentes tensiones y compresiones ejercidas en distintas partes del esqueleto.

## Hueso compacto

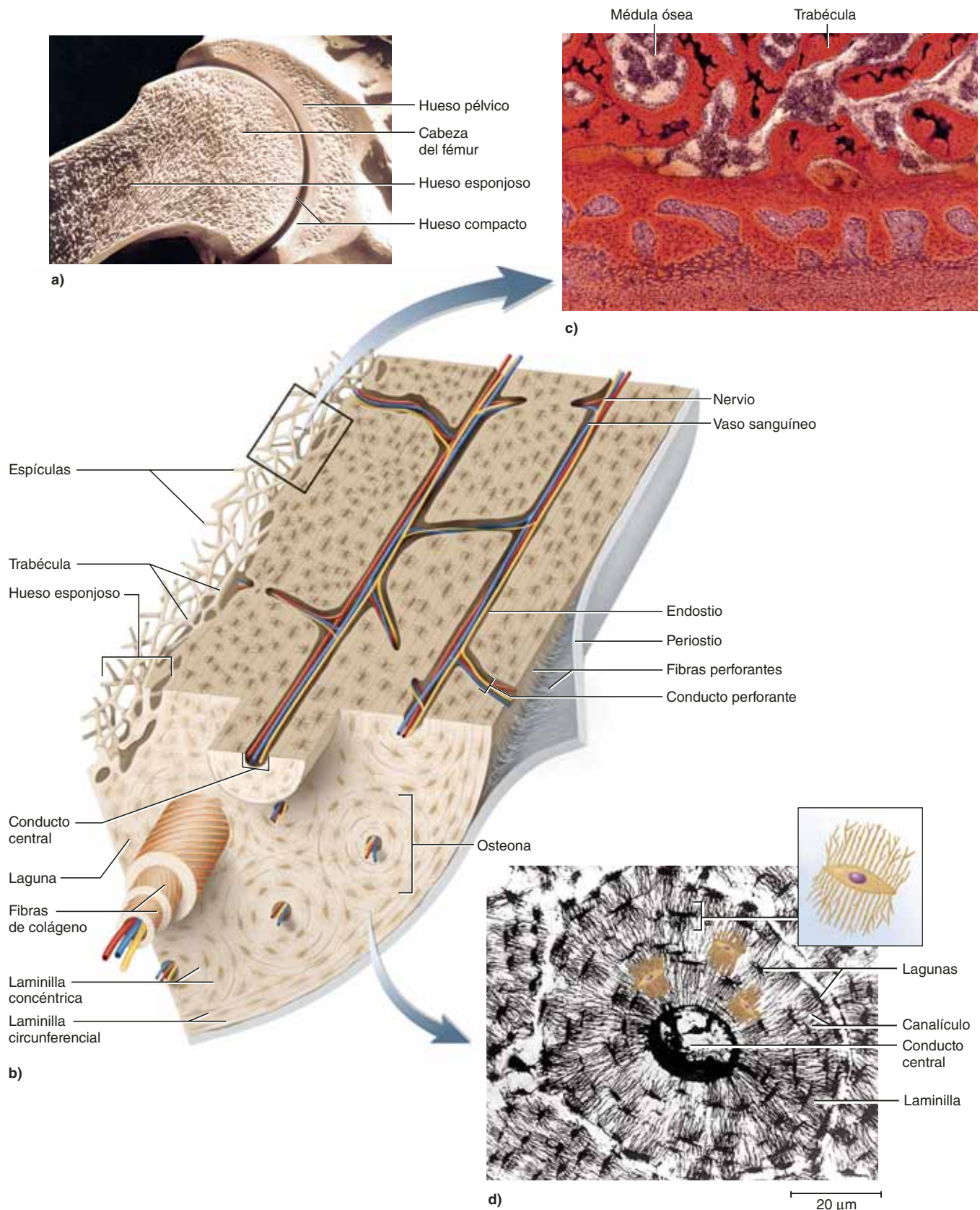
En el estudio histológico del hueso compacto suelen usarse cortes secados, cortados con una sierra y reducidos a un grosor transparente. Este procedimiento destruye las células, pero revela detalles de la matriz (figura 7.4), como **laminillas concéntricas**, que son capas de matriz con disposición central alrededor de un **conducto central (de Havers<sup>15</sup> u osteónico)** y conectadas entre sí por un canalículo. Un conducto central y su laminilla constituyen una **osteona (sistema de Havers)**, la unidad estructural básica de hueso compacto. En vistas longitudinales y reconstrucciones tridimensionales, puede observarse que una osteona es en realidad un cilindro de tejido que rodea un conducto central. A lo largo, los conductos centrales están unidos por pasajes transversales o diagonales llamados **conductos perforantes (de Volkmann<sup>16</sup>)**; unos y otros están recubiertos con endostio.

Las fibras de colágeno se hunden hacia la matriz de una laminilla determinada como un “sacacorchos”, en una disposición helicoidal, como la rosca de un tornillo. En una laminilla, las hélices se enrollan en una dirección, y en la siguiente lo hacen en la opuesta (figura 7.4b). Esto mejora la fuerza del hueso bajo el mismo principio que la madera contrachapada, compuesta de capas delgadas de madera con el grano dispuesto en direcciones diferentes entre una capa y la siguiente. En áreas donde el hueso debe resistir tensión (doblado), la hélice se

<sup>15</sup> Clopton Havers (1650 a 1702), anatomista inglés.

<sup>16</sup> Alfred Volkmann (1800 a 1877), fisiólogo alemán.





**FIGURA 7.4 La histología del tejido óseo.** a) Hueso compacto y esponjoso en un corte frontal de la articulación de la cadera. b) La estructura tridimensional del hueso compacto. Laminillas de una osteona, extraídas a la manera de un telescopio para mostrar su organización alterna de fibras de colágeno. c) Aspecto microscópico de hueso esponjoso descalcificado. d) Aspecto microscópico del corte transversal de una osteona de hueso compacto seco.

● ¿Cuál tipo de hueso tiene más área expuesta a la acción de los osteoclastos, el esponjoso o el compacto?

enrolla de manera laxa, como la rosca de un desarmador de madera, y las fibras se encuentran más estiradas en el eje longitudinal del hueso. En áreas que soportan peso, donde el hueso debe resistir la compresión, la hélice está enrollada de manera más apretada, como las roscas con espacios cerrados de un tornillo, y las fibras son más transversales.

El esqueleto recibe casi medio litro de sangre por minuto. A lo largo de los nervios los vasos sanguíneos entran en el tejido óseo a través de agujeros nutricios en la superficie, que se abren en los conductos perforantes que cruzan la matriz y alimentan los conductos centrales. Los osteocitos más internos alrededor de cada conducto central reciben nutrientes de estos vasos sanguíneos y los pasan por sus uniones intercelulares comunicantes hacia los osteocitos vecinos. También reciben desechos de sus vecinos y los comunican al conducto central para que se eliminen en el flujo sanguíneo. Por tanto, las extensiones citoplásmicas de los osteocitos mantienen un flujo de doble sentido de nutrientes y desechos entre el conducto central y las células más externas de la osteona.

No todo en la matriz está organizado en osteonas. Los límites interno y externo del hueso denso están organizados en *laminillas circunferenciales* que cruzan paralelas a la superficie del hueso. Entre osteonas pueden encontrarse regiones irregulares, las *lamillas intersticiales*, restos de viejas osteonas que se han destruido a medida que el hueso crece y se remodela.

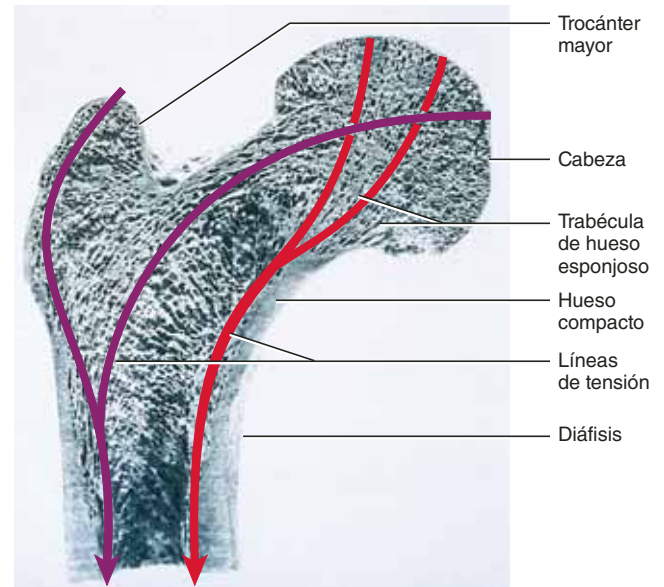
## Hueso esponjoso

El hueso esponjoso (figura 7.4a) consta de una trama de delicadas astillas óseas denominadas **espículas**<sup>17</sup> (bastones o espigas, como en la imagen de la p. 206) y **trabéculas**<sup>18</sup> (placas delgadas). Aunque está calcificado y es duro, se le llama así por su aspecto parecido a una esponja. Está cubierto con endostio y permeado por espacios llenos de médula ósea. La matriz se organiza en laminillas como las del hueso compacto, pero hay pocas osteonas. Aquí no son necesarios los conductos centrales, porque ningún osteocito se encuentra lejos de la médula. El hueso esponjoso está bien diseñado para impartir fuerza al hueso, con un peso mínimo. Sus trabéculas no están organizadas al azar, como parecería a primera vista, sino que se desarrollan a lo largo de las líneas de tensión del hueso (figura 7.5).

## Médula ósea

El término general **médula ósea** designa el tejido suave que ocupa la cavidad medular de un hueso largo, los espacios intertrabeculares del hueso esponjoso y los conductos centrales largos. Hay dos tipos de médula: roja y amarilla. Su diferencia se aprecia mejor si se considera la manera en que la médula cambia durante la vida de una persona.

En un niño, la cavidad medular de casi todos los huesos está llena de **médula ósea roja (tejido mieloide)**. A menudo se le describe como *tejido hemopoyético*<sup>19</sup> (tejido que produce glóbulos sanguíneos), pero que realidad está compuesto por



**FIGURA 7.5** Estructura de hueso esponjoso en relación con la tensión mecánica. En este corte frontal del fémur puede verse la trabécula de hueso esponjoso orientada a lo largo de las líneas de tensión mecánica aplicada por el peso del cuerpo.

varios tejidos organizados de forma delicada pero intrincada, por lo que, de manera apropiada, se le considera un órgano por derecho propio. Su estructura se describe con más detalle en el capítulo 21 (véase la figura 21.9, p. 816).

En adultos, la mayor parte de la médula roja se vuelve **médula ósea amarilla** grasa, como el centro de un hueso de pierna de cerdo. La médula ósea amarilla ya no produce sangre, aunque en caso de anemia grave o crónica puede transformarse de nuevo en médula roja. En adultos la médula roja está limitada al cráneo, las vértebras, las costillas, el esternón y parte de la cintura pélvica, así como en las cabezas proximales del húmero y el fémur (figura 7.6).

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Suponga que se tienen micrografías sin rótulos, hechas con un microscopio de electrones, de los cuatro tipos de células óseas y sus tejidos vecinos. Mencione las cuatro células y explique la manera en que se podrían distinguir cada una de las otras tres.
- Mencione tres componentes orgánicos de la matriz ósea.
- ¿Cómo se llaman los cristales minerales de los huesos, y de qué están hechos?
- Dibuje un corte transversal de una osteona y rotule sus partes principales.
- ¿Cuáles son los dos tipos de médula ósea? ¿Qué significa el término tejido hemopoyético? ¿Qué tipo de médula ósea es adecuada para esta descripción?

<sup>17</sup> *spic* = espiga, dardo; *ula* = pequeña.

<sup>18</sup> *trabe* = placa; *ula* = pequeña.

<sup>19</sup> *hemo* = sangre; *poietic* = formación.





**FIGURA 7.6** Distribución de la médula ósea roja y amarilla. En un adulto, la médula ósea ocupa las cavidades medulares del esqueleto axial y las cabezas proximales del húmero y el fémur. La médula ósea amarilla se presenta en los huesos largos de las extremidades.

● ¿Cuáles serían los lugares más accesibles para obtener médula ósea roja de un adulto?

## 7.3 Desarrollo óseo

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir dos mecanismos de la formación ósea.
- Explicar la manera en que el hueso maduro sigue creciendo y se remodela.

A la formación de hueso se le llama **osificación** u **osteogénesis**. En el feto y el lactante humanos el hueso se desarrolla por dos métodos de osificación: *intramembranosa* y *endocondral*, estudiados en la siguiente sección.

## Osificación intramembranosa

La **osificación intramembranosa**<sup>20</sup> produce los huesos planos del cráneo y la mayor parte de la clavícula (omóplato). Estos huesos se desarrollan dentro de una hoja fibrosa similar a la dermis de la piel, de modo que en algunas ocasiones se denominan *huesos dérmicos*. En la figura 7.7 se muestran las etapas del proceso.

- 1 Parte del tejido conjuntivo embrionario (mesenquimatoso) se condensa en una capa de tejido suave con un suministro importante de capilares sanguíneos. Las células mesenquimatosas se alargan y se diferencian en células osteogénicas, y las regiones de mesénquima se vuelven una red de hojas blandas denominadas *trabéculas*.
- 2 Las células osteogénicas se reúnen en trabéculas y se diferencian en osteoblastos. Las células depositan una matriz orgánica llamada **tejido osteoide**<sup>21</sup> (tejido colagenoso blando similar al hueso, excepto por la falta de minerales; figura 7.8). A medida que la trabécula se engrosa, se deposita fosfato cálcico en la matriz. Algunos osteoblastos quedan atrapados en la matriz y son ahora osteocitos. El mesénquima que está cerca de la superficie de una trabécula sigue sin calcificarse, pero se vuelve más denso y fibroso, y forma un periostio.
- 3 Los osteoblastos siguen depositando minerales y produciendo un panel de trabéculas óseas. Algunas trabéculas persisten como hueso esponjoso permanente, mientras que los osteoclastos absorben y remodelan otros para formar una cavidad medular en medio del hueso.
- 4 En la superficie las trabéculas siguen calcificándose hasta que los espacios entre ellas se llenan y convierten el hueso esponjoso en compacto. Este proceso da lugar a la disposición tipo emparedado típica de los huesos planos maduros.

## Osificación endocondral

La **osificación endocondral**<sup>22</sup> es un proceso en que el hueso es precedido por un “modelo” de cartílago hialino reemplazado por tejido óseo. Empieza alrededor de la sexta semana del desarrollo fetal y continúa hasta que la persona tiene algo más de 20 años. La mayor parte de los huesos del cuerpo se desarrolla de esta manera, incluidas las vértebras, las costillas, el esternón, la escápula, la cintura pélvica y los huesos de las extremidades.

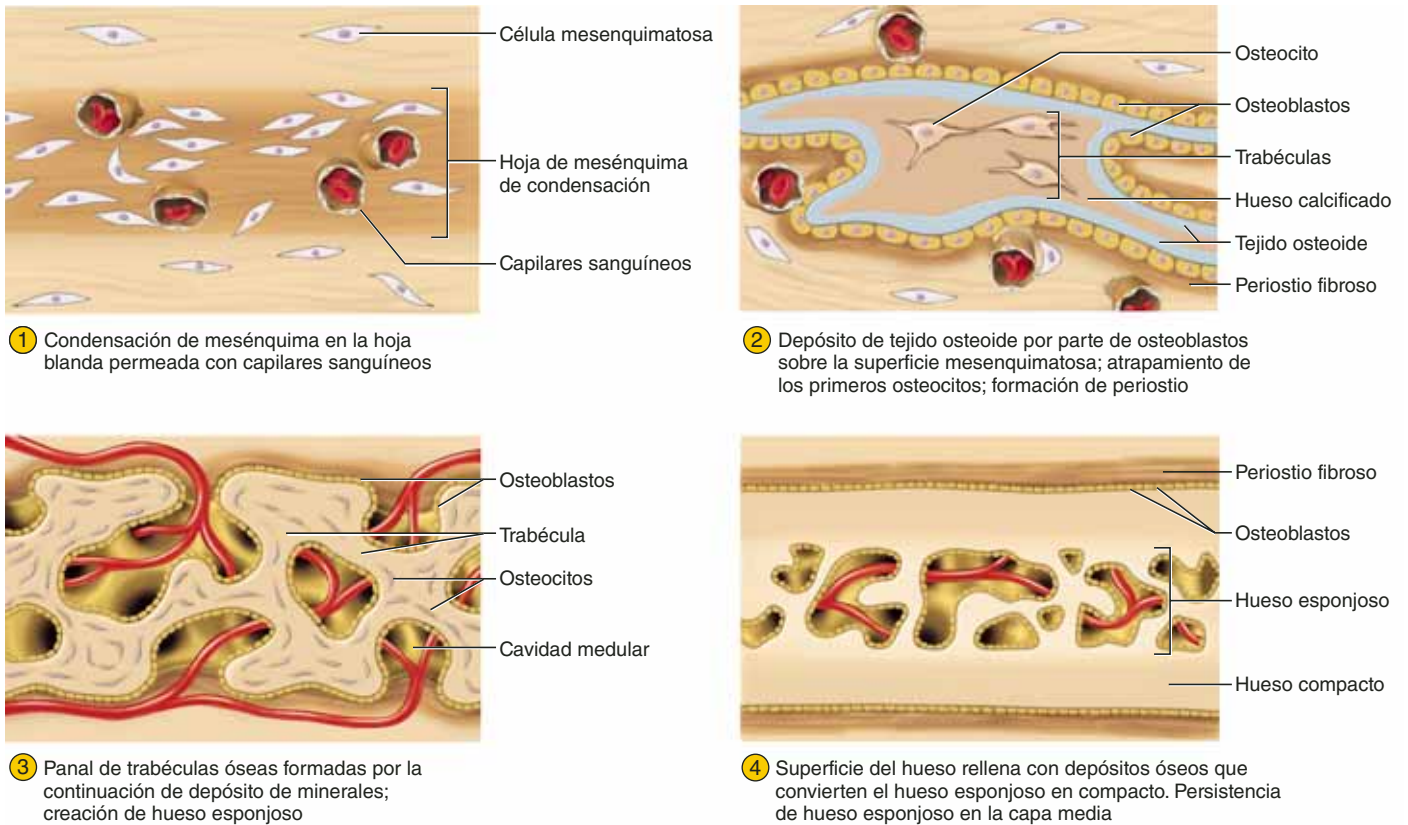
En la figura 7.9 se muestran los pasos siguientes en la osificación endocondral. En esta figura como ejemplo se usa un metacarpo de la región palmar de la mano, debido a su relativa simplicidad porque sólo tiene una *placa epifisaria* (centro de crecimiento). Muchos otros huesos se desarrollan de maneras más complejas, ya que tienen una placa epifisaria en ambos extremos o varias placas en cada extremo, pero el proceso básico es el mismo.

<sup>20</sup> *intra* = dentro de; *membran* = membrana.

<sup>21</sup> *osteo* = hueso; *eid* = con el aspecto de.

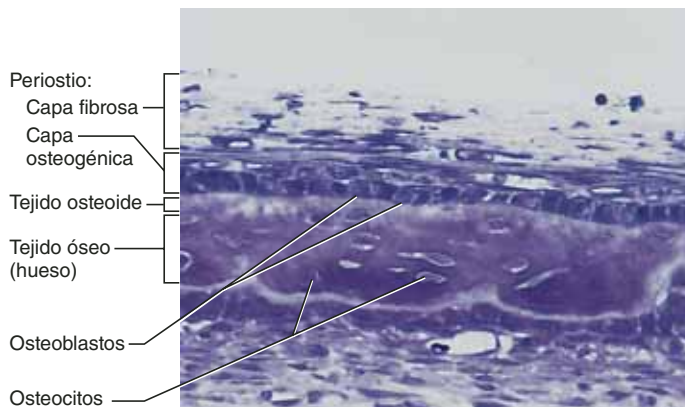
<sup>22</sup> *endo* = dentro; *khondro* = cartílago.





**FIGURA 7.7** Etapas de la osificación intramembranosa.

● Con la ayuda del capítulo 8, mencione por lo menos dos huesos específicos, aparte de la clavícula, que se forman a partir de este proceso.

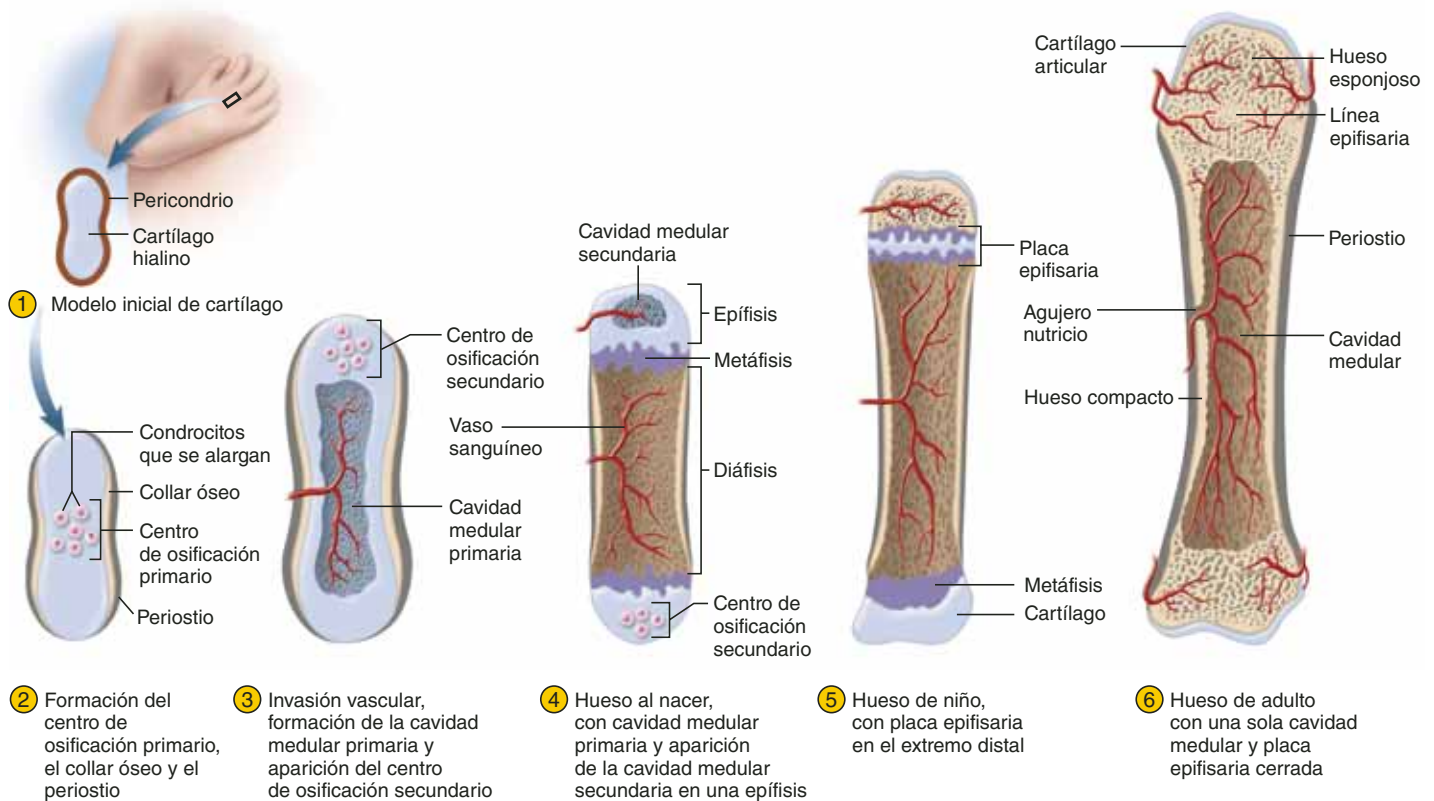


**FIGURA 7.8** Osificación intramembranosa de un hueso craneal de un feto humano. Obsérvense las capas de tejido osteoide, osteoblastos y periostio fibroso en ambos lados del hueso.

- 1 El mesénquima se desarrolla en un cuerpo de cartílago hialino, cubierto con un pericondrio fibroso, en el lugar de un futuro hueso. Por un tiempo el pericondrio produce condrocitos y el modelo de cartílago se espesa.
- 2 Con el tiempo, el pericondrio deja de crear condrocitos y empieza a producir osteoblastos. Éstos depositan un collar delgado de hueso alrededor de la parte media del

modelo de cartílago, rodeándolo como un anillo y proporcionando refuerzo físico. Al pericondrio anterior se le considera ahora un periostio. Entre tanto, los condrocitos de la parte media del modelo se agrandan, y la matriz entre sus lagunas se reduce y forma paredes delgadas. Esta región de agrandamiento de condrocitos es el **centro de osificación primario**. Las paredes de la matriz entre las lagunas se calcifican y bloquean la llegada de nutrientes a los condrocitos. Las células mueren y sus lagunas se mezclan en una sola cavidad en medio del modelo.

- 3 Los vasos sanguíneos penetran en el collar óseo e invaden el centro de osificación primario. A medida que el centro del modelo se ahueca, se llena con sangre y citoblastos y se convierte en la **cavidad medular primaria**. Varios citoblastos introducidos con la sangre dan lugar a osteoblastos y osteoclastos. Los primeros recubren la cavidad, empiezan a depositar tejido osteoide y lo calcifican para formar una red temporal de trabécula ósea. A medida que el collar óseo se engrosa y elonga bajo el periostio, una onda de cartílago muerto avanza hacia los extremos del hueso. Los osteoclastos de la cavidad medular siguen esta onda y disuelven los restos de cartílago calcificado de la diáfisis. A la región de transición de cartílago a hueso en cada extremo de la cavidad medular se le denomina **metáfisis**.

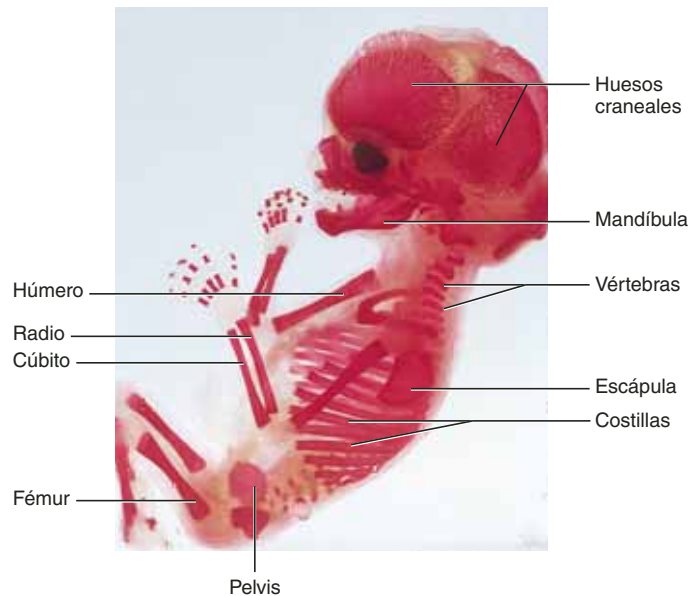


**FIGURA 7.9** Etapas de la osificación endocondral. Metacarpo de la mano.

● Con la ayuda del capítulo 8, mencione por lo menos dos huesos específicos con dos placas epifisarias (proximal y distal) en la etapa 5.

Pronto ocurre el agrandamiento y la muerte de los condrocitos en la epífisis del modelo, y se crea un **centro de osificación secundario**. En los metacarpos este proceso sólo ocurre en una epífisis, como se ilustra en la figura 7.9. En cambio, en los huesos más largos de brazos, antebrazos, piernas y muslos, ocurre en ambos extremos.

- 4 El centro de osificación secundario se vacía por el mismo proceso seguido en la diáfisis, con lo que se genera una **cavidad medular secundaria** en la epífisis, que se expande hacia fuera desde el centro, en todas las direcciones. En el paso 4 de la figura 7.9 se muestra el aspecto del hueso al momento de nacer. En huesos con dos centros de osificación secundarios, uno se desarrolla menos que el otro, de modo que al nacer hay una cavidad medular secundaria en un extremo mientras que el crecimiento de los condrocitos apenas empieza en el otro. Al nacer las articulaciones de las extremidades aún son cartilaginosas (figura 7.10).
- 5 Durante la infancia, las epífisis se llenan con hueso esponjoso, por lo que el cartílago se ve limitado al articular, que cubre la superficie de cada articulación, y a una **placa epifisaria**, pared delgada de cartílago que separa las cavidades medulares primarias y secundarias en uno o ambos extremos del hueso. La placa epifisaria persiste



**FIGURA 7.10** El esqueleto fetal a las 12 semanas. Las regiones teñidas con rojo están calcificadas a esta edad, mientras que las articulaciones del codo, la muñeca, la rodilla y el tobillo aparecen translúcidas porque aún son cartilaginosas.

● ¿Cuáles articulaciones de un lactante son más débiles que las de un niño mayor?

en la infancia y la adolescencia y sirve como zona de crecimiento para la elongación del hueso. En la siguiente sección se describe este proceso de crecimiento.

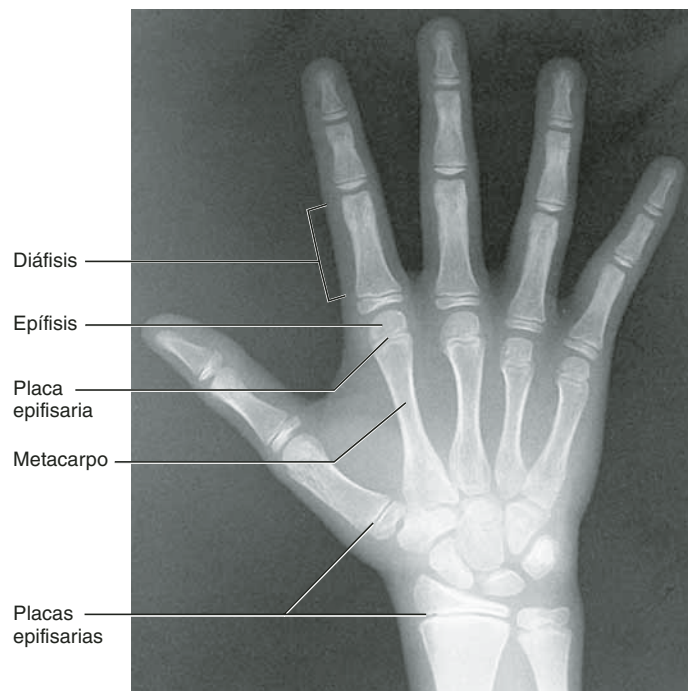
- 6 Al final de la adolescencia e inicios de la madurez, todo el cartílago restante de la placa epifisaria suele consumirse, y el espacio entre la epífisis y la diáfisis se cierra. Las cavidades medulares primaria y secundaria se unen en una sola y el hueso ya no puede alargarse más.

## Crecimiento y remodelación del hueso

La osificación no termina en el nacimiento, sino que continúa durante toda la vida con el crecimiento y la remodelación de los huesos, que crecen en dos direcciones: a lo largo y a lo ancho.

### Elongación ósea

Para comprender el crecimiento a lo largo, debe regresarse a las placas epifisarias mencionadas anteriormente (véase la figura 7.9, paso 5). Desde la infancia hasta la adolescencia, una placa epifisaria está presente en uno o ambos extremos de un hueso largo, en la unión entre la diáfisis y la epífisis. En una radiografía tiene el aspecto de una línea translúcida a lo largo del extremo de un hueso, ya que aún no está osificada (figura 7.11; compárese con la radiografía de la mano de un adulto en la



**FIGURA 7.11** Radiografía de la mano de un niño. Las placas epifisarias cartilaginosas son evidentes en los extremos de los huesos largos. En la edad adulta desaparecen y la epífisis se funde con la diáfisis. Los huesos largos de la mano y los dedos sólo desarrollan una placa epifisaria.

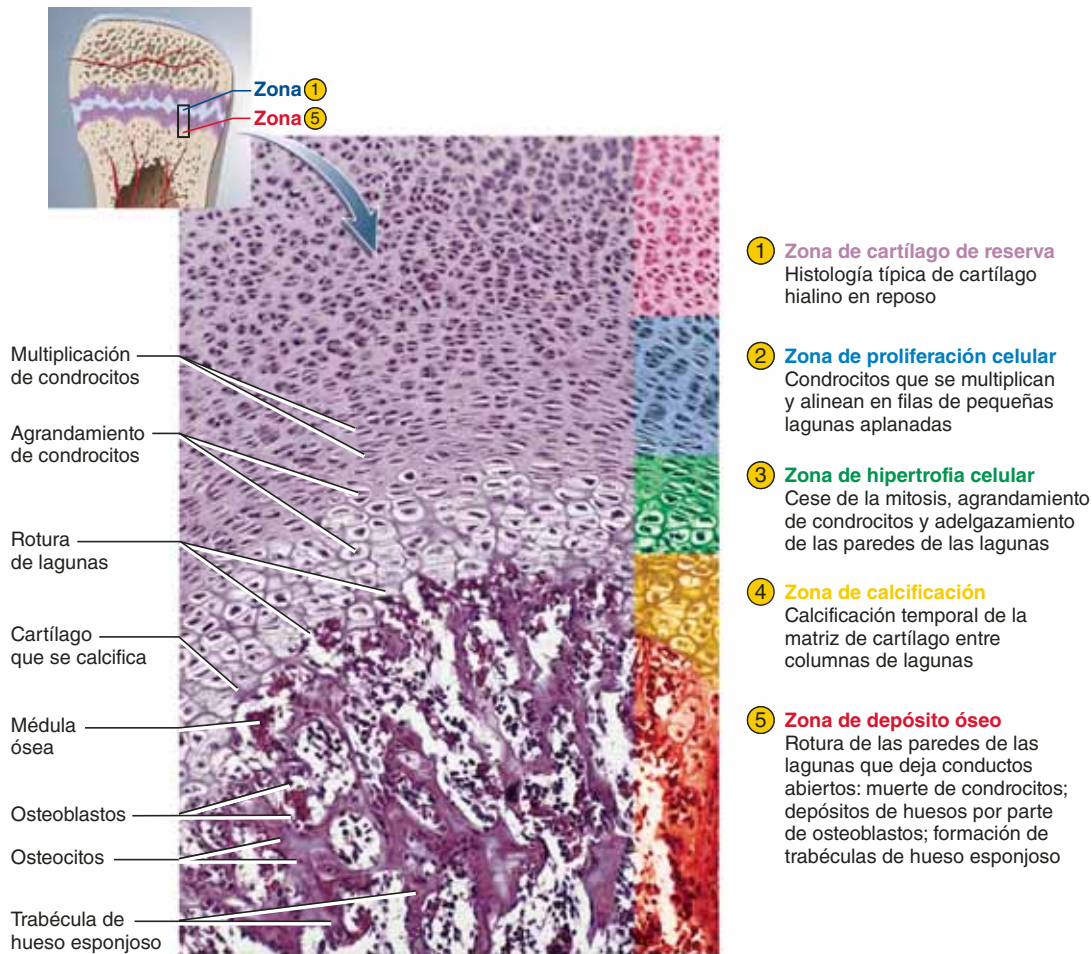
figura 8.34, p. 264). La placa epifisaria es una región de transición del cartílago al hueso y funciona como una zona de crecimiento cuando los huesos se elongan. En este caso, el crecimiento es responsable del aumento de estatura de una persona.

La placa epifisaria en la parte media está formada por el cartílago hialino típico y por una zona de transición en cada lado, donde el cartílago se reemplaza por el hueso. La zona de transición que da a la cavidad medular es la **metáfisis**. En el paso 4 de la figura 7.9 se observa el cartílago (la región azul) y cada metáfisis (presentes de color violeta). En la figura 7.12 se muestra la estructura histológica de la metáfisis y los siguientes pasos en la conversión de cartílago en hueso.

- 1 **Zona de cartílago de reserva.** Esta región, que está más alejada de la cavidad medular, consta del típico cartílago hialino que todavía no muestra signos de transformación en hueso.
- 2 **Zona de proliferación celular.** Un poco más cerca de la cavidad medular, los condrocitos se multiplican y organizan en células longitudinales de lagunas aplanadas.
- 3 **Zona de hipertrofia celular.** A continuación, los condrocitos dejan de dividirse y empiezan a hipertrofiarse (agrandarse), de manera muy parecida a como lo hacen en el centro de osificación primaria del feto. Las paredes de la matriz entre lagunas se vuelven delgadas.
- 4 **Zona de calcificación.** Los minerales se depositan en la matriz, entre las células de lagunas y calcifican el cartílago. No son los depósitos de minerales permanentes del hueso, sino sólo un soporte temporal para el cartílago que, de otra manera, se debilitaría pronto por el desdoblamiento de las lagunas alargadas.
- 5 **Zona de depósito óseo.** Dentro de cada célula, las paredes entre las lagunas se rompen y los condrocitos mueren. Esto convierte a cada célula en un conducto longitudinal (espacios en blanco en la figura), que de inmediato invaden vasos sanguíneos y médula ósea de la cavidad medular. Los osteoblastos se alinean a lo largo de las paredes de estos conductos y empiezan a depositar láminas concéntricas de matriz, mientras los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado.

El proceso de depósito óseo en la zona 5 crea una región de hueso esponjoso en el extremo de la cavidad medular que da a la metáfisis. Este hueso esponjoso permanece toda la vida, aunque con extenso remodelado. Pero alrededor del perímetro de la cavidad medular, la continuación de la osificación convierte este hueso esponjoso en compacto. Los osteoblastos que recubren los conductos ya mencionados depositan capa tras capa de matriz ósea, de modo que el conducto se estrecha cada vez más. Estas capas se vuelven las laminillas concéntricas de una osteona. Por último, sólo persiste un conducto estrecho, el conducto central de una nueva osteona. Como sucede en otras ocasiones los osteoblastos atrapados en la matriz se vuelven osteocitos.





**FIGURA 7.12 Zonas de la metáfisis.** En la micrografía se muestra la transición de cartílago a hueso en la zona de crecimiento de un hueso largo.

● ¿Cuáles son las dos zonas de la figura que son responsables del crecimiento en altura de un niño?

### Aplicación de lo aprendido

¿En una osteona determinada, cuáles laminillas son las más antiguas: las adyacentes al conducto central o las que se hallan en el perímetro de la osteona? Razone la respuesta.

¿Cómo crece un niño o un adolescente? La multiplicación de condrocitos en la zona 2 y la hipertrofia en la zona 3 empujan de manera continua la zona de cartílago de reserva (1) hacia los extremos del hueso, de modo que éste se elonga. En las extremidades inferiores, este proceso provoca que la estatura de una persona aumente, mientras que los huesos en las extremidades superiores crecen de manera proporcional.

Por tanto, la elongación de los huesos es en realidad el resultado del crecimiento del cartílago. Al crecimiento de éste desde el interior, mediante la multiplicación de condrocitos y el depósito de nueva matriz en el interior, se le denomina **crecimiento intersticial**.<sup>23</sup> La forma más común de enanismo es resultado de la falla en el crecimiento del cartílago de los huesos largos (consúltase el recuadro Conocimiento más a fondo 7.2).

Al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, se ha gastado todo el cartílago de la placa epifisaria y las cavi-

dades óseas primaria y secundaria se unen en una sola. La zona de unión entre ambas está llena de hueso esponjoso, y el sitio de la placa epifisaria original está marcado con una línea de hueso esponjoso un poco más densa (**línea epifisaria**) (figuras 7.1, 7.5 y 7.9, paso 6). A menudo, un borde delicado en la superficie marca la ubicación de esta línea, y cuando la placa epifisaria se ha gastado, se dice que la epífisis ha “cerrado”, porque ya no se observa espacio entre ésta y la diáfisis en una radiografía. Una vez que todas las epífisis han cerrado en las extremidades inferiores, una persona deja de crecer. Las placas epifisarias se cierran a diferentes edades en distintos huesos y variadas regiones del mismo hueso. En la ciencia forense el estado de cierre en varios huesos de un esqueleto subadulto se usa para estimar la **edad ósea** de una persona muerta.

### Ensanchamiento y engrosamiento del hueso

El diámetro y el grosor de los huesos también aumentan durante toda la vida. Esto incluye un proceso denominado **crecimiento aposicional**,<sup>24</sup> el depósito de nuevo tejido en la superficie. El

<sup>23</sup> *inter* = entre; *stit* = colocar, estar de pie.

<sup>24</sup> *ap* = ad = a, cerca; *posit* = colocar.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 7.2

## Aplicación clínica

## Enanismo acondroplásico

El *enanismo acondroplásico*<sup>25</sup> es un trastorno en que los huesos largos de las extremidades dejan de crecer en la infancia, sin que se vea afectado el crecimiento de otros huesos. Como resultado, una persona tiene una estatura corta pero una cabeza y un tronco de tamaños normales (figura 7.13). Como su nombre lo indica, el enanismo acondroplásico es resultado de una falla en el crecimiento del cartílago (en especial, la incapacidad de los condrocitos en las zonas 2 y 3 de la metáfisis para multiplicarse y alargarse). Es diferente del *enanismo hipofisario*, en el que una deficiencia en la hormona de crecimiento hace que todos los huesos dejen de crecer y una persona tiene una estatura corta, pero proporciones normales en todo el sistema óseo.

El enanismo acondroplásico es resultado de una mutación espontánea que puede surgir en cualquier momento en que se replica el DNA. Dos personas de altura normal, sin antecedentes familiares de enanismo, pueden tener un hijo con este trastorno. El alelo mutante es dominante, de modo que el hijo de un enano acondroplásico heterocigótico tiene por lo menos 50% de probabilidades de mostrar enanismo, según el genotipo del otro padre.



**FIGURA 7.13** Enanismo acondroplásico. La estudiante de la derecha, fotografiada junto a su compañera de cuarto de estatura normal, es una enana acondroplásica con una altura de 122 cm (48 pulgadas). Sus padres eran de estatura normal. Obsérvense las proporciones normales de cabeza y tronco y el acortamiento de las extremidades.

cartílago puede agrandarse mediante crecimiento intersticial o aposicional. Sin embargo, en el hueso, los osteocitos están incrustados en matriz calcificada y tienen poco espacio para el depósito de mayor cantidad de matriz en el ámbito interno. Por tanto, el crecimiento aposicional del hueso está limitado.

El crecimiento aposicional es similar a la osificación intramembranosa. Los osteoblastos de la capa interna del periostio depositan tejido osteoide en la superficie ósea, la calcifican y se quedan atrapados en él como osteocitos, de manera parecida al proceso ilustrado en la figura 7.8; depositan matriz en capas paralelas a la superficie, no en osteonas cilíndricas como las que se encuentran en zonas más profundas en el hueso. Este proceso produce las capas superficiales del hueso llamadas *lamillas circunferenciales*, descritas anteriormente. A medida que aumenta el diámetro de un hueso, su cavidad medular también se ensancha, debido a la acción de los osteoclastos del endostio al disolver el tejido en la superficie interna del hueso.

## Remodelación ósea

Además de su crecimiento, los huesos se remodelan durante toda la vida mediante la absorción de hueso antiguo y depósito de nuevo. Este proceso reemplaza casi 10% de los tejidos óseos por año. Así, repara microfracturas, libera minerales en la sangre y da nueva forma a los huesos como respuesta a su uso y desuso.

La **ley de Wolff**<sup>26</sup> establece que la arquitectura de un hueso está determinada por la tensión mecánica que recibe y que, en consecuencia, el hueso se adapta para soportar esta tensión. La ley de Wolff es un claro ejemplo de la complementariedad entre función y forma, y enseña que la forma de un hueso está modelada por su experiencia funcional. En la figura 7.5, en que se ve que la trabécula de hueso esponjoso se ha desarrollado a lo largo de líneas de tensión colocadas en el fémur, esto se demuestra de manera clara. Wolff observó que estas líneas de tensión eran muy similares a las que los ingenieros trazan en las grúas mecánicas. El efecto de la tensión en el desarrollo del hueso es muy evidente en tenistas, cuyos huesos del brazo con que empuñan la raqueta son más robustos que los del brazo opuesto. Los huesos largos de las extremidades son más gruesos cerca de la diáfisis media, porque ahí es donde están sujetas a la mayor tensión.

El hueso se remodela mediante la acción conjunta de los osteoblastos y los osteoclastos. Si un hueso se usa poco, estos últimos eliminan la matriz y se deshacen de la masa innecesaria; en cambio, si un hueso se usa demasiado, o se aplica una tensión de manera consistente a una región particular de un hueso, los osteoblastos depositan nuevo tejido óseo y engrosan el hueso. Por tanto, los huesos comparativamente lisos de un niño menor de 3 años desarrollan diversas irregularidades, bordes y espinas en la superficie (descritas en el capítulo 8) a medida que el niño empieza a caminar. Por ejemplo, el trocánter mayor del fémur (véanse las figuras 7.5 y 8.38, p. 269) es un sobrecrecimiento masivo del hueso estimulado por el tirón de tendones de varios músculos poderosos de la cadera empleados en la caminata.

<sup>25</sup> a = sin; khondro = cartílago; plast = crecimiento.

<sup>26</sup> Julius Wolff (1836 a 1902), anatomista y cirujano alemán.

En promedio, los atletas y las personas que participan en trabajos manuales pesados presentan una densidad y masa ósea mayores que las personas sedentarias. Los antropólogos que estudian restos óseos antiguos usan pruebas de este tipo para ayudar a distinguir entre miembros de diferentes clases sociales (p. ej., entre la realeza y los trabajadores). La ley de Wolff entra en juego incluso en el estudio de restos óseos modernos, como en la investigación de muertes sospechosas, porque los huesos dan evidencia del sexo, la raza, la altura, el peso, los hábitos de trabajo o ejercicio, el estado nutricional y los antecedentes médicos de una persona.

El remodelado ordenado del hueso depende de un equilibrio preciso entre depósito y resorción, entre osteoblastos y osteoclastos. Si un proceso desplaza al otro, o ambos ocurren con mucha rapidez, se presentan varias deformidades óseas, anormalidades de desarrollo y otros trastornos, como *osteítis deformante* (enfermedad de Paget), *osteogénesis imperfecta* y *osteoporosis* (consúltese el cuadro 7.2 y el recuadro Conocimiento más a fondo 7.4).

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. Describa las etapas de la osificación intramembranosa. Mencione un hueso que esté formado de esta manera.
12. Describa la manera en que un modelo de cartílago se transforma en un hueso largo en osificación endocondral.
13. Describa las cinco zonas de una metáfisis y las principales diferencias entre ellas.
14. ¿Cómo explica la ley de Wolff algunas de las diferencias estructurales entre los huesos de un niño pequeño y los de un adulto joven?

## 7.4 Fisiología del tejido óseo

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los procesos de adición y eliminación de minerales en el tejido óseo.
- b) Analizar el papel de los huesos en la regulación de los niveles de calcio y fósforo en la sangre.
- c) Mencionar varias hormonas que regulan la fisiología ósea y describir sus efectos.

Aun después de que un hueso se ha formado por completo, sigue siendo un órgano con un metabolismo activo y muchas funciones por desempeñar. No sólo interviene en su mantenimiento, crecimiento y remodelación, sino que también ejerce una gran influencia en el resto del cuerpo, ya que intercambia minerales con el líquido tisular. Las perturbaciones en la homeostasis del calcio en el esqueleto pueden alterar el funcionamiento de otros sistemas de órganos, sobre todo los sistemas nervioso y muscular. Por razones que se explican más

adelante, estas perturbaciones pueden causar la muerte por ahogamiento. En este punto, se centra la atención en la fisiología del tejido óseo maduro.

## Depósito y resorción de minerales

El **depósito de minerales (mineralización)** es un proceso de cristalización en que se toman calcio, fósforo y otros iones del plasma sanguíneo y se depositan en el tejido óseo, sobre todo como cristales de hidroxiapatita con forma de aguja. El depósito empieza en la osificación fetal y sigue durante toda la vida.

Los osteoblastos empiezan el proceso al depositar fibras de colágeno en un patrón helicoidal a lo largo de la osteona. Luego, estas fibras se incrustan con minerales que endurecen la matriz. Los cristales de hidroxiapatita sólo se forman cuando el producto de la concentración de calcio y fósforo en los tejidos tisulares, representado con  $[Ca^{2+}] \cdot [PO_4^{3-}]$ , alcanza un valor crítico denominado **producto de solubilidad**. La mayoría de los tejidos tienen inhibidores para evitarlo, de modo que no se calcifican. Sin embargo, al parecer, los osteoblastos neutralizan estos inhibidores y, por tanto, permiten que las sales se precipiten en la matriz ósea. Los primeros cristales que se forman actúan como “cristales semilla”, que atraen más calcio y fósforo de la solución. Cuanta más hidroxiapatita se forma, más minerales adicionales se atraen del tejido tisular, hasta que la matriz queda mineralizada por completo.

En ocasiones, ocurre una calcificación anormal en tejidos como los pulmones, el cerebro, los ojos, los músculos, los tendones, las arterias y otros órganos, denominada **osificación ectópica**.<sup>27</sup> Un ejemplo de esto es la arteriosclerosis o “endurecimiento de las arterias”, resultado de la calcificación de las paredes arteriales. Un **cálculo**<sup>28</sup> es una masa calcificada en un órgano que, de otra manera, sería blanda, como lo son los pulmones.

### Aplicación de lo aprendido

¿Qué proceso de retroalimentación positiva puede reconocerse en el depósito de hueso?

La **resorción de minerales** es el proceso de disolución de hueso. Libera minerales en la sangre y los deja disponibles para otros usos. Los osteoclastos se encargan de la resorción. Tienen receptores en la superficie para el calcio y responden a la caída en la concentración de calcio en el líquido tisular. Las bombas de hidrógeno, situadas en el borde ondulado del osteoclasto, secretan iones hidrógeno en el líquido tisular, y los iones cloruro los siguen por atracción eléctrica. Por tanto, el espacio entre el osteoclasto y el hueso se llena con ácido clorhídrico concentrado con un pH cercano a 4. El ácido disuelve los minerales óseos y el osteoclasto también secreta una enzima llamada **fosfatasa ácida**, que digiere el colágeno de la matriz ósea. Esta enzima recibe este nombre por su capacidad para funcionar en un entorno muy ácido.

<sup>27</sup> ek = fuera de; top = lugar.

<sup>28</sup> cal = piedra; cul = pequeño.



Cuando se usan aparatos de ortodoncia (*brackets*) para realinear los dientes, una pieza dental se mueve porque los osteoclastos disuelven el hueso delante de ésta (donde el aparato crea mayor presión del diente contra el hueso) y los osteoblastos depositan hueso en la zona de baja presión detrás de él.

## Homeostasis del calcio

El calcio y el fosfato se usan para mucho más que la estructura ósea. Los grupos de fosfatos son un componente de DNA, RNA, ATP, fosfolípidos y muchos otros compuestos. Los iones fosfato también ayudan a corregir desequilibrios acidobásicos en los líquidos corporales (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 7.3). El calcio desempeña papeles en la comunicación entre neuronas y en la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la exocitosis. También es un segundo o tercer mensajero en muchos procesos de intercambio de señales entre células y un cofactor para algunas enzimas. El esqueleto es un depósito de estos minerales, que se depositan allí cuando se dispone de grandes cantidades y se retiran cuando se necesitan para otros propósitos.

El cuerpo de un adulto contiene casi 1 100 g de calcio, 99% del cual se encuentra en los huesos, que cuenta con dos reservas de este mineral: 1) un depósito estable de calcio, que se incorpora a la hidroxiapatita y no se intercambia de manera fácil con la sangre, y 2) calcio intercambiable, que es 1% o menos del total pero que se libera con facilidad en el líquido tisular. Cada año el esqueleto adulto intercambia casi 18% de su calcio con la sangre.

La concentración de calcio en el plasma sanguíneo es, por lo general, de 8.2 a 10.4 mg/100 ml. Se trata de un margen un poco estrecho de seguridad, como se expone más adelante. Casi 45% de éste se encuentra en forma ionizada ( $\text{Ca}^{2+}$ ), que puede difundirse a través de las paredes capilares y afectar a las células vecinas. El resto está unido a proteínas plasmáticas y otros solutos. No tiene actividad fisiológica, pero sirve como reserva de  $\text{Ca}^{2+}$  que puede obtenerse cuando se necesite.

Incluso pequeños cambios en la concentración de calcio en la sangre pueden tener consecuencias graves. A la deficien-

cia de calcio se le denomina **hipocalcemia**.<sup>29</sup> Causa respuestas excesivas del sistema nervioso a los estímulos y lleva a temblores musculares, espasmos o a **tetania** (la incapacidad de los músculos para relajarse). Esta afección empieza cuando la concentración de  $\text{Ca}^{2+}$  en el plasma cae a 6 mg/100 ml. Un signo de hipocalcemia es la fuerte flexión espasmódica de la muñeca y el pulgar, así como la extensión de otros dedos, conocido como *signo de Trousseau*<sup>30</sup> (a menudo inducido cuando, al inflar el manguillo del esfigmomanómetro, se aplica presión en el nervio braquial). A 4 mg/dl, los músculos de la laringe se contraen con fuerza (*laringoespasmos*), lo que puede cerrar las vías respiratorias y causar ahogamiento.

La excitabilidad hipocalcémica se produce cuando los iones calcio se unen a grupos de carga negativa en las glucoproteínas de la superficie celular, de modo tal que los enmascaran, lo que contribuye a la generación de diferencias entre la carga un poco positiva de la cara exterior de la membrana y la negativa de la cara interna. En la hipocalcemia quedan disponibles menos iones calcio para enmascarar las cargas negativas externas, de modo que hay menos diferencia de carga entre los dos lados de la membrana. Los canales del sodio con compuerta activada por voltaje en la membrana plasmática son sensibles a esta diferencia de carga y, si disminuye, se abren con más facilidad y permanecen abiertos más tiempo. Esto permite que los iones sodio entren en la célula con demasiada libertad. Como se expone en los capítulos 11 y 12, el influjo de sodio es el proceso normal que estimula a las células nerviosas y musculares. En la hipocalcemia, esta estimulación es excesiva y lleva a la ya mencionada tetania.

Por otra parte, la **hipercalcemia**<sup>31</sup> es el exceso de sodio en la sangre. En este trastorno, cantidades excesivas de sodio se fijan a la superficie celular, lo que aumenta la diferencia de carga a través de la membrana y disminuye la capacidad de respuesta de los canales del sodio. Además, los iones calcio se fijan a proteínas de la membrana, que sirven como canales de sodio e inhiben su acción de apertura. Ambas acciones generan menos capacidad de respuesta a los estímulos por parte de las células nerviosas y musculares. A 12 mg/100 ml y mayores, la hipercalcemia causa depresión del sistema nervioso, perturbaciones emocionales, debilidad muscular, lentitud de reflejos y, en ocasiones, paro cardíaco.

Se ha comprobado la importancia de la concentración de calcio en la sangre, ¿pero qué causa que se desvíe de la norma y cómo corrige el cuerpo estos desequilibrios? La hipercalcemia se presenta en contadas ocasiones, pero la hipocalcemia tiene una amplia variedad de causas, como deficiencia de vitamina D, diarrea, tumores tiroideos o disminución en la actividad de las glándulas paratiroides. Durante el embarazo y la lactancia las mujeres están en riesgo de presentar hipocalcemia debido al suministro de calcio necesario para la osificación del esqueleto fetal y la síntesis de leche. La causa principal de tetania hipocalcémica es la extirpación accidental de las glándulas paratiroides durante la cirugía tiroidea, o daño a su suministro de vasos sanguíneos por cirugía en cabeza o cuello. Sin un tra-

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 7.3

### Aplicación clínica

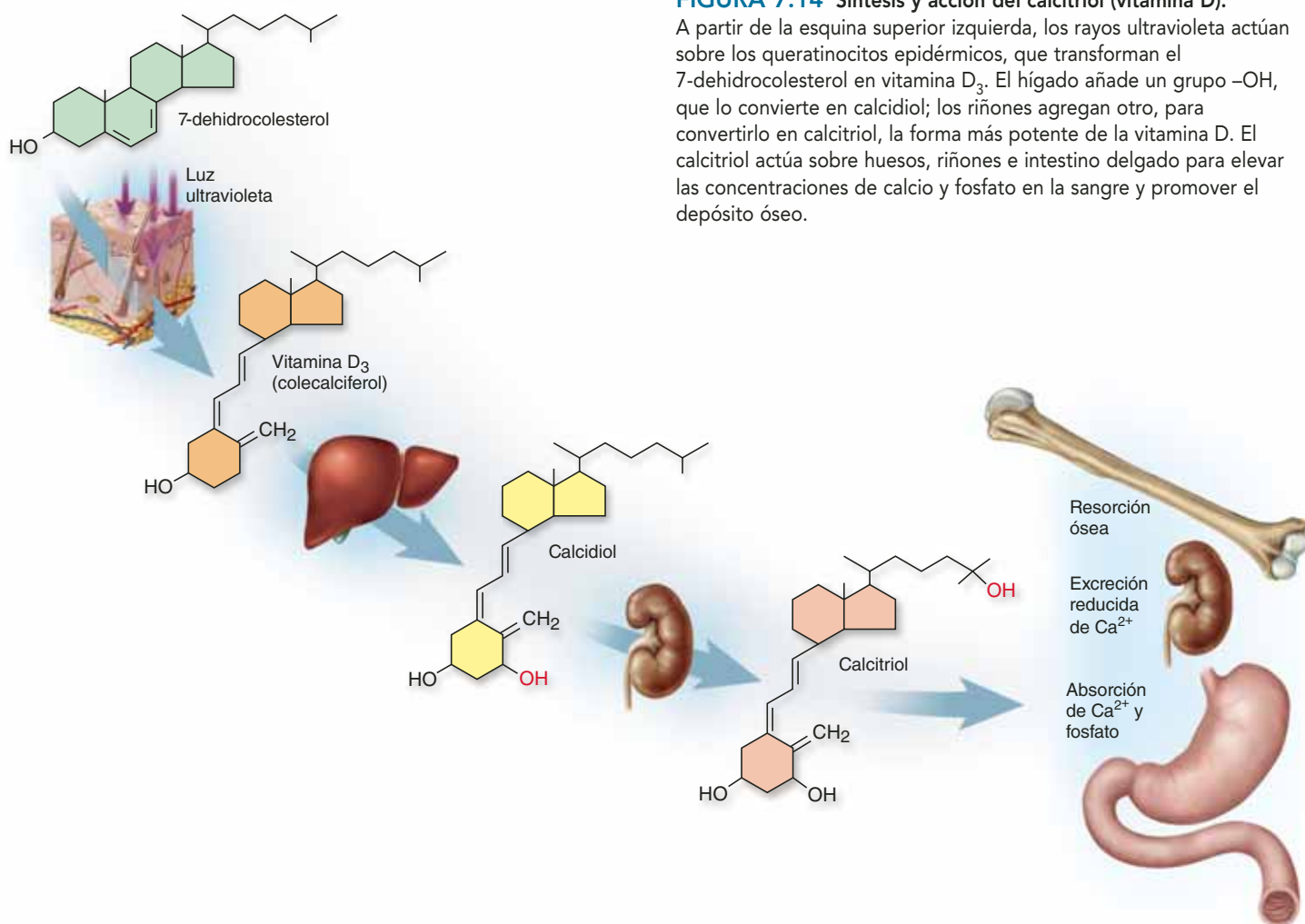
#### Tejido óseo y equilibrio de pH

Los aparatos urinario y respiratorio y el sistema óseo cooperan para mantener el equilibrio acidobásico del cuerpo (pH). El equilibrio de pH es amenazado por trastornos como nefropatías que afectan la excreción de iones hidrógeno en la orina. La acumulación de  $\text{H}^+$  en la sangre reduce su pH, lo que llega a causar un estado de acidosis (pH <7.35). En el capítulo 24 se exponen las respuestas urinaria y respiratoria a la acidosis. El papel del esqueleto en la acidosis consiste en disolver hueso y liberar carbonato de calcio en la circulación. Los iones carbonato neutralizan parte del ácido en la sangre. El retiro de carbonato de calcio del esqueleto puede llevar a osteomalacia, un reblandecimiento de los huesos. La fuerza de los huesos puede preservarse si la acidosis se trata con bicarbonato intravenoso.

<sup>29</sup> *hypo* = debajo de lo normal; *calce* = piedra de cal; *haimia* = sangre.

<sup>30</sup> Armand Trousseau (1801 a 1867), médico francés.

<sup>31</sup> *hyper* = arriba de lo normal; *calce* = piedra de cal; *haimia* = sangre.



**FIGURA 7.14** Síntesis y acción del calcitriol (vitamina D).

A partir de la esquina superior izquierda, los rayos ultravioleta actúan sobre los queratinocitos epidérmicos, que transforman el 7-dehidrocolesterol en vitamina D<sub>3</sub>. El hígado añade un grupo -OH, que lo convierte en calcidiol; los riñones agregan otro, para convertirlo en calcitriol, la forma más potente de la vitamina D. El calcitriol actúa sobre huesos, riñones e intestino delgado para elevar las concentraciones de calcio y fosfato en la sangre y promover el depósito óseo.

tamiento de reemplazo de hormonas, la falta de glándulas paratiroides puede conllevar tetania fatal en cuatro días.

La homeostasis del calcio depende de un equilibrio entre la ingesta dietética, las pérdidas urinaria y fecal, y los intercambios con el tejido óseo. Se regula mediante tres hormonas: *calcitriol*, *calcitonina* y *hormona paratiroidea* (PTH).

## Calcitriol

El **calcitriol** es una forma de vitamina D producida por la acción secuencial de la piel, el hígado y los riñones (figura 7.14):

1. Los queratinocitos epidérmicos usan la radiación ultravioleta de la luz solar para convertir un esteroide, 7-dehidrocolesterol, en previtamina D<sub>3</sub>. En el lapso de tres días, el calor de la luz solar sobre la piel lo convierte en vitamina D<sub>3</sub>, y una proteína de transporte la lleva a la circulación sanguínea.
2. El hígado agrega un grupo hidroxilo a la molécula, y la convierte en *calcidiol*.
3. El riñón agrega otro grupo hidroxilo, lo que convierte el calcidiol en calcitriol, la forma más activa de la vitamina D.

El calcitriol se comporta como una hormona (un mensajero químico transportado por la sangre de un órgano a otro). Se le llama vitamina porque se agrega a la dieta, sobre todo en la leche fortificada, como una salvaguarda para personas que no tienen luz solar suficiente como para iniciar la síntesis en la piel.

La principal función del calcitriol es elevar la concentración de calcio en la sangre, y lo hace de tres maneras (figura 7.15), sobre todo mediante la primera de ellas:

1. Aumenta la absorción de calcio por parte del intestino delgado, mediante mecanismos que se detallan en el capítulo 25 (p. 989).
2. Aumenta la resorción de calcio del esqueleto. El calcitriol se fija a osteoblastos, que liberan otro mensajero químico, RANKL. Se trata del ligando (L) del receptor RANK<sup>32</sup> en las superficies de los citoblastos que producen osteoclastos. Este mensajero estimula los citoblastos para que se diferencien en osteoclastos. Luego, los nuevos osteoclastos liberan iones calcio y fosfato de los huesos.

<sup>32</sup> RANK = siglas en inglés de activador del receptor de factor nuclear kappa B.